



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA
HUASTECA HIDALGUENSE**

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

**TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE SOFTWARE
MULTIPLATAFORMA**



SISTEMA DE VENTAS E INVENTARIO PARA UNA FLORERÍA

ASIGNATURA:

PROYECTO INTEGRADOR I

INTEGRANTES:

20250980	ALMA ROSA ALVARADO REYES
20250992	JHOANIR ISMAEL HIDALGO FLORES
20250988	JAIME ALFREDO PÉREZ RIVERA

3ER CUATRIMESTRE

GRUPO "A"

DOCENTE:

MSI. YUCELS ANAÍ DEL CARMEN MORALES

HUEJUTLA, HGO

JULIO DE 2026

**SISTEMA DE VENTAS E INVENTARIO PARA UNA FLORERÍA
“FLOWER SHOP”**

TRABAJO PRESENTADO POR:
ALMA ROSA ALVARADO REYES
JHOANIR ISMAEL HIDALGO FLORES
JAIME ALFREDO PÉREZ RIVERA

ANTE LA:
UNIVERSIDAD Y TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

COMO REQUISITO PARA:
PROYECTO INTEGRADOR I

MATERIAS Y DOCENTES PARTICIPANTE:

MSI. Yucels Anaí Del Carmen Morales	Proyecto Integrador I
MTI. Luis Alberto Mendoza San Juan	Programación Orientada a Objetos
MGA. Hermes Salazar Casanova	Tópicos de Calidad para el Diseño de Software
MTI. José De Jesús Gonzáles Torres	Bases de Datos

JULIO DE 2026

Índice

RESUMEN	11
I. INTRODUCCIÓN.....	12
II. ANTECEDENTES.....	13
2.1 Trabajos Previos.....	13
III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	15
3.1 Planteamiento	15
3.2 Justificación.....	16
3.3 Objetivos de la investigación	16
3.3.1 Objetivo general	16
3.3.2 Objetivos específicos:.....	16
3.4 Metas	17
IV. METODOLOGÍA DEL PROYECTO.....	18
4.1 Fases	19
V. DESARROLLO DEL PROYECTO	20
5.1 Planeación	20
5.1.1 Resultados de encuesta y entrevista.....	20
5.1.2 Lista de objetos y datos	31
5.1.3 Requerimientos funcionales	33
5.1.4 Requerimientos no funcionales	34
5.1.5 Modelo Canvas	36
5.1.6 Historias de Usuario	37

5.1.7 Diagrama de Gantt.....	69
5.2 Diseño.....	75
5.2.1 Diagrama Entidad Relación.....	75
5.2.2 Modelo relacional	76
5.2.3 Diccionario de datos	76
5.2.4 Bocetos	80
5.2.5 Wireframes	82
5.2.6 Mockups	86
5.2.7 Prototipos.....	91
5.2.8 Guía de estilo	93
5.2.9 Aplicación de la guía de estilos	128
5.3 Codificación	131
5.3.1 Script de base de datos.....	131
5.3.2 Catalogo 1: Productos.....	132
5.3.3 Catalogo 2: Clientes.....	133
5.3.4 Catalogo 3: Proveedores	134
5.3.5 Catalogo 1 con llave foránea: Ventas	135
5.3.6 Catalogo 2 con llave foránea: Inventario.....	137
5.3.7 Consulta 1: Producto	138
5.3.8 Consulta 2: Ventas.....	139
5.3.9 Consulta 3: Clientes.....	140

5.4 Pruebas	141
5.4.1 Plan de pruebas	141
5.4.2 Pruebas unitarias.....	189
Referencias.....	198

Índice de figuras

Figura 5. 1 Grafica de pedidos.....	21
Figura 5. 2 Gráfica de registro	22
Figura 5. 3 Gráfica de clasificación de productos.....	23
Figura 5. 4 Gráfica control de inventario.....	24
Figura 5. 5 Gráfica de servicios	26
Figura 5. 6 Gráfica de temporadas de venta	27
Figura 5. 7 Gráfica de problemas de inventario.....	28
Figura 5. 8 Gráfica de información para ventas.....	29
Figura 5. 9 Gráfica de soluciones	30
Figura 5. 10 Modelo canvas.....	36
Figura 5. 11 Modelo entidad-relación.....	75
Figura 5. 12 Moedelo relacional	76
Figura 5. 13 Diccionario de datos de productos	76
Figura 5. 14 Diccionario de datos de detalles de venta.....	77
Figura 5. 15 Diccionario de datos de ventas	77
Figura 5. 16 Diccionario de datos del inventario	77
Figura 5. 17 Diccionario de datos de usuarios.....	78
Figura 5. 18 Diccionario de datos de clientes	78
Figura 5. 19 Diccionario de datos de proveedores.....	78
Figura 5. 20 Diccionario de datos de envíos.....	79
Figura 5. 21 Diccionario de datos de categorías	79
Figura 5. 22 Pantalla de login	80
Figura 5. 23 Pantalla de inicio	80
Figura 5. 24 Pantallas del sistema.....	81

Figura 5. 25 Pantalla de login	82
Figura 5. 26 Pantalla inicio	82
Figura 5. 27 Pantalla de dashboard principal.....	83
Figura 5. 28 Pantalla de productos.....	83
Figura 5. 29 Pantalla de clientes	84
Figura 5. 30 Pantalla de empleados	84
Figura 5. 31 Pantalla de pedidos	85
Figura 5. 32 Pantalla de login	86
Figura 5. 33 Pantalla inicio	86
Figura 5. 34 Pantalla de dashboard principal.....	88
Figura 5. 35 Pantalla de productos.....	88
Figura 5. 36 Pantalla de clientes	89
Figura 5. 37 Pantalla de empleados	89
Figura 5. 38 Pantalla de pedidos	90
Figura 5. 39 Vistazo a la pantalla de login.....	91
Figura 5. 40 Pantalla de inicio del sistema	91
Figura 5. 41 Aplicación en pantalla de login	128
Figura 5. 42 Aplicación en pantalla de inicio	128
Figura 5. 43 Aplicación en pantalla de inventario	130
Figura 5. 44 Script de la base de datos.....	131
Figura 5. 45 Pantalla de productos.....	132
Figura 5. 46 Pantalla de clientes	133
Figura 5. 47 Pantalla de proveedores	134
Figura 5. 48 Pantalla de ventas	135
Figura 5. 49 Pantalla de inventario	137

Figura 5. 50 Pantalla de productos en bajo stock.....	138
Figura 5. 51 Pantalla de ventas totales.....	139
Figura 5. 52 Pantalla de clientes registrados.....	140

Índice de tablas

Tabla 5. 1 Atributos y tablas	31
Tabla 5. 2 Administrador	33
Tabla 5. 3 Empleado	33
Tabla 5. 4 Cliente	34
Tabla 5. 5 Requerimientos no funcionales.....	34
Tabla 5. 6 Historias de usuario	37
Tabla 5. 7 Sprint 1.....	39
Tabla 5. 8 Historias de usuario HU-01	40
Tabla 5. 9 Historias de usuario HU-02	41
Tabla 5. 10 Historias de usuario HU-03	42
Tabla 5. 11 Historias de usuario HU-04	43
Tabla 5. 12 Sprint 2.....	44
Tabla 5. 13 Historias de usuario HU-05	45
Tabla 5. 14 Historias de usuario HU-06	46
Tabla 5. 15 Historias de usuario HU-07	47
Tabla 5. 16 Sprint 3.....	48
Tabla 5. 17 Historias de usuario HU-08	49
Tabla 5. 18 Historias de usuario HU-09	50
Tabla 5. 19 Historias de usuario HU-10	51
Tabla 5. 20 Historias de usuario HU-11	52
Tabla 5. 21 Sprint 4.....	53
Tabla 5. 22 Historias de usuario HU-12	54
Tabla 5. 23 Historias de usuario HU-13	55
Tabla 5. 24 Historias de usuario HU-14	56

Tabla 5. 25 Sprint 5.....	57
Tabla 5. 26 Historias de usuario HU-15	58
Tabla 5. 27 Historias de usuario HU-16	59
Tabla 5. 28 Historias de usuario HU-17	60
Tabla 5. 29 Historias de usuario HU-18	61
Tabla 5. 30 Historias de usuario HU-19	62
Tabla 5. 31 Sprint 6.....	63
Tabla 5. 32 Historias de usuario HU-20	64
Tabla 5. 33 Historias de usuario HU-21	65
Tabla 5. 34 Historias de usuario HU-22	66
Tabla 5. 35 Historias de usuario HU-23	67
Tabla 5. 36 Resumen general.....	68
Tabla 5. 37 Relación con las iteraciones XP.....	68
Tabla 5. 38 Diagrama de Gantt	69
Tabla 5. 39 Diagrama de Gantt	70
Tabla 5. 40 Diagrama de Gantt	71
Tabla 5. 41 Diagrama de Gantt	72
Tabla 5. 42 Diagrama de Gantt	73
Tabla 5. 43 Simulación de una prueba unitaria.....	189
Tabla 5. 44 Registro exitoso de producto en Inventario	189
Tabla 5. 45 Validación al agregar productos al inventario	192
Tabla 5. 46 Registro de un cliente	194
Tabla 5. 47 Rechazo de registro con campos obligatorios vacíos	196

SISTEMA DE VENTAS E INVENTARIO PARA UNA FLORERÍA “FLOWER SHOP”

RESUMEN

Esta investigación tiene como objetivo desarrollar un sistema para una florería mediante una aplicación conectada a una base de datos, que gestione productos, ventas, y control de inventarios en tiempo real, que ayude a mejorar la eficiencia operativa del negocio y toma de decisión.

El proyecto se desarrolló bajo la metodología XP (Extreme Programming), la cual, según (Pressman R. , 2010) ,permite entregar valor de manera continua a través de iteraciones cortas, favoreciendo la flexibilidad y la adaptación a los cambios durante el desarrollo del sistema. Esta se estructuró en cuatro fases: Planificación, en la que se recaban los requerimientos del negocio y se definieron las historias de usuario; diseño, donde se elabora el diagrama entidad-relación y los wireframes de las interfaces; codificación, en la que se implementa el script de la base de datos y los catálogos del sistema; y pruebas, donde se ejecutan pruebas unitarias para validar el cumplimiento de los requerimientos.

En esta etapa del proyecto se utilizó Canva para el diseño de las interfaces, SQLyog para la gestión de la base de datos y Visual Studio como entorno de trabajo. Como resultado se obtuvo un sistema que permite gestionar en florerías productos, ventas, inventarios, usuarios y proveedores de manera centralizada, además de generar comprobantes de venta.

Palabras Clave: Metodología, sistema, control, mockups, pruebas.

I. INTRODUCCIÓN

Este proyecto integrador tiene como objetivo desarrollar soluciones tecnológicas a través de lenguajes de programación estructurada, programación orientada a objetos y de consulta (Prog. Orientada a Objetos, Bases de Datos), herramientas de desarrollo asistido de software, usabilidad y pruebas (Tópicos de Calidad para Diseño de Software), fundamentos de redes de área local, sistemas operativos, medidas de seguridad informática para contribuir a la eficiencia y productividad en diferentes contextos con un enfoque de impulso al desarrollo social, ambiental y de economía socialmente responsable.

Este documento se organiza en cinco capítulos. En el capítulo I, se presenta la introducción del documento, el capítulo II, Antecedentes, presenta los trabajos previos que sustentan la viabilidad del proyecto, con base en fuentes primarias y secundarias relacionadas con la automatización. El capítulo III, Planteamiento del problema, describe la problemática identificada en la florería, la justificación, el objetivo general, los objetivos específicos y las metas establecidas. El capítulo IV, Metodología del proyecto, expone las fases del modelo XP (Planificación, Diseño, Codificación y Pruebas) que guiaron el desarrollo del sistema. Finalmente, el capítulo V, Desarrollo del proyecto, integra los resultados de la investigación de campo, la lista de objetos y datos, los requerimientos funcionales y no funcionales, el Modelo Canvas, las historias de usuario y el diagrama de Gantt.

Como resultado, se espera obtener un sistema de escritorio funcional que centralice la administración de productos, ventas, inventarios, usuarios y proveedores de la florería, reduciendo los tiempos de atención al cliente, eliminando la pérdida de información derivada del registro manual y proporcionando datos confiables para la toma de decisiones.

II. ANTECEDENTES

2.1 Trabajos Previos

Para el desarrollo de este proyecto se consultaron diferentes fuentes de información, el equipo de trabajo acudió a una florería, se realizaron entrevistas y encuestas a propietarios y personal, donde se identificó que el registro de ventas, pedidos e inventario se lleva a cabo de forma manual mediante libretas y anotaciones, lo que provoca pérdida de información, dificultades para conocer el inventario en tiempo real y retrasos en la atención al cliente. Estos hallazgos permitieron definir la necesidad de desarrollar un sistema que automatice dichos procesos y contribuya a mejorar la organización, el control de inventarios y la eficiencia operativa del negocio.

El proyecto integrador tiene como base de investigación diversas fuentes de información que permitieron entender de mejor manera la problemática que se plantea y establecer las bases para el desarrollo de la aplicación.

- Modelo de gestión de inventarios para mejorar la administración de existencias. (Arana, 2015)
- Implantación de un sistema de información contable en una PYME: Automatización de tareas. (Miñones, 2015)
- Análisis, diseño y construcción de un portal de venta de paquetes de flores enfocado a las medianas empresas. (Chávez & Gordon, 2019)
- Inventory Sales: sistema web responsive de ventas y soporte centralizado en la nube con manejo de inventario. (Torres, 2020)
- Sistema de ventas para PYMES. (Valbuena, 2021)

- Desarrollo e implementación de un sistema web para el control de inventarios en una empresa comercial. (Villacís, 2022)
- Desarrollo de un sistema de administración de ventas y control de inventarios para tiendas en línea. Caso de estudio: Invirtual Store. (Navas, 2023)
- Estudio de análisis de la gestión de inventarios en la Empresa Florícola Producnorte (López, 2024)
- Prototipo sistema de control de inventario ERP en floristería y tienda de detalles. (Roncancio, 2025)
- Propuesta de mejora en los almacenes de la empresa florícola Agrivaldani S.A. mediante herramientas de mejora continua. (Tupiza, 2025)

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Planteamiento

Según (Villaseñor, 2026) un sistema de punto de venta integrado es una herramienta esencial para el éxito en el comercio minorista. Desde mejorar la eficiencia operativa hasta ofrecer una experiencia del cliente excepcional, los beneficios son innumerables.

Para realizar el presente proyecto integrador se consultaron diferentes fuentes de información que ayudaran al equipo de desarrollo a conocer los procesos de una florería, se acudió a realizar entrevistas a propietarios y empleados de una floristería donde se identificaron los siguientes hallazgos, actualmente todas las operaciones administrativas y de control se realizan de manera manual en una libreta, sin el uso de herramientas o sistemas automatizados. La captura de las entradas y salidas de productos se lleva a cabo cada 8 días, mediante el conteo visual y anotaciones en un cuaderno, no se conoce el stock en tiempo real. El registro de ventas, pedidos o cotizaciones personalizadas puede variar de 10 a 30 minutos o más tiempo, esto se debe a que el empleado debe buscar precios, verificar la disponibilidad, derivado a esto puede generar largas filas en especial en días de alta demanda como fechas festivas. Al depender de cuadernos o notas de teléfono para el registro de las operaciones, la información queda expuesta a pérdidas o ilegibilidad. Por otro lado, la florería cuenta con un catálogo digital en formato PDF que contiene los ramos y arreglos disponibles, sin embargo, su consulta durante la atención al cliente resulta poco práctica, ya que el empleado debe buscar manualmente entre el documento cada precio o producto, lo que dificulta el proceso de cotización y puede llevar a errores. Estas limitaciones generan pérdidas en ventas, errores en pedidos y atención a la cliente poco eficiente.

3.2 Justificación

Con base en la problemática detectada, se propone el desarrollo de una aplicación para una florería que contemple la administración de productos, clientes, usuarios, empleados y proveedores, integrando en una sola herramienta los principales procesos operativos del negocio. Esto permitirá agilizar la atención al cliente, optimizar la gestión de la información y proporcionar datos confiables para la toma de decisiones. Asimismo, contribuirá a reducir los errores derivados del manejo manual de la información y a mejorar la eficiencia, organización y control de las operaciones de la florería.

3.3 Objetivos de la investigación

3.3.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema para una florería mediante una aplicación conectada a una base de datos, que gestione productos, ventas, y control de inventarios en tiempo real, que ayude a mejorar la eficiencia operativa del negocio y toma de decisiones.

3.3.2 Objetivos específicos:

- Analizar los procesos operativos de la florería mediante entrevistas, encuestas y observaciones de actividades, con el fin de identificar necesidades, problema y requerimientos que se deberán cubrir.
- Diseñar la estructura, la base de datos y las interfaces, utilizando herramientas de modelado para definir la organización y funcionalidad de las necesidades de los usuarios.

- Desarrollar una aplicación de escritorio en C# conectada a la base de datos SQL implementado al módulo de ventas, inventarios, clientes, proveedores y usuarios, para automatizar los procesos de la florería.
- Verificar el funcionamiento correcto mediante pruebas unitarias, de integración continua y aceptación, para garantizar que los requerimientos establecidos sean cumplidos, la aplicación sea funcional y que la información se gestione de manera confiable.

3.4 Metas

- Identificar y documentar la totalidad de los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo del sistema antes de iniciar la etapa de diseño.
- Elaborar y validar el diseño completo de la base de datos, diagramas entidad-relación e interfaces diseñadas en Balsamiq que servirán como base para la construcción del sistema.
- Implementar y poner en funcionamiento todos los módulos definidos en los requerimientos del sistema, garantizando su integración con la base de datos.
- Validar que todos los módulos operen correctamente y corregir los errores detectados en cada iteración antes de la entrega final del sistema.

IV. METODOLOGÍA DEL PROYECTO

(Pressman R. , 2010) La metodología Extreme Programming (XP) fue por Kent Beck en su libro *Extreme Programming Explained: Embrace Chang*. Este ha sido usado en varios proyectos que impliquen el desarrollo de software por su eficiencia y flexibilidad.

Figura 4.1

Fases de la metodología

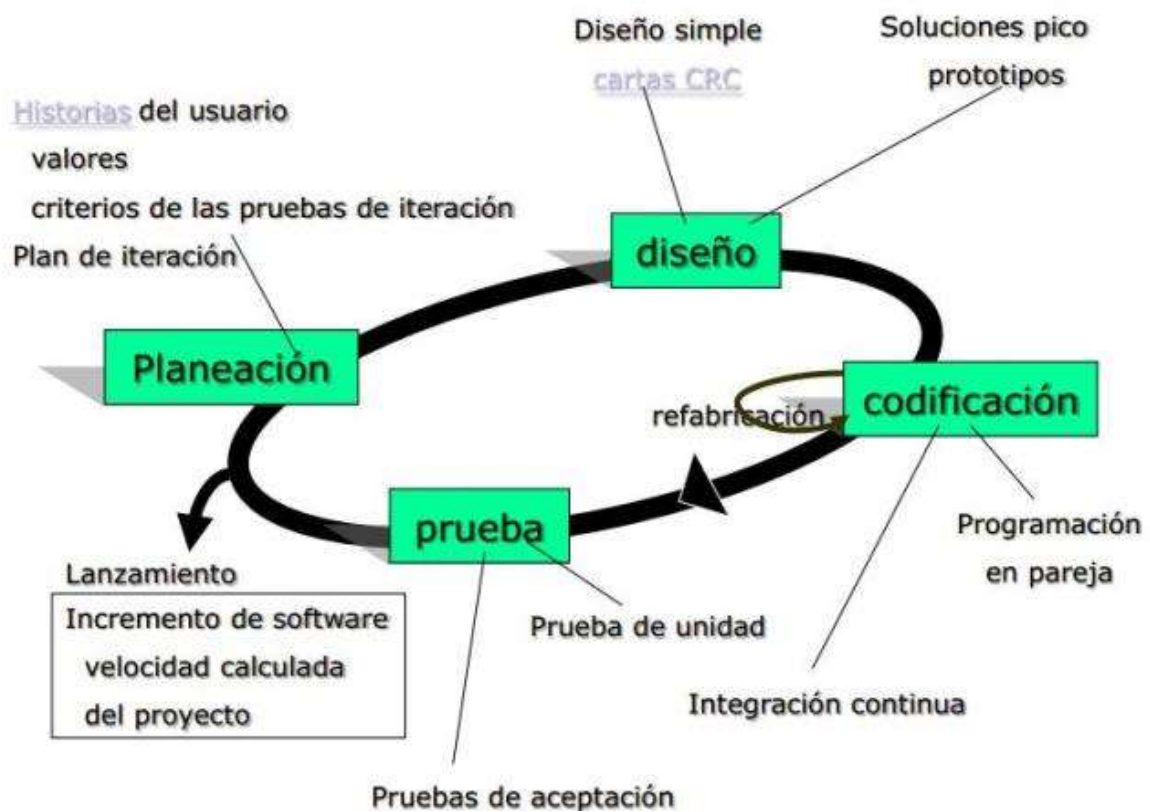


Figura 4 1 fases de la metodología

Nota: Imagen perteneciente al libro: Ingeniería del software: Un enfoque práctico.

4.1 Fases

1. **Planificación:** La planeación en XP consiste en recabar los requerimientos del negocio mediante historias de usuario escritas por el cliente, a las que se asigna valor y costo en semanas, para después acordar y priorizar cuáles se desarrollarán en cada entrega, ajustando el plan conforme avanza el proyecto.
2. **Diseño:** El diseño en XP sigue el principio de mantenerlo sencillo, prefiriendo siempre una solución simple e implementando solo lo necesario para cada historia, con apoyo de tarjetas CRC para organizar las clases orientadas a objetos y, ante problemas de diseño complejos, la creación de un prototipo (solución en punta) que reduzca el riesgo antes de programar; así, el diseño se entiende como un proceso continuo que se ajusta y mejora a lo largo de toda la construcción del sistema.
3. **Codificación:** La codificación en XP comienza con el desarrollo de pruebas unitarias para cada historia antes de escribir el código, de modo que el desarrollador se enfoque únicamente en lo necesario para pasarlas (MS), obteniendo retroalimentación inmediata al terminar cada porción de código. Un elemento clave es la programación por parejas, donde dos desarrolladores trabajan juntos en una misma estación, favoreciendo la solución de problemas y el aseguramiento de calidad en tiempo real; conforme las parejas concluyen su trabajo, el código se integra continuamente con el de los demás, evitando problemas de compatibilidad y detectando errores a tiempo.
4. **Pruebas:** Las pruebas unitarias se crean antes de la codificación y se implementan de forma automatizada para poder ejecutarse repetidamente con facilidad, lo que favorece una estrategia de pruebas de regresión cada vez que el código se modifica, algo frecuente dada la filosofía de rediseño continuo de XP.

V. DESARROLLO DEL PROYECTO

5.1 Planeación

5.1.1 Resultados de encuesta y entrevista

A partir de los datos recabados, se analizaron las respuestas para poder identificar las deficiencias y el por qué la implementación de una aplicación de escritorio es importante para agilizar ciertos procesos.

1.- ¿De qué otra manera recibe los pedidos?

- Teléfono 12.5%
- De manera física 12.5%
- WhatsApp 25 %
- Redes Sociales (Facebook, Instagram) 50%
- Sitio web propio 0%

Figura 5.1 Gráfica muestra cómo se reciben pedidos

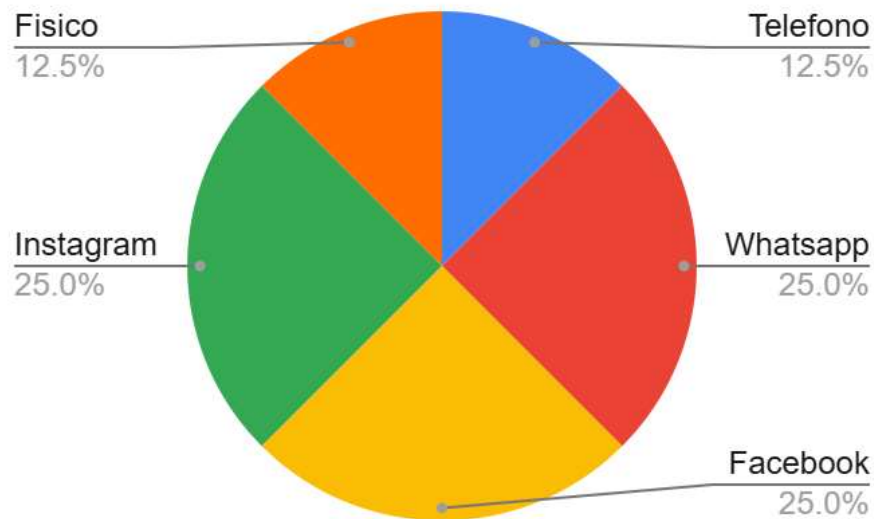


Figura 5. 1 Grafica de pedidos

Nota: Elaboración propia.

Conclusión: A pesar de ser un negocio en físico, la florería, recibe más pedidos por medios digitales con un 75%, que son Whatsapp, Facebook, Instagram, que por otros medios como llamadas con un 12.5% o de manera física con un 12.5%.

2.- ¿Cómo registran la información de cada venta?

- Libreta o cuaderno 100%
- Hoja de cálculo (excel) 0%
- Aplicación o software 0%

Figura 5.2

Gráfica que muestra cómo se registra la información de ventas.



Figura 5. 2 Gráfica de registro

Nota: Elaboración propia

Conclusión: El 100% de los pedidos se registran en libreta o cuaderno. Sin embargo, este método ha ocasionado algunos errores en la captura de datos que con el tiempo han causado confusiones y pérdida de información. Implementar una aplicación sería una solución práctica y efectiva para evitar estos problemas, logrando una gestión de pedidos más ordenada y confiable.

3.- ¿Cómo clasifica sus productos?

- follaje 1
- flor 1
- flor de acompañamiento 1
- flores premium 1
- flores clásicas 1
- insumos florales 0
- complementos 1

Figura 5.3

Gráfica que muestra cómo se clasifican los productos

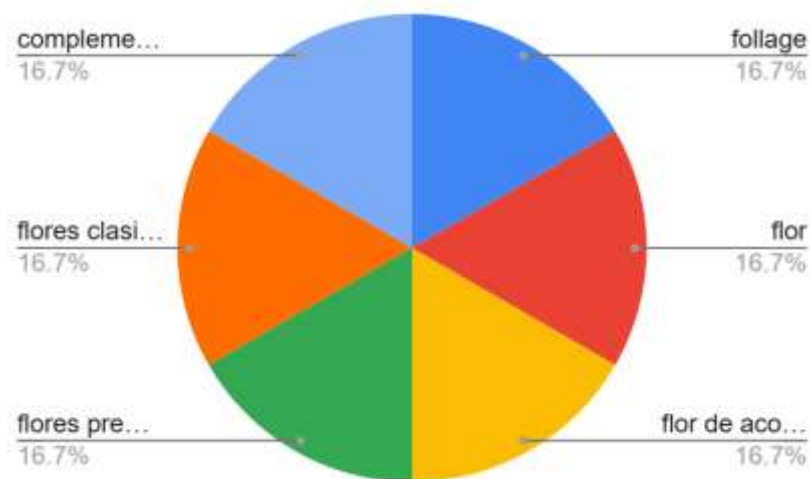


Figura 5. 3 Gráfica de clasificación de productos

Nota: Elaboración propia

Conclusión: Se observa cómo el negocio organiza su mercancía en seis categorías principales: follaje, flor, flor de acompañamiento, flores premium, flores clásicas y complementos. Cada una representa el 16.7% del catálogo total, lo que nos habla de una distribución completamente equilibrada. Esto significa que la florería ofrece una variedad amplia de productos, sin enfocarse en uno solo.

4.- ¿Cómo controla actualmente el inventario?

- Conteo manual o visual 25%
- Libreta o cuaderno 25%
- Hoja de cálculo (Excel) 0%
- Software de inventario 0%

Figura 5.4

Grafica que muestra cómo se controla el inventario

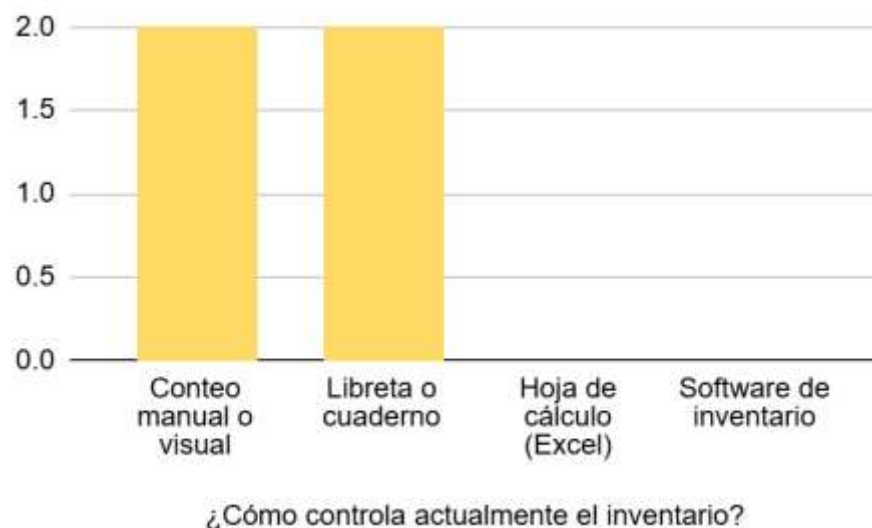


Figura 5. 4 Gráfica control de inventario

Nota: Elaboración propia

Conclusión: Los resultados muestran que el negocio depende completamente de métodos tradicionales como el conteo manual o visual y el registro en libreta, mientras que herramientas como Excel o algún software de inventario no se utilizan en absoluto. Esto deja claro que el control de inventario actual es bastante limitado, lo que abre la puerta a errores y pérdida de información que podrían evitarse fácilmente con una solución más moderna.

5.- ¿Qué servicios ofreces?

- Arreglos florales 1
- Decoraciones para eventos 1
- Productos complementarios 1
- Ventas de flores por unidad 0

Figura 5.5

Gráfica que muestra qué servicios ofrece



Figura 5. 5 Gráfica de servicios

Nota: Elaboración propia

Conclusión: Los servicios ofrecidos por la florería están concentrados en 3 categorías específicas: Arreglos florales con 34%, Decoraciones para eventos con 33%, y Productos complementarios con 33%. Estos 3 servicios representan la totalidad de la oferta actual del negocio. Esto significa que la florería no se enfoca en la venta de flores por unidad.

6.- ¿Cuáles son las temporadas de mayor venta?

- 14 de febrero 1
- Día de la madre 1
- Días festivos (navidad, año nuevo, etc) 1

- Todo el año 0

Figura 5.6

Gráfica que muestra las temporadas con mayor venta



Figura 5. 6 Gráfica de temporadas de venta

Nota: Elaboración propia

Conclusión: Se observa que el negocio no tiene ventas constantes durante todo el año. Las temporadas de mayor venta están concentradas en 3 fechas clave: 14 de febrero con 34%, Día de la madre con 33% y Días festivos como navidad o año nuevo con 33%. Cada una representa prácticamente un tercio del total de ventas anuales, lo que nos habla de una demanda estacional muy marcada. El negocio no mantiene el mismo nivel de ventas fuera de esas temporadas.

7.- ¿Qué problemas tienen con el proceso de ventas?

- Mala estructuración 0
- Perdida de inventario 0
- Pérdida de información 1
- Sobreventa 0

- Lentitud al atender a los clientes 1

Figura 5.7

Gráfica que muestra los problemas de inventario



Figura 5. 7 Gráfica de problemas de inventario

Nota: Elaboración propia

Conclusión: La gráfica muestra que los problemas actuales del proceso de ventas están concentrados en 2 factores específicos: Pérdida de información con 50% y Lentitud al atender a los clientes con 50%. Ambos representan la totalidad de los problemas reportados.

8.- ¿Qué información consideras importante guardar en la venta?

- Datos del cliente 0
- Detalle de productos y cantidades 1
- Monto total y forma de pago 0
- Datos de envío 1
- Fecha y hora de la venta 1

Figura 5.8

Gráfica que muestra a la información importante de las ventas



Figura 5. 8 Gráfica de información para ventas

Nota: Elaboración propia

Conclusión: La grafica muestra que los datos que se considerada más importante para guardar en una venta se distribuye entre tres aspectos principales: detalle de productos y cantidades, datos de envío y fecha y hora de la venta, cada uno con aproximadamente el 33%. Por lo que se prioriza el registro de información relacionada con el control de los productos vendidos, la entrega de los productos y el seguimiento de transacciones.

9.- ¿Qué soluciones han intentado implementar?

- Conteo físico más frecuente 0
- Mayor capacitación al personal 0
- Uso de hojas de cálculo o listas 0
- No se han intentado ninguna solución formal 1

Figura 5.9

Gráfica que muestra las soluciones que se han implementado



Figura 5. 9 Gráfica de soluciones

Nota: Elaboración propia

Conclusión: Se muestra que las soluciones intentadas para mejorar el proceso de ventas están concentradas en 1 solo resultado: No se han intentado ninguna solución formal con 100%. Esta opción representa la totalidad de las respuestas reportadas. Esto significa que el negocio no ha implementado mejoras. La falta de soluciones formales explica directamente los problemas detectados en la gráfica.

5.1.2 Lista de objetos y datos

- **Usuario/Empleado:** Realiza venta, programar pedidos, consulta el inventario, consulta pedidos, genera tickets de venta
 - **Administrador:** Gestiona venta, inventario, clientes, usuarios, agregar o modificar productos y categorías.
 - **Cliente:** Consulta productos, realiza compras y pedidos.
-
- Cliente realiza pedidos
 - Pedido contiene arreglos
 - Arreglo lo pueden solicitar en varios pedidos
 - Cliente consulta productos
 - Flores se organizan por Categorías
 - Arreglos tienen una o varias Flores
 - Proveedores suministran productos

Tabla 5. 1 *Atributos y tablas*

Cliente	• Clave • Nombre • Apellido paterno • Apellido materno • Teléfono • Red Social • Historial
Usuario	• Clave • Nombre • Rol
Categoría	• Clave • Nombre • Descripción
Insumos	• Clave • Nombre

	• *Categoría • Stock • Precio compra • Precio venta
Arreglos/Productos	• Clave • Nombre • Descripción • Productos utilizados • Precio • Cantidad
Proveedores	• Clave • Nombre • Apellido paterno • Apellido materno • Empresa • Teléfono • Productos Surtidos • Precios
Ventas	• Clave • Clave Cliente • Clave Usuario • Fecha • Hora • Fecha Entrega • Hora Entrega • Estado Venta (pendiente, proceso, entregado) • Domicilio • Total
Inventario	• Clave • Tipo de Movimiento • Fecha Movimiento • Producto • Cantidad

Nota. Elaboración propia

5.1.3 Requerimientos funcionales

Tabla 5. 2 *Administrador*

ID	Tipo	Requerimientos	Rol Responsable	Prioridad	Módulo
RF-01	Funcional	Administrar usuarios y permisos	Administrador	Alta	Usuarios
RF-02	Funcional	Agregar o modificar productos	Administrador	Alta	Productos
RF-03	Funcional	Gestionar las ventas	Administrador	Alta	Productos
RF-04	Funcional	Administrar el inventario	Administrador	Alta	Inventario
RF-05	Funcional	Gestionar los proveedores	Administrador	Alta	Proveedores

Nota. Elaboración propia

Tabla 5. 3 *Empleado*

ID	Tipo	Requerimientos	Rol Responsable	Prioridad	Módulo
RF-01	Funcional	Registrar las ventas	Vendedor	Alta	Ventas
RF-02	Funcional	Consultar el inventario	Vendedor	Alta	Inventario
RF-03	Funcional	Programar pedidos	Vendedor	Alta	Ventas
RF-04	Funcional	Consultar pedidos y clientes	Vendedor	Alta	Ventas
RF-05	Funcional	Generar tickets o comprobantes de venta	Vendedor	Alta	Ventas

Nota. Elaboración propia

Tabla 5. 4 Cliente

ID	Tipo	Requerimientos	Rol Responsable	Prioridad	Módulo
RF-01	Funcional	Realizar compras	Cliente	Alta	Ventas
RF-02	Funcional	Realizar pedidos	Cliente	Alta	Ventas
RF-03	Funcional	Consultar productos	Cliente	Alta	Productos

Nota. Elaboración propia

5.1.4 Requerimientos no funcionales

Tabla 5. 5 *Requerimientos no funcionales*

ID	Tipo	Requerimientos	Rol Responsable	Prioridad
RNF-01	No Funcional	Autenticación segura para el acceso al sistema	Administrador del Sistema	Alta
RNF-02	No Funcional	Tiempos de respuesta óptimos para agilizar el registro de ventas y reducir la demora en la atención al cliente	Administrador del Sistema	Alta
RNF-03	No Funcional	Conexión estable con la base de datos para garantizar el inventario y evitar la pérdida de información	Administrador del Sistema	Alta
RNF-04	No Funcional	Interfaz de usuario intuitiva que facilite la operación a los vendedores	Administrador del Sistema	Media
RNF-05	No Funcional	Capacidad del sistema para generar respaldos de la información almacenada de forma local	Administrador del Sistema	Alta
RNF-06	No Funcional	El software se desarrollará en el entorno (IDE) de Visual Studio Profesional	Desarrollador	Alta
RNF-07	No Funcional	El lenguaje de programación que se va a ocupar será C#	Desarrollador	Alta

RNF-08	No funcional	La base de datos se va a ocupar para guardar la información será MySQL	Desarrollador	Alta
RNF-09	No Funcional	El sistema se ejecutará de forma local sin la necesidad de conexión a internet	Sistema	Alta

Nota. Elaboración propia

5.1.5 Modelo Canvas

Figura 5.10

Modelo canvas



Figura 5. 10 Modelo canvas

5.1.6 Historias de Usuario

Tabla 5. 6 *Historias de usuario*

Distribución final sugerida					
HU	Historia	Prioridad	Riesgo	Story Ponits	Sprint
HU-01	Crear o agregar un producto	Alta	Medio	5	Sprint 1
HU-02	Eliminar producto	Media	Media	3	Sprint 1
HU-03	Actualizar producto	Medio	Bajo	3	Sprint 1
HU-04	Consultar producto	Alta	Bajo	2	Sprint 1
HU-05	Registrar entrada de inventario	Alta	Medio	5	Sprint 2
HU-06	Registrar salida de inventario	Alta	Medio	5	Sprint 2
HU-07	Consultar stock	Alta	Bajo	3	Sprint 2
HU-08	Registrar venta	Alta	Alto	8	Sprint 3
HU-09	Eliminar venta	Media	Medio	2	Sprint 3
HU-10	Generar comprobante de venta	Alta	Medio	3	Sprint 3
HU-11	Historial de ventas	Media	Bajo	3	Sprint 3

HU-12	Registrar clientes	Alta	Bajo	3	Sprint 4
HU-13	Consultar clientes	Alta	Bajo	2	Sprint 4
HU-14	Modificar clientes	Media	Bajo	3	Sprint 4
HU-15	Inicio de sesión	Alta	Bajo	3	Sprint 5
HU-16	Registrar usuario	Alta	Medio	3	Sprint 5
HU-17	Modificar usuario	Media	Bajo	2	Sprint 5
HU-18	Eliminar usuario	Media	Bajo	2	Sprint 5
HU-19	Consultar usuarios	Alta	Bajo	2	Sprint 5
HU-20	Registrar proveedor	Alta	Bajo	3	Sprint 6
HU-21	Modificar proveedor	Media	Bajo	2	Sprint 6
HU-22	Eliminar proveedor	Media	Bajo	2	Sprint 6
HU-23	Consultar proveedores y productos surtidos	Alta	Bajo	3	Sprint 6

Nota. Elaboración propia

Ejemplo:

El alcance de esta entrega se centra en una única iteración funcional correspondiente al módulo principal: Gestión de Productos (Catálogo).

Propuesta de planificación XP

Iteración 1 (Sprint 1 – Semanas 1 y 2)

Objetivo:

Tener en funcionamiento el catálogo de productos.

Tabla 5. 7 Sprint 1

Historia	Prioridad	Riesgo	Puntos
HU-01 Crear Producto	Alta	Medio	5
HU-02 Eliminar Producto	Media	Medio	3
HU-03 Actualizar Producto	Media	Bajo	3
HU-04 Consultar producto	Alta	Bajo	2
<i>Nota. Elaboración propia</i>			

Total, Sprint 1 = 13 puntos

Tabla 5. 8 Historias de usuario HU-01

Número: HU-01		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Crear o agregar un producto			
Historia de usuario: Como administrador, quiero registrar nuevos productos en el catálogo con sus detalles correspondientes para mantener la oferta de la tienda actualizada y lista para el control de inventario.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Medio	Puntos estimados: 5
Programador responsable: Jhoanir Ismael Hidalgo Flores		Iteración asignada: Sprint 1	
Descripción: El sistema debe permitir al administrador ingresar un nuevo producto llenando un formulario que incluya campos clave (nombre, código, descripción, precio unitario, cantidad, categoría). El sistema debe validar que el código no exista previamente.			
Validación: • El administrador puede ingresar los datos del nuevo producto en el formulario y dar clic en guardar. • El administrador puede crear, modificar y eliminar productos • El sistema valida que no falten datos obligatorios y que el código del producto sea único. • Guarda la información y emite un mensaje de confirmación. • No aplica directamente para el cliente final en esta fase, pero el almacén puede visualizar el nuevo ítem			
Criterios de aceptación:			
Administrador	Sistema	Usuario	
Puede ingresar los datos del nuevo producto en el formulario y dar clic en guardar. Puede crear, modificar y eliminar productos	Valida que no falten datos obligatorios y que el código del producto sea único. Guarda la información y emite un mensaje de confirmación.	No aplica directamente para el cliente final en esta fase, pero el almacén puede visualizar el nuevo ítem.	

Nota. Elaboración propia

Tabla 5. 9 Historias de usuario HU-02

Número: HU-02		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Eliminar producto			
Historia de usuario: Como administrador, quiero eliminar o dar de baja productos del catálogo para evitar confusiones y mantener el sistema limpio de artículos que ya no se manejan o se agotaron.			
Prioridad: Media		Riesgo en desarrollo: Media	Puntos estimados: 5
Programador responsable: Alma Rosa Alvarado Reyes		Iteración asignada: Sprint 1	
Descripción: El sistema debe ofrecer la opción de eliminar un producto. Al solicitar la eliminación, el sistema debe pedir una confirmación de seguridad para evitar borrados accidentales idealmente una baja lógica para no afectar el historial de ventas o inventario pasado.			
Validación: - El administrador selecciona un producto de la lista y elige la opción eliminar. Confirma la acción en la ventana de advertencia. - Solicita confirmación antes de proceder. Una vez confirmado, cambia el estado del producto a inactivo o lo elimina del catálogo visible y actualiza la vista. - Usuario no aplica			
Criterios de aceptación:			
Administrador	Sistema	Usuario	
El administrador selecciona un producto de la lista y elige la opción eliminar. Confirma la acción en la ventana de advertencia.	Solicita confirmación antes de proceder. Una vez confirmado, cambia el estado del producto a inactivo o lo elimina del catálogo visible y actualiza la vista.	No aplica	

Nota. Elaboración propia

Tabla 5. 10 *Historias de usuario HU-03*

Número: HU-03		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Actualizar Producto			
Historia de usuario: Como administrador, quiero editar la información de un producto ya existente para corregir errores de captura o actualizar precios y descripciones			
Prioridad: Media		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 3
Programador responsable: Jaime Alfredo Pérez Rivera		Iteración asignada: Sprint 1	
Descripción: El sistema debe permitir buscar un producto previamente registrado, cargar sus datos en un formulario editable y guardar los cambios sobrescribiendo la información antigua, a excepción del código identificador, si aplica.			
Validación: - El administrador puede buscar un producto, seleccionar la opción de editar, modificar los campos deseados y guardar. - El sistema actualiza los datos en la base de datos sin duplicar el registro y confirma que los cambios se realizaron con éxito. - El usuario no aplica			
Criterios de aceptación:			
Administrador	Sistema	Usuario	
Puede buscar un producto, seleccionar la opción de editar, modificar los campos deseados y guardar.	Actualiza los datos en la base de datos sin duplicar el registro y confirma que los cambios se realizaron con éxito.	No aplica	

Tabla 5. 11 *Historias de usuario HU-04*

Número: HU-04		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Consultar producto			
Historia de usuario: Como vendedor, quiero consultar el catálogo de productos, para verificar precio y disponibilidad al atender a un cliente.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 2
Programador responsable: Alma Rosa Alvarado Reyes		Iteración asignada: Sprint 1	
Descripción: El sistema debe permitir buscar productos por nombre o categoría y mostrar precio, descripción y cantidad disponible.			
Validación: • El usuario escribe un criterio de búsqueda. • El sistema filtra y muestra resultados en pantalla.			
Criterios de aceptación:			
Administrador	Sistema	Usuario	
Puede consultar igual que el vendedor.	Permite filtra y despliega resultados deseados en tiempo real.	Visualiza precio y disponibilidad sin poder modificar.	

Nota. Elaboración propia

Iteración 2 (Sprint 2 – Semanas 3 y 4)

Objetivo:

Tener en funcionamiento el catálogo y funciones del inventario.

Tabla 5. 12 *Sprint 2*

Historia	Prioridad	Riesgo	Puntos
HU-05 Registrar entrada de inventario	Alta	Medio	5
HU-06 Registrar salida de inventario	Alta	Medio	5
HU-07 Consultar stock	Alta	Bajo	3

Nota. Elaboración propia

Total, Sprint 2 = 13 puntos

Tabla 5. 13 *Historias de usuario HU-05*

Número: HU-05		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Registrar entrada de inventario			
Historia de usuario: Como administrador, quiero registrar entradas de inventario cuando llega mercancía o insumos, para mantener el stock actualizado y confiable.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Medio	Puntos estimados: 5
Programador responsable: Jhoanir Ismael Hidalgo Flores		Iteración asignada: Sprint 2	
Descripción: El sistema debe registrar un movimiento tipo "entrada" indicando producto, cantidad y fecha, sumando automáticamente al stock actual.			
Validación: • El administrador selecciona producto y cantidad. • El sistema suma al stock y guarda el movimiento con fecha/hora.			
Criterios de aceptación:			
Administrador	Sistema	Usuario	
Permite capturar productos, con sus datos correspondientes	Actualiza el stock y registra el movimiento	No aplica	

Nota. Elaboración propia

Tabla 5. 14 Historias de usuario HU-06

Número: HU-06		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Registrar salida de inventario			
Historia de usuario: Como administrador, quiero registrar salidas de inventario por mermas, uso interno o ajustes, para que el stock refleje la realidad del negocio.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Medio	Puntos estimados: 5
Programador responsable: Alma Rosa Alvarado Reyes		Iteración asignada: Sprint 2	
Descripción: El sistema debe registrar un movimiento tipo "salida", validando que no se descuente más de lo disponible en stock.			
Validación: - El administrador indica producto y cantidad a dar de baja. - El sistema valida stock suficiente, descuenta y guarda el movimiento.			
Criterios de aceptación:			
Administrador	Sistema	Usuario	
Permite capturar la salida de productos	Valida stock disponible, descuenta y confirma.	No aplica.	

Nota. Elaboración propia

Tabla 5. 15 Historias de usuario HU-07

Número: HU-07		Usuario: Vendedor / Administrador	
Nombre historia: Consultar stock			
Historia de usuario: Como vendedor, quiero consultar el stock disponible de cada producto, para confirmar si puedo cerrar una venta o pedido sin quedar desabastecido.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 3
Programador responsable: Jaime Alfredo Pérez Rivera		Iteración asignada: Sprint 2	
Descripción: El sistema debe mostrar el stock actual de cada producto, con alerta visual cuando esté por debajo de un mínimo.			
Validación: • El usuario consulta el listado de stock. • El sistema muestra cantidad actual y resalta productos con bajo inventario.			
Criterios de aceptación:			
Administrador	Sistema	Usuario	
Visualizar los productos que están dentro del inventario	Calcula y resalta bajo stock.	Consultar productos y stock antes de vender.	

Nota. Elaboración propia

Iteración 3 (Sprint 3 – Semanas 5 y 6)

Objetivo:

Tener en funcionamiento de las ventas.

Tabla 5. 16 *Sprint 3*

Historia	Prioridad	Riesgo	Puntos
HU-08 Registrar venta	Alta	Alto	8
HU-09 Eliminar venta	Media	Medio	2
HU-10 Generar comprobante de venta	Alta	Medio	3
HU-11 Historial de ventas	Media	Bajo	3

Nota. Elaboración propia

Total, Sprint 3 = 16 puntos

Tabla 5. 17 Historias de usuario HU-08

Número: HU-08		Usuario: Vendedor	
Nombre historia: Registrar venta			
Historia de usuario: Como vendedor, quiero registrar una venta seleccionando cliente, productos y cantidades, para llevar control de las transacciones y descontar automáticamente del inventario.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Alto	Puntos estimados: 8
Programador responsable: Jhoanir Ismael Hidalgo Flores		Iteración asignada: Sprint 3	
Descripción: El sistema debe permitir capturar cliente, productos, cantidades, fecha/hora de entrega y domicilio; calcular el total y descontar stock al confirmar.			
Validación: • El vendedor arma la venta y confirma. • El sistema calcula total, descuenta inventario y guarda con estado "pendiente".			
Criterios de aceptación:			
Administrador	Sistema	Usuario	
No aplica.	Calcula total, descuenta stock, guarda estado inicial de la venta.	Selecciona cliente y productos, confirma las ventas.	

Nota. Elaboración propia

Tabla 5. 18 Historias de usuario HU-09

Número: HU-09		Usuario: Vendedor	
Nombre historia: Eliminar venta			
Historia de usuario: Como vendedor, quiero cancelar una venta registrada por error o a solicitud del cliente, para corregir el registro y regresar el stock descontado al inventario.			
Prioridad: Media		Riesgo en desarrollo: Medio	Puntos estimados: 2
Programador responsable: Alma Rosa Alvarado Reyes		Iteración asignada: Sprint 3	
Descripción El sistema debe permitir cancelar una venta con estado "pendiente" o "en proceso" (no entregada), solicitando confirmación y devolviendo automáticamente las cantidades al stock. Las ventas ya marcadas como "entregado" no deben poder cancelarse desde aquí.			
Validación: - El vendedor selecciona la venta y solicita cancelar. - El sistema valida que no esté entregada, pide confirmación, cambia el estado a "cancelada" y repone el stock.			
Criterios de aceptación:			
Administrador	Sistema	Usuario	
Puede consultar el motivo/registro de canceladas para control interno.	Valida el estado, solicita confirmación, marca como cancelada y devuelve el inventario descontado.	selecciona la venta y confirma la cancelación.	

Nota. Elaboración propia

Tabla 5. 19 *Historias de usuario HU-10*

Número: HU-10		Usuario: Vendedor	
Nombre historia: Generar comprobante de venta			
Historia de usuario: Como vendedor, quiero generar un comprobante o ticket al cerrar una venta, para entregarle al cliente evidencia de su compra.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Medio	Puntos estimados: 5
Programador responsable: Jaime Alfredo Pérez Rivera		Iteración asignada: Sprint 3	
Descripción: El sistema debe generar un comprobante con folio, productos, cantidades, total y fecha, imprimible o exportable en PDF.			
Validación: • El vendedor confirma la venta. • El sistema genera el comprobante automáticamente.			
Criterios de aceptación:			
Administrador	Sistema	Usuario	
No aplica.	enera folio único con los datos de la venta.	Solicita el comprobante tras confirmar la venta.	

Nota. Elaboración propia

Tabla 5. 20 *Historias de usuario HU-11*

Número: HU-11		Usuario: Vendedor/Administrador	
Nombre historia: Historial de ventas			
Historia de usuario: Como administrador, quiero consultar el historial de ventas realizadas, para dar seguimiento a pedidos y analizar el desempeño del negocio.			
Prioridad: Media		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 3
Programador responsable: Jhoanir Ismael Hidalgo Flores		Iteración asignada: Sprint 3	
Descripción: El sistema debe listar ventas con filtros por fecha, cliente o estado (pendiente, proceso, entregado).			
Validación: - El usuario aplica un filtro. - El sistema muestra las ventas correspondientes.			
Criterios de aceptación:			
Administrador	Sistema	Usuario	
Filtra y consulta el historial de las ventas realizadas.	Despliega resultados exactos al filtro.	Consulta ventas propias.	

Nota. Elaboración propia

Iteración 4 (Sprint 4 – Semanas 7 y 8)

Objetivo:

Terminar el catálogo de clientes.

Tabla 5. 21 *Sprint 4*

Historia	Prioridad	Riesgo	Puntos
HU-12 Registrar clientes	Alta	Bajo	3
HU-13 Consultar clientes	Alta	Bajo	2
HU-14 Modificar clientes	Media	Bajo	3

Nota. Elaboración propia

Total, Sprint 4 = 8 puntos

Tabla 5. 22 *Historias de usuario HU-12*

Número: HU-12		Usuario: Vendedor / Administrador	
Nombre historia: Registrar clientes			
Historia de usuario: Como vendedor, quiero registrar los datos de un cliente nuevo, para asociarlo a sus compras y mantener contacto para futuros pedidos.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 3
Programador responsable: Alma Rosa Alvarado Reyes		Iteración asignada: Sprint 4	
Descripción: El sistema debe capturar nombre, apellidos, teléfono y red social del cliente, validando que los campos obligatorios estén completos.			
Validación: • El vendedor llena el formulario y guarda. • El sistema valida y confirma el registro.			
Criterios de aceptación:			
Administrador	Sistema	Usuario	
De ser necesario igual podrá registrar clientes	Valida campos obligatorios y confirma el registro.	Captura datos y guarda los registros.	

Nota. Elaboración propia

Tabla 5. 23 Historias de usuario HU-13

Número: HU-13		Usuario: Vendedor / Administrador	
Nombre historia: Consultar clientes			
Historia de usuario: Como vendedor, quiero consultar los datos e historial de un cliente, para conocer sus compras previas y ofrecerle mejor atención.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 2
Programador responsable: Jaime Alfredo Pérez Rivera		Iteración asignada: Sprint 4	
Descripción: El sistema debe permitir buscar un cliente por nombre o teléfono y mostrar sus datos e historial de compras.			
Validación: • El usuario busca al cliente. • El sistema muestra su información y ventas asociadas.			
Criterios de aceptación:			
Administrador	Sistema	Usuario	
Consulta con los mismos permisos para consultas.	Muestra datos e historial correctos.	Busca y visualiza datos de los clientes.	

Nota. Elaboración propia

Tabla 5. 24 Historias de usuario HU-14

Número: HU-14		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Modificar clientes			
Historia de usuario: Como administrador, quiero editar los datos de un cliente ya registrado, para corregir información desactualizada o incorrecta.			
Prioridad: Media		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 3
Programador responsable: Jhoanir Ismael Hidalgo Flores		Iteración asignada: Sprint 4	
Descripción: El sistema debe permitir buscar un cliente, editar sus campos y guardar sin duplicar el registro.			
Validación: • El administrador busca, edita y guarda. • El sistema actualiza y confirma.			
Criterios de aceptación:			
Administrador	Sistema	Usuario	
Permite buscar, editar y guardar.	Actualiza sin duplicar y confirma éxito.	No aplica.	

Nota. Elaboración propia

Iteración 5 (Sprint 5 – Semanas 9 y 10)

Objetivo:

Terminar el inicio de sesión, determinado los roles correspondientes.

Tabla 5. 25 *Sprint 5*

Historia	Prioridad	Riesgo	Puntos
HU-15 Inicio de sesión	Alta	Bajo	3
HU-16 Registrar usuario	Alta	Medio	3
HU-17 Modificar usuario	Media	Bajo	2
HU-18 Eliminar usuario	Media	Bajo	2
HU-19 Consultar usuarios	Alta	Bajo	2

Nota. Elaboración propia

Total, Sprint 5 = 12 puntos

Tabla 5. 26 *Historias de usuario HU-15*

Número: HU-15		Usuario: Empleado / Administrador	
Nombre historia: Inicio de sesión			
Historia de usuario: Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña, para acceder únicamente a las funciones que correspondan a mi rol.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 3
Programador responsable: Alma Rosa Alvarado Reyes		Iteración asignada: Sprint 5	
Descripción: El sistema debe validar credenciales contra la tabla Usuario y mostrar el menú correspondiente según el rol (Administrador/Vendedor).			
Validación: • El usuario ingresa las credenciales. • El sistema valida y da acceso o muestra error.			
Criterios de aceptación:			
Administrador	Sistema	Usuario	
Ingresa los datos de usuario y contraseña	Valida credenciales y redirige según rol, rechaza accesos incorrectos sin dar detalles del error específico.	Ingresa los campos de usuario y contraseña.	

Nota. Elaboración propia

Tabla 5. 27 Historias de usuario HU-16

Número: HU-16		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Registrar usuario			
Historia de usuario: Como administrador del sistema, quiero registrar nuevos usuarios con sus datos personales y rol asignado, para controlar el acceso y los permisos dentro del sistema.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Medio	Puntos estimados: 3
Programador responsable: Jaime Alfredo Pérez Rivera		Iteración asignada: Sprint 5	
Descripción: El sistema debe permitir al administrador crear cuentas de usuario indicando nombre, usuario/correo, contraseña y rol (Administrador/Vendedor). Debe validar que el usuario/correo no esté registrado previamente.			
Validación: - El administrador ingresa los datos del nuevo usuario y asigna su rol. - El sistema valida que no exista duplicado, guarda la información y confirma con un mensaje.			
Criterios de aceptación:			
Administrador	Sistema	Usuario	
Puede ingresar los datos del usuario y asignarle un rol.	Valida que el usuario/correo no esté registrado, guarda y confirma.	Puede iniciar sesión con las credenciales asignadas.	

Nota. Elaboración propia

Tabla 5. 28 Historias de usuario HU-17

Número: HU-17		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Modificar usuario			
Historia de usuario: Como administrador del sistema, quiero editar los datos o el rol de un usuario ya registrado, para corregir información incorrecta o ajustar sus permisos cuando cambie su función.			
Prioridad: Media		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 2
Programador responsable: Jhoanir Ismael Hidalgo Flores		Iteración asignada: Sprint 5	
Descripción: El sistema debe permitir buscar un usuario, cargar sus datos en un formulario editable y guardar los cambios (nombre, contraseña, rol) sin duplicar el registro.			
Validación: - El administrador busca al usuario, edita los campos deseados y guarda. - El sistema actualiza los datos sin duplicar el registro y confirma que los cambios se realizaron con éxito.			
Criterios de aceptación:			
Administrador	Sistema	Usuario	
Busca, edita y guarda los cambios.	Actualiza la información y el rol sin duplicar el registro, confirma éxito.	Sus permisos se reflejan de inmediato en su próximo inicio de sesión.	

Nota. Elaboración propia

Tabla 5. 29 Historias de usuario HU-18

Número: HU-18		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Eliminar usuario			
Historia de usuario: Como administrador del sistema, quiero eliminar o dar de baja a un usuario, para revocar su acceso cuando ya no forme parte del equipo o no deba operar el sistema.			
Prioridad: Media		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 2
Programador responsable: Alma Rosa Alvarado Reyes		Iteración asignada: Sprint 5	
Descripción: El sistema debe pedir confirmación antes de eliminar y aplicar baja lógica (estado inactivo) en lugar de borrado físico, para conservar la trazabilidad de las acciones que ese usuario realizó (ventas, movimientos de inventario, etc.).			
Validación: - El administrador selecciona un usuario de la lista y confirma la baja. - El sistema cambia su estado a inactivo, revoca su acceso y actualiza la vista.			
Criterios de aceptación:			
Administrador	Sistema	Usuario	
Selecciona y confirma la eliminación.	Solicita confirmación, marca al usuario como inactivo y bloquea su siguiente inicio de sesión.	Ya no puede acceder al sistema.	

Nota. Elaboración propia

Tabla 5. 30 Historias de usuario HU-19

Número: HU-19		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Consultar usuarios			
Historia de usuario: Como administrador del sistema, quiero consultar el listado de usuarios registrados y su rol, para verificar quién tiene acceso al sistema y con qué permisos.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados:
Programador responsable: Jaime Alfredo Pérez Rivera		Iteración asignada: Sprint 5	
Descripción: El sistema debe mostrar un listado de usuarios activos con su nombre, rol y estado, permitiendo filtrar por rol o por nombre.			
Validación: • El administrador consulta el listado o aplica un filtro. • El sistema muestra los usuarios correspondientes con su información.			
Criterios de aceptación:			
Administrador	Sistema	Usuario	
Consulta el listado completo o filtrado.	Despliega usuarios con su rol y estado actualizado.	No aplica.	

Nota. Elaboración propia

Iteración 6 (Sprint 6 – Semanas 11 y 12)

Objetivo:

Terminar el catálogo de proveedores.

Tabla 5. 31 *Sprint 6*

Historia	Prioridad	Riesgo	Puntos
HU-20 Registrar proveedor	Alta	Bajo	3
HU-21 Modificar proveedor	Media	Bajo	2
HU-22 Eliminar proveedor			
HU-23 Consultar proveedores y productos surtidos	Alta	Bajo	3
Nota. Elaboración propia			

Total, Sprint 5 = 11 puntos

Tabla 5. 32 *Historias de usuario HU-20*

Número: HU-20		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Registrar proveedor			
Historia de usuario: Como administrador, quiero registrar proveedores con sus datos de contacto y productos surtidos, para gestionar de dónde se abastece la florería.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 3
Programador responsable: Jhoanir Ismael Hidalgo Flores		Iteración asignada: Sprint 6	
Descripción: El sistema debe capturar nombre, apellidos, empresa, teléfono, productos surtidos y precios del proveedor.			
Validación: • El administrador llena el formulario y guarda. • El sistema valida campos obligatorios y confirma.			
Criterios de aceptación:			
Administrador	Sistema	Usuario	
Capturara y guardar el registro de proveedores	Validar y confirmar los registros.	No aplica.	

Nota. Elaboración propia

Tabla 5. 33 Historias de usuario HU-21

Número: HU-21		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Modificar proveedor			
Historia de usuario: Como administrador, quiero editar los datos de un proveedor ya registrado, para mantener actualizada la información de contacto y precios.			
Prioridad: Media		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 2
Programador responsable: Alma Rosa Alvarado Reyes		Iteración asignada: Sprint 6	
Descripción: El sistema debe permitir buscar un proveedor, editar sus campos y guardar sin duplicar el registro.			
Validación: • El administrador busca, edita y guarda. • El sistema actualiza y confirma.			
Criterios de aceptación:			
Administrador	Sistema	Usuario	
Busca, edita y guarda cambios de los proveedores	Actualiza sin duplicar registros y confirma	No aplica	

Nota. Elaboración propia

Tabla 5. 34 Historias de usuario HU-22

Número: HU-22		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Eliminar proveedores			
Historia de usuario: Como administrador, quiero eliminar o dar de baja un proveedor, para mantener el catálogo de proveedores limpio de contactos con los que ya no se trabaja.			
Prioridad: Media		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 2
Programador responsable: Jaime Alfredo Pérez Rivera		Iteración asignada: Sprint 6	
Descripción: El sistema debe pedir confirmación antes de eliminar y aplicar baja lógica (estado inactivo), para no afectar el historial de compras/insumos ya asociados a ese proveedor.			
Validación: • El administrador selecciona un proveedor y confirma la baja. • El sistema cambia su estado a inactivo, lo oculta del catálogo visible y actualiza la vista.			
Criterios de aceptación:			
Administrador	Sistema	Usuario	
Selecciona y confirma la eliminación de proveedores.	Solicita confirmación, marca como inactivo (no borra físicamente) y actualiza la vista.	No aplica.	

Nota. Elaboración propia

Tabla 5. 35 *Historias de usuario HU-23*

Número: HU-23		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Consultar proveedores y productos surtidos			
Historia de usuario: Como administrador, quiero consultar la lista de proveedores y qué productos surte cada uno, para decidir a quién comprar según necesidad y precio.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 3
Programador responsable: Jhoanir Ismael Hidalgo Flores		Iteración asignada: Sprint 6	
Descripción: El sistema debe listar proveedores con filtro por producto surtido, mostrando precio y datos de contacto.			
Validación: - El administrador busca por producto o nombre. - El sistema muestra los proveedores correspondientes.			
Criterios de aceptación:			
Administrador	Sistema	Usuario	
Filtrar y consultar los proveedores y los productos que surten	Despliega los resultados correctos.	No aplica.	

Nota. Elaboración propia

Resumen General

Tabla 5. 36 *Resumen general*

Módulo	Historias de usuario
Productos	4
Inventario	3
Ventas	4
Clientes	3
Usuarios y seguridad	5
Proveedores	4
Total	23 HU

Nota. Elaboración propia

Relación con las iteraciones XP

Tabla 5. 37 *Relación con las iteraciones XP*

Sprint	Módulo principal	Historias
Sprint 1	Productos	HU-01 a HU-04
Sprint 2	Inventario	HU-05 a HU-07
Sprint 3	Ventas	HU-08 a HU-10
Sprint 4	Clientes	HU-11 a HU-13
Sprint 5	Usuarios y Seguridad	HU-14 a HU-19
Sprint 6	Proveedores	HU-20 a HU-23

Nota. Elaboración propia

5.1.7 Diagrama de Gantt

Sistema de Ventas e Inventario para una Florería

Nombre de el/la Alumno/a: _____ Número de matrícula: _____
 Programa Educativo: _____ Fecha: 2026-02

Tabla 5. 38 Diagrama de Gantt

No	Actividades	Responsable	Rol	Prog./Real.	Semanas													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5.1 Planeación	JAPR	Desarrollador	P														
		ARAR	Diseñador	R														
2	5.1.1 Resultados de encuesta	JIHF	Arquitecto de Software	P														
				R														
3	5.1.2 Lista de objetos y datos	JIHF	Tester	P														
				R														
4	5.1.3 Requerimientos funcionales	ARAR	Tester	P														
		JIHF	Arquitecto de Software	R														
5	5.1.4 Requerimientos no funcionales	JAPR	Desarrollador	P														
		JIHF	Arquitecto de Software	R														
6	5.1.5 Modelo Canvas	JAPR	Desarrollador	P														
		ARAR	Diseñador	R														
7	5.1.6 Historias de usuario	Equipo	Equipo	P														
				R														

P= Programado R=Realizado
 ARAR – Alma Rosa Alvarado Reyes
 JIHF – Jhoanir Ismael Hidalgo Flores

Tabla 5. 39 *Diagrama de Gantt*

No ·	Actividades	Responsable	Rol	Prog./Real.	Semanas													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	5.1.7 Diagrama de Gantt	JAPR	Desarrollador	P														
				R														
9	5.2 Diseño	ARAR	Diseñador	P														
				R														
10	5.2.1 Diagrama Entidad Relación	JAPR	Tester	P														
				R														
11	5.2.2 Modelo Relacional	JIHF	Tester	P														
		JAPR	Desarrollador	R														
12	5.2.3 Diccionario de datos	ARAR	Tester	P														
		JIHF	Arquitecto de Software	R														
13	5.2.4 Bocetos	ARAR	Diseñador	P														
				R														
14	5.2.5 Wireframes	ARAR	Diseñador	P														
				R														

P= Programado R=Realizado

ARAR – Alma Rosa Alvarado Reyes

JIHF – Jhoanir Ismael Hidalgo Flores

JAPR – Jaime Alfredo Pérez Rivera

Tabla 5. 40 Diagrama de Gantt

No ·	Actividades	Responsable	Rol	Prog./Real.	Semanas													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5.2.6 Mockups	ARAR	Diseñador	P														
				R														
2	5.2.7 Prototipo	ARAR	Diseñador	P														
		JAPR	Desarrollador	R														
3	5.2.8 Guía de estilos	ARAR	Diseñador	P														
				R														
4	5.2.9 Aplicación de guía de estilos	ARAR	Diseñador	P														
		JAPR	Desarrollador	R														
5	5.3 Codificación	JAPR	Desarrollador	P														
		JIHF	Arquitecto de Software	R														
6	5.3.1 Scrip de base de datos	JIHF	Tester	P														
				R														
7	5.3.2 Catalogo 1:	JAPR	Desarrollador	P														
				R														

P= Programado R=Realizado

ARAR – Alma Rosa Alvarado Reyes

JIHF – Jhoanir Ismael Hidalgo Flores

JAPR – Jaime Alfredo Pérez Rivera

Tabla 5. 41 Diagrama de Gantt

No	Actividades	Responsable	Rol	Prog./Real.	Semanas													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5.3.3 Catalogo 2:	JIHF	Arquitecto de Software	P														
		ARAR	Tester	R														
2	5.3.4 Catalogo 3:	JAPR	Desarrollador	P														
		ARAR	Diseñador	R														
3	5.3.5 Catalogo 1 con llave foránea:	JIHF	Arquitecto de Software	P														
		ARAR	Diseñador	R														
4	5.3.6 Catalogo 2 con llave foránea:	JAPR	Desarrollador	P														
		JIHF	Arquitecto de Software	R														
5	5.3.7 Consultas 1:	JAPR	Desarrollador	P														
		JIHF	Tester	R														
6	5.3.8 Consultas 2:	JIHF	Arquitecto de Software	P														
		ARAR	Tester	R														
7	5.3.9 Consultas 3:	JAPR	Desarrollador	P														
		ARAR	Diseñador	R														

P= Programado R=Realizado

ARAR – Alma Rosa Alvarado Reyes

JIHF – Jhoanir Ismael Hidalgo Flores

JAPR – Jaime Alfredo Pérez Rivera

Tabla 5. 42 Diagrama de Gantt

No ·	Actividades	Responsable	Rol	Prog. /Real.	Semanas													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5.4 Pruebas	ARAR	Diseñador	P														
		JIHF	Arquitecto de Software	R														
2	5.4.1 Plan de pruebas	Equipo	Equipo	P														
				R														
3	5.4.2 Pruebas unitarias (técnica grupo de expertos)	Equipo	Equipo	P														
				R														
4	Documentación del Proyecto	Equipo	Equipo	P														
				R														
5				P														
				R														
6				P														
				R														
7				P														
				R														

P= Programado R=Realizado

Elaboró:

Alumna/o

Revisó:

Asesor/a Académico/a

Validó

5.2 Diseño

5.2.1 Diagrama Entidad Relación

Figura 5.11

Diagrama entidad relación de la base de datos

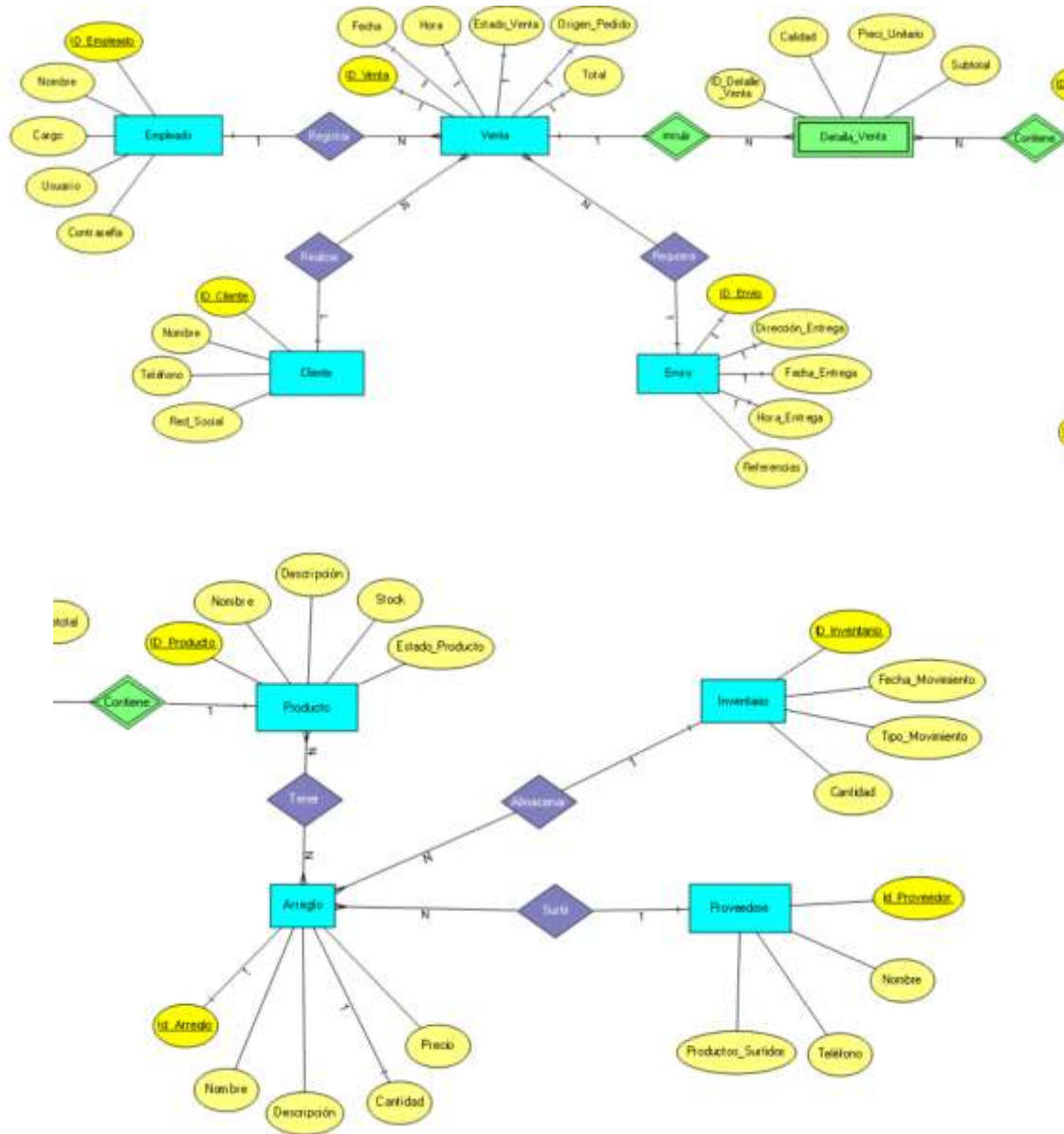


Figura 5. 11 Modelo entidad-relación

Nota. Elaboración propia

5.2.2 Modelo relacional

Figura 5.12

Modelo relacional

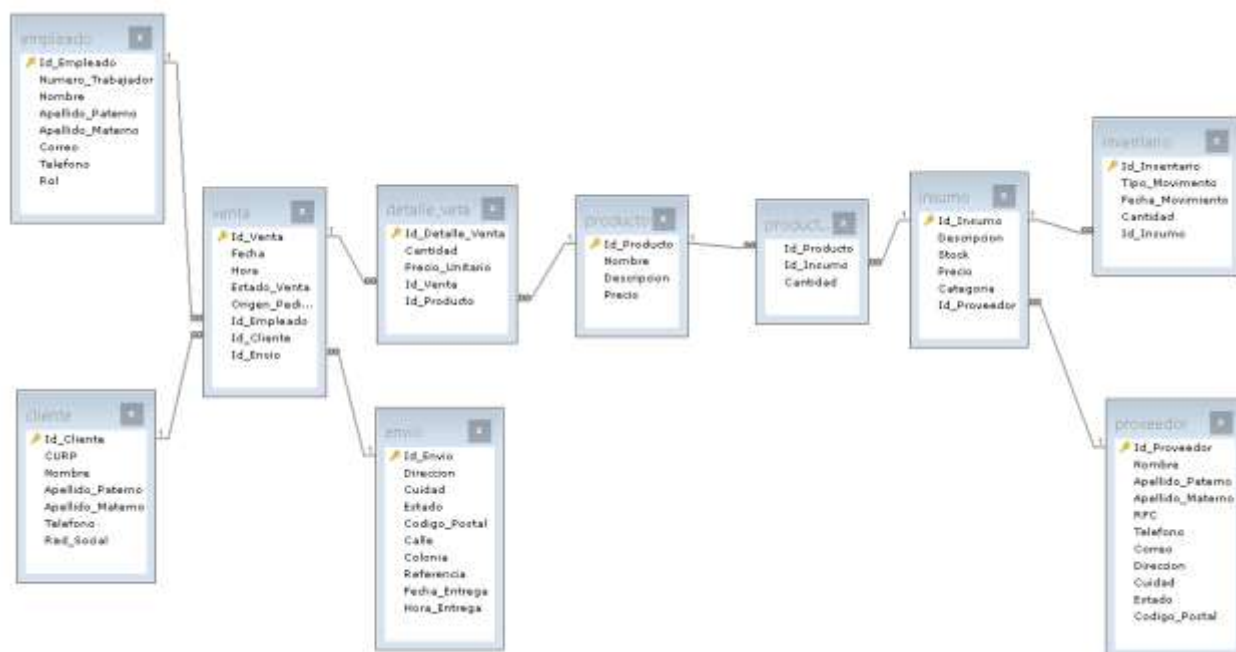


Figura 5. 12 Moedelo relacional

Nota. Elaboración propia

5.2.3 Diccionario de datos

Figura 5.13

Diccionario de datos de productos

PRODUCTO			RESTRICCIONES			
Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK	FK	Null	Descripcion
Id_Prodcuto	int	11	PK, NOT NULL, AUTO_INCR			Identificador unico del producto
Nombre	varchar	30		NOT NULL		Nombre del producto
Descripcion	varchar	50		NOT NULL		Descripción del producto
Precio	int			NOT NULL		Precio del producto

Figura 5. 13 Diccionario de datos de productos

Nota. Elaboración propia

Figura 5. 14

Diccionario de datos de detalles de venta

DETALLE_VENTA			RESTRICCIONES			Descripcion
Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK	FK	Null	
Id_Detalle_Venta	int	11	PK, NOT NULL, AUTO_INCR			identificador del detalle de la venta
Cantidad	int	100	NOT NULL			total de productos
Precio_Unitario	decimal	10,2	NOT NULL			precio de cada insumo
Id_Venta	int	11		FK		identificador de la venta que se va a realizar
Id_Producto	int	11		FK		identificador de cada producto

Figura 5. 14 Diccionario de datos de detalles de venta

Nota. Elaboración propia.

Figura 5. 15

Diccionario de datos de ventas

VENTA			RESTRICCIONES			Descripcion
Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK	FK	Null	
Id_Venta	int	11	PK, NOT NULL, AUTO_INCR			identificador unico de cada venta
Fecha	date		NOT NULL			fecha que se realizo la venta
Hora	time		NOT NULL			hora en la que se llevo acabo la venta
Estado_Venta	enum		NOT NULL			si la venta se realizo o esta pendiente
Origen_Pedido	varchar	20	NOT NULL			de donde se contacto al cliente
Id_Usuario	int	11		FK		identificador unico para cada cliente
Id_Cliente	int	11		FK		identificador de la venta
Id_Envio	int	11		FK		identificador del envio

Figura 5. 15 Diccionario de datos de ventas

Nota. Elaboración propia.

Figura 5. 16

Diccionario de datos del inventario

INVENTARIO			RESTRICCIONES			Descripcion
Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK	FK	Null	
Id_Inventario	int	11	PK, NOT NULL, AUTO_INCR			Identificador unico del inventario
Tipo_Movimiento	enum		NOT NULL			detalle del movimiento que se realizo
Fecha_Movimiento	varchar	20	NOT NULL			día en el que se realizo el movimiento
Cantidad	int	100	NOT NULL			hora en el que se realizo el movimiento
Id_Insumos	int	11	NOT NULL			Identificador unico del producto

Figura 5. 16 Diccionario de datos del inventario

Nota. Elaboración propia.

Figura 5. 17

Diccionario de datos de usuarios

EMPLEADO			RESTRICCIONES			Descripcion
Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK	FK	Null	
Id_Usuario	int	11	PK, NOT NULL, AUTO_INCR			identificador unico de cada empleado
Nombre	Varchar	30		NOT NULL		nombre o nombres del empleado
Apellido Paterno	Varchar	30		NOT NULL		apellido paterno del empleado
Apellido Materno	Varchar	30		NOT NULL		apellido materno del empleado
Correo	Varchar	30		NOT NULL		correo del empleado
Telefono	Varchar	10		NOT NULL		telefono de contacto del empleado
Rol	enum			NOT NULL		rol que va a manejar en el sistema

Figura 5. 17 Diccionario de datos de usuarios

Nota. Elaboración propia.

Figura 5. 18

Diccionario de datos de clientes

Cliente			RESTRICCIONES			Descripcion
Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK	FK	Null	
Id_Cliente	int	11	PK, NOT NULL, AUTO_INCR			identificador unico de cada cliente
Nombre	Varchar	30		NOT NULL		nombre o nombres del cliente
Apellido Paterno	Varchar	30		NOT NULL		apellido paterno del cliente
Apellido Materno	Varchar	30		NOT NULL		apellido materno del cliente
Telefono	Varchar	10		NOT NULL		telefono de contacto del cliente
Red social	enum			NOT NULL		red social principal de donde nos contactó el cliente

Figura 5. 18 Diccionario de datos de clientes

Nota. Elaboración propia.

Figura 5. 19

Diccionario de datos de proveedores

Proveedor			RESTRICCIONES			Descripcion
Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK	FK	Null	
Id_Proveedor	int	11	PK, NOT NULL, AUTO_INCR			identificador unico del proveedor
Nombre	varchar	30		NOT NULL		Nombre o nombres del proveedor
Apellido_Paterno	varchar	30		NOT NULL		apellido paterno del proveedor
Apellido_Materno	varchar	30		NOT NULL		apellido materno del proveedor
RFC	varchar	20		NOT NULL		Identificador unico de cada persona
Telefono	varchar	10		NOT NULL		telefono de contacto del proveedor
Correo	varchar	30		NOT NULL		correo de la empresa del proveedor
Direccion	varchar	50		NOT NULL		direccion de su empleo
Ciudad	varchar	30		NOT NULL		ciudad de la empresa del proveedor
Estado	varchar	30		NOT NULL		estado de la empresa del proveedor
Codigo_Postal	varchar	10		NOT NULL		codigo postal de la empresa del proveedor

Figura 5. 19 Diccionario de datos de proveedores

Nota. Elaboración propia.

Figura 5. 20

Diccionario de datos de envíos

Envío		RESTRICCIONES				Descripción
Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK	FK	Null	
Id_Envío	int	11	PK, NOT NULL, AUTO_INCR			Identificador unico del envío. Es la llave primaria
Dirección	varchar	50	NOT NULL			Dirección completa donde se entrega
Ciudad	varchar	30	NOT NULL			nombre de la ciudad de entrega
Estado	varchar	30	NOT NULL			Entidad federativa de la entrega
Código_Postal	varchar	10	NOT NULL			Código postal de la zona de entrega
Calle	varchar	30	NOT NULL			Nombre de la calle sin número
Colonia	varchar	30	NOT NULL			Nombre de la colonia o fraccionamiento
Referencias	varchar	50	NOT NULL			Datos extra para ubicar el domicilio
Fecha_Entrega	date		NOT NULL			Fecha programada de la entrega
Hora_Entrega	time		NOT NULL			Hora programada de la entrega

Figura 5. 20 Diccionario de datos de envíos

Nota. Elaboración propia.

Figura 5. 21

Diccionario de datos de categorías

Categoría		RESTRICCIONES				Descripción
Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK	FK	Null	
Id_Categoría	int	11	PK, NOT NULL, AUTO_INCR			Identificador unico de cada categoría
Nombre	Varchar	50	NOT NULL			Nombre de cada categoría
Descripción	Varchar	0	NOT NULL			Descripción completa de la categoría

Figura 5. 21 Diccionario de datos de categorías

Nota. Elaboración propia.

5.2.4 Bocetos

Figura 5. 22

Pantalla de login

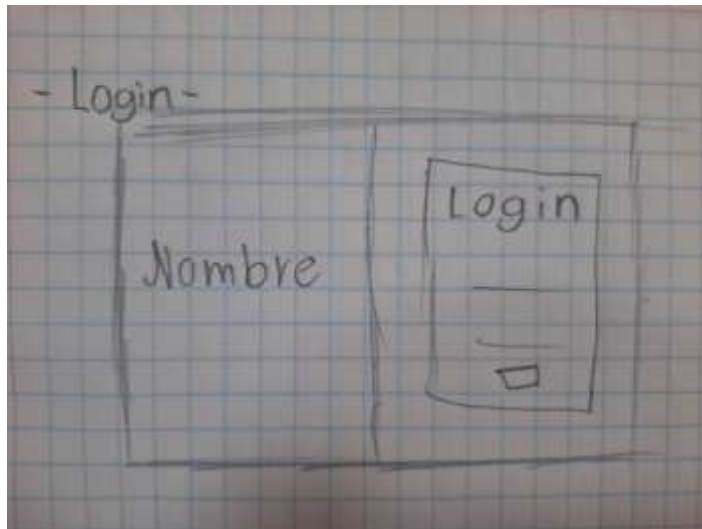


Figura 5. 22 Pantalla de login

Nota. Elaboración propia.

Figura 5. 23

Pantalla de inicio

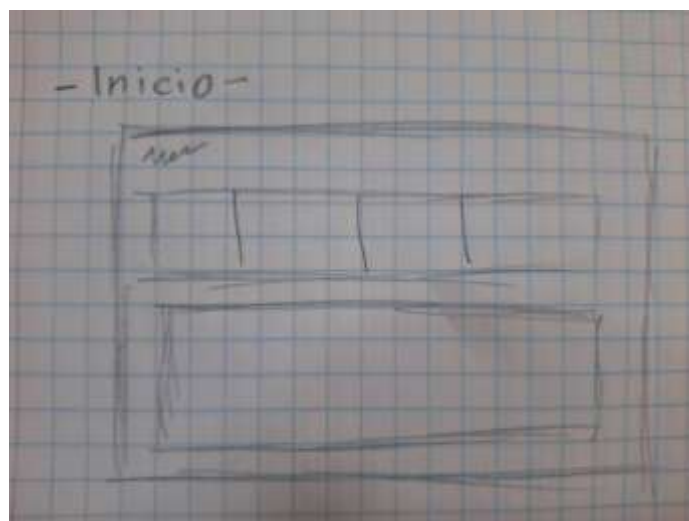


Figura 5. 23 Pantalla de inicio

Nota. Elaboración propia.

Figura 5.24

Pantallas del sistema

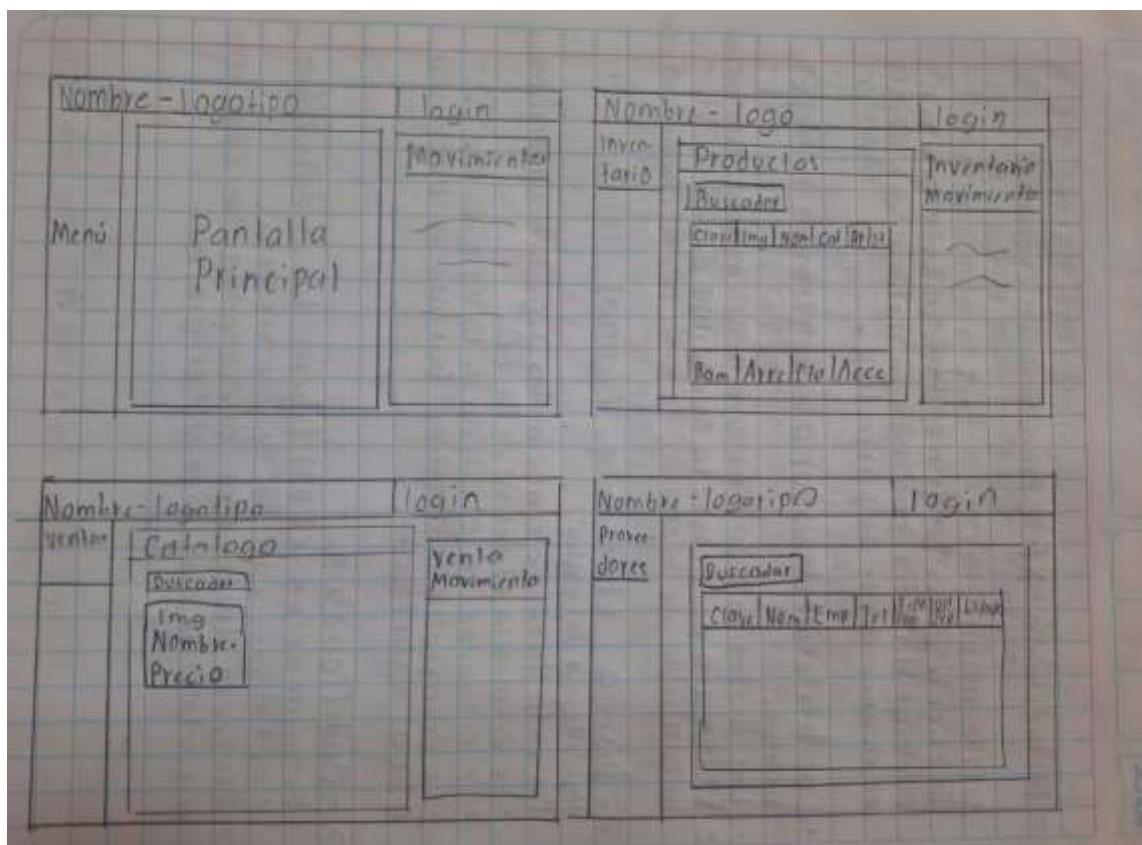


Figura 5. 24 Pantallas del sistema

Nota. Elaboración propia.

5.2.5 Wireframes

Figura 5. 24

Pantalla de login

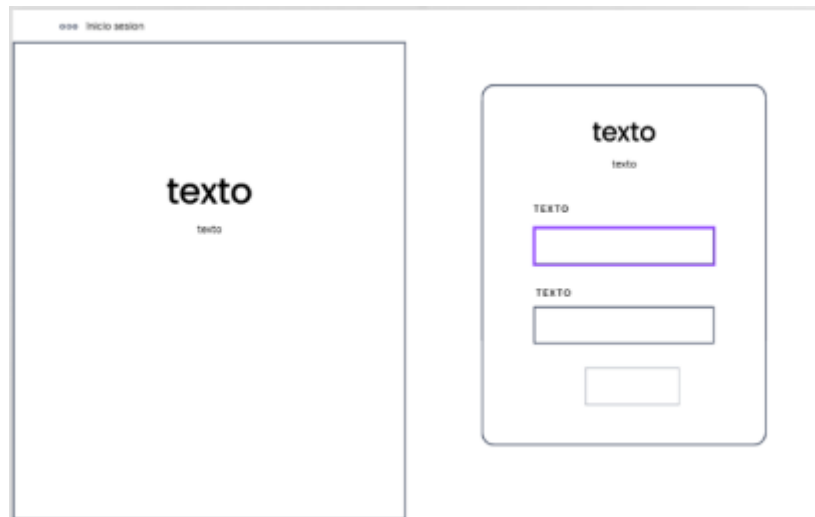


Figura 5. 25 Pantalla de login

Nota. Elaboración propia.

Figura 5. 26

Pantalla inicio



Figura 5. 26 Pantalla inicio

Nota. Elaboración propia.

Figura 5. 27

Pantalla de dashboard principal

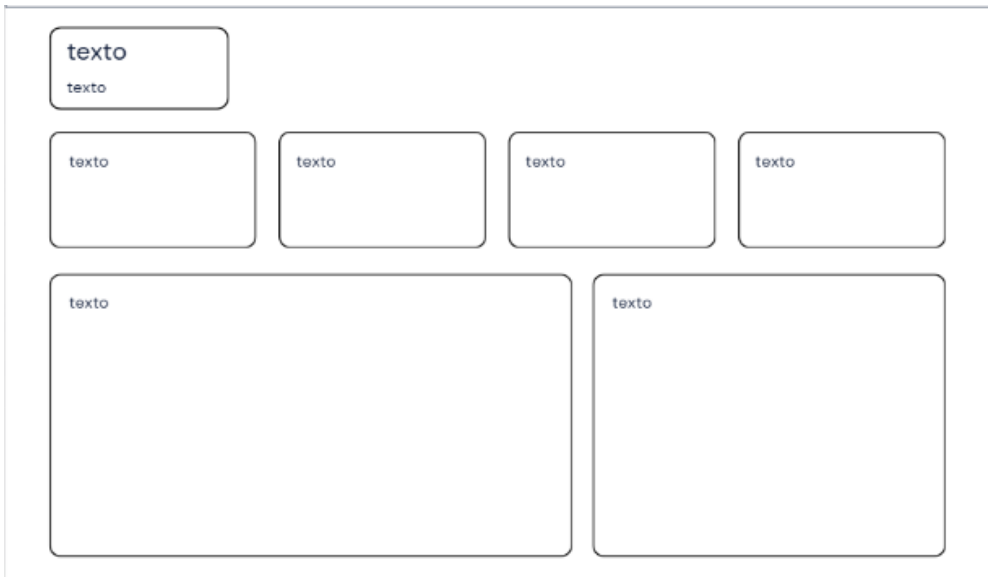


Figura 5. 27 Pantalla de dashboard principal

Nota. Elaboración propia.

Figura 5. 28

Pantalla de productos

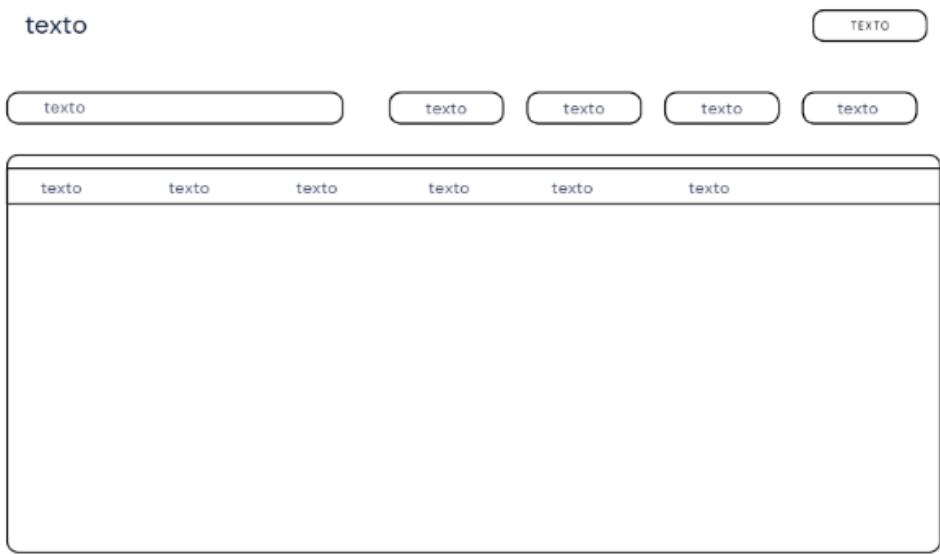


Figura 5. 28 Pantalla de productos

Nota. Elaboración propia.

Figura 5. 29

Pantalla de clientes

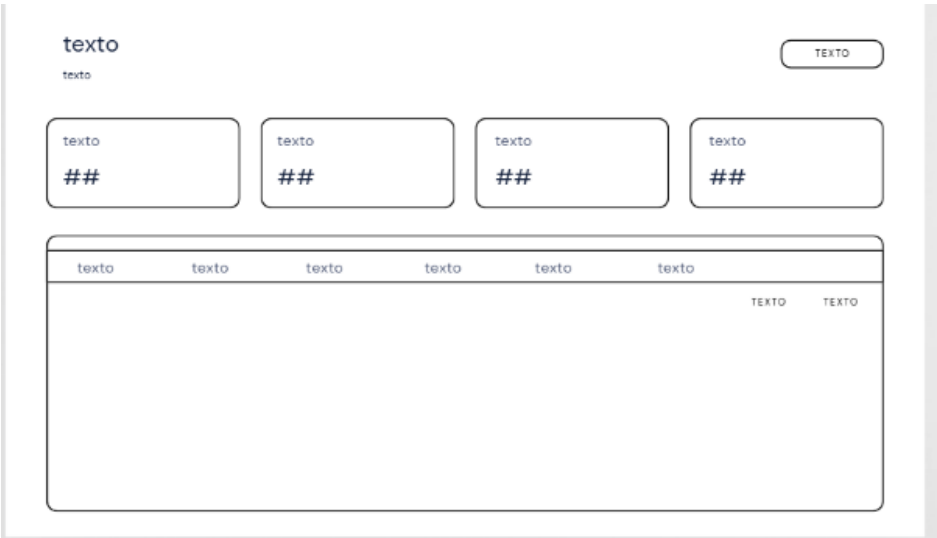


Figura 5. 29 Pantalla de clientes

Nota. Elaboración propia.

Figura 5. 30

Pantalla de empleados

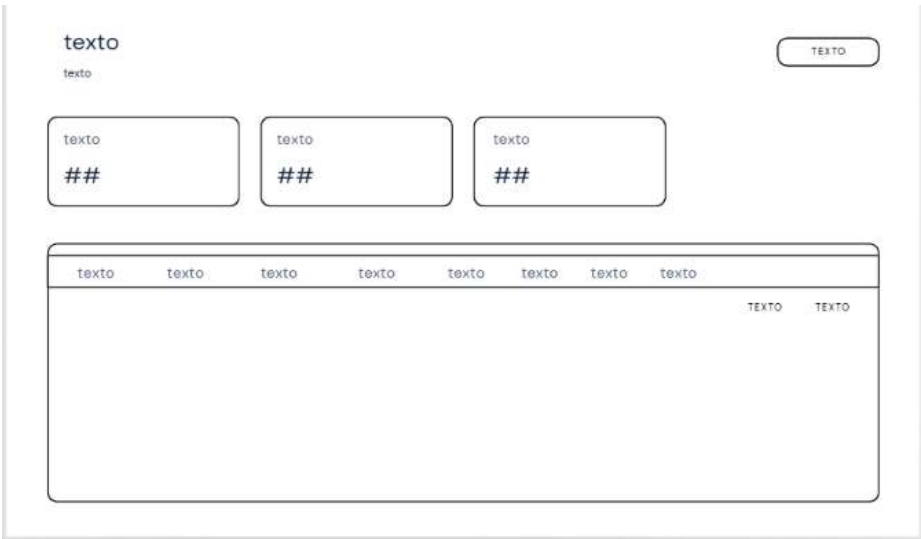


Figura 5. 30 Pantalla de empleados

Nota. Elaboración propia.

Figura 5. 31

Pantalla de pedidos

PEDIDOS (7)

+ Nuevo

Todos 7

Pendientes 2

Entregado 2

Cancelado 2

P-0001	Pendiente
Valentina Herrera	
Entrega: 28-06-2026	\$5,423
P-0001	Pendiente
Valentina Herrera	
Entrega: 28-06-2026	\$5,423
P-0001	Pendiente
Valentina Herrera	
Entrega: 28-06-2026	\$5,423
P-0001	Pendiente
Valentina Herrera	
Entrega: 28-06-2026	\$5,423
P-0001	Pendiente
Valentina Herrera	
Entrega: 28-06-2026	\$5,423
P-0001	Pendiente
Valentina Herrera	
Entrega: 28-06-2026	\$5,423

Nuevo pedido

Nombre(s)

Apellido paterno

Apellido materno

Telefono

Fecha de entrega

Direccion de entrega

Atendio

Notas

Cancelar

Guardar pedido

Figura 5. 31 Pantalla de pedidos

Nota. Elaboración propia.

5.2.6 Mockups

Figura 5. 32

Pantalla de login

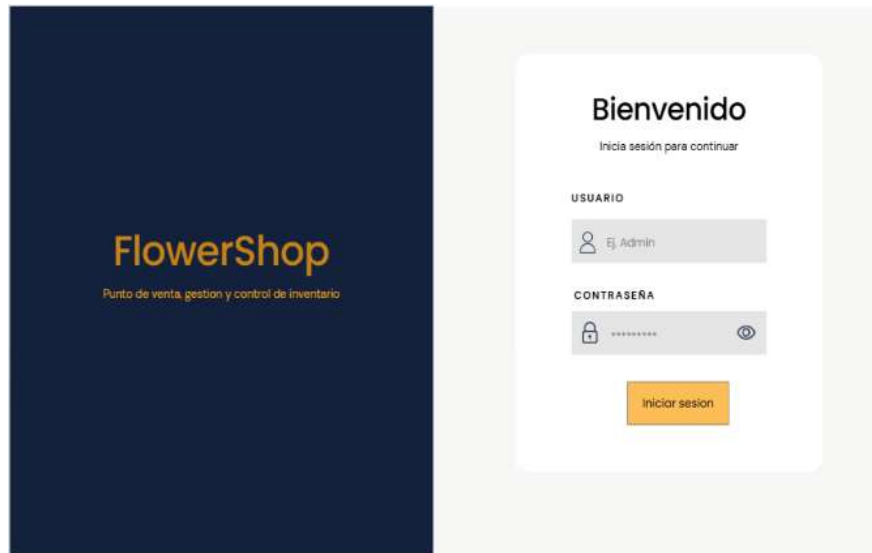


Figura 5. 32 Pantalla de login

Nota. Elaboración propia.

Figura 5. 33

Pantalla inicio

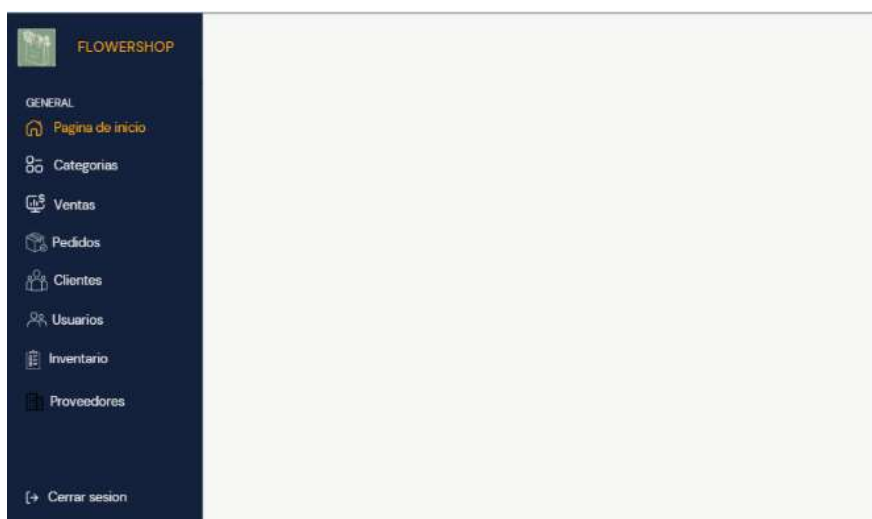


Figura 5. 33 Pantalla inicio

Nota. Elaboración propia.

Figura 5. 34

Pantalla de dashboard principal



Figura 5. 34 Pantalla de dashboard principal

Nota. Elaboración propia.

Figura 5. 35

Pantalla de productos



Figura 5. 35 Pantalla de productos

Nota. Elaboración propia.

Figura 5. 36

Pantalla de clientes

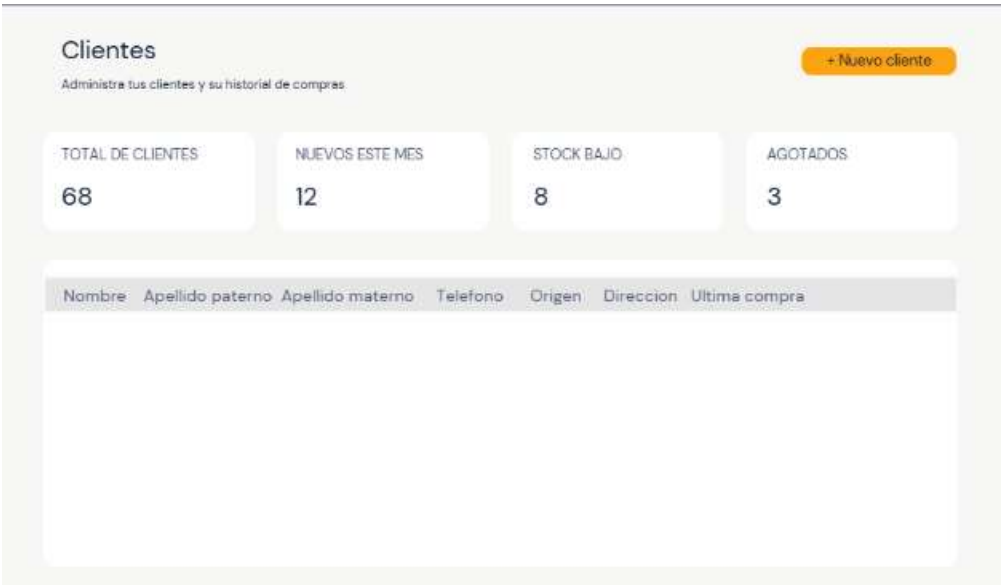


Figura 5. 36 Pantalla de clientes

Nota. Elaboración propia.

Figura 5. 37

Pantalla de empleados

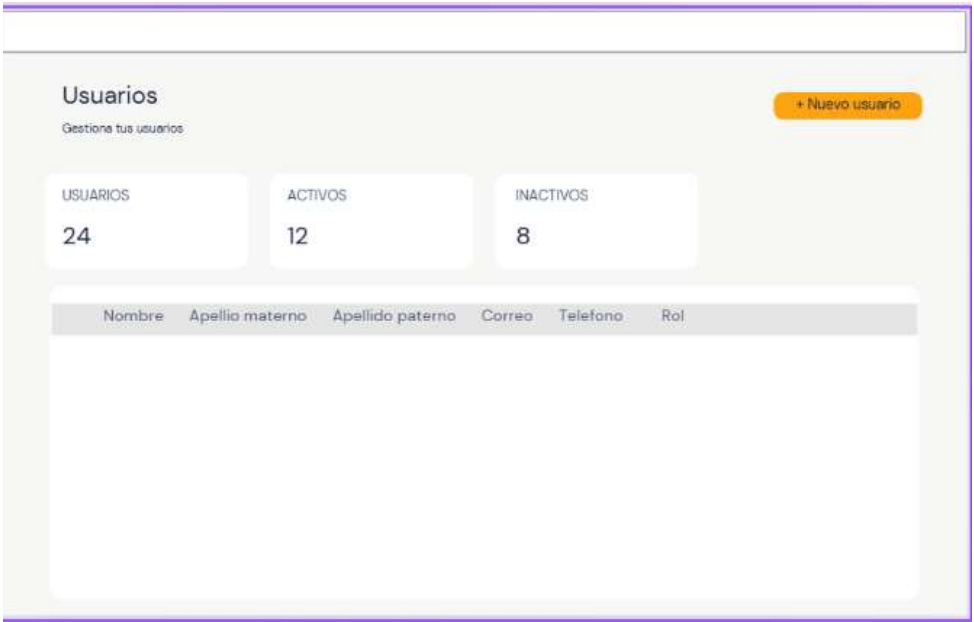


Figura 5. 37 Pantalla de empleados

Nota. Elaboración propia.

Figura 5. 38

Pantalla de pedidos

The screenshot displays a web application interface for managing orders. On the left, a sidebar contains a list of orders under the heading 'PEDIDOS (7)'. The list includes columns for order ID, customer name, status, and amount. On the right, a modal form titled 'Nuevo pedido.' allows users to create a new order with fields for name, surnames, phone, delivery date, address, and notes. At the bottom of the form are 'Cancelar' and 'Guardar pedido' buttons.

PEDIDOS (7)		+ Nuevo
Todos 7	Pendientes 2	Entregado 2
Lista 1	Cancelado 2	
P-0001	Pendiente	
Valentina Herrera		
Entrega: 28-06-2028	\$5,423	
P-0001	Pendiente	
Valentina Herrera		
Entrega: 28-06-2028	\$5,423	
P-0001	Pendiente	
Valentina Herrera		
Entrega: 28-06-2028	\$5,423	
P-0001	Pendiente	
Valentina Herrera		
Entrega: 28-06-2028	\$5,423	
P-0001	Pendiente	
Valentina Herrera		
Entrega: 28-06-2028	\$5,423	
P-0001	Pendiente	
Valentina Herrera		
Entrega: 28-06-2028	\$5,423	

Nuevo pedido.

Nombre(s)

Apellido paterno

Apellido materno

Telefono

Fecha de entrega

Direccion de entrega

Atendio

Notas

Figura 5. 38 Pantalla de pedidos

Nota. Elaboración propia.

5.2.7 Prototipos

Figura 5.39

Vistazo a la pantalla de login

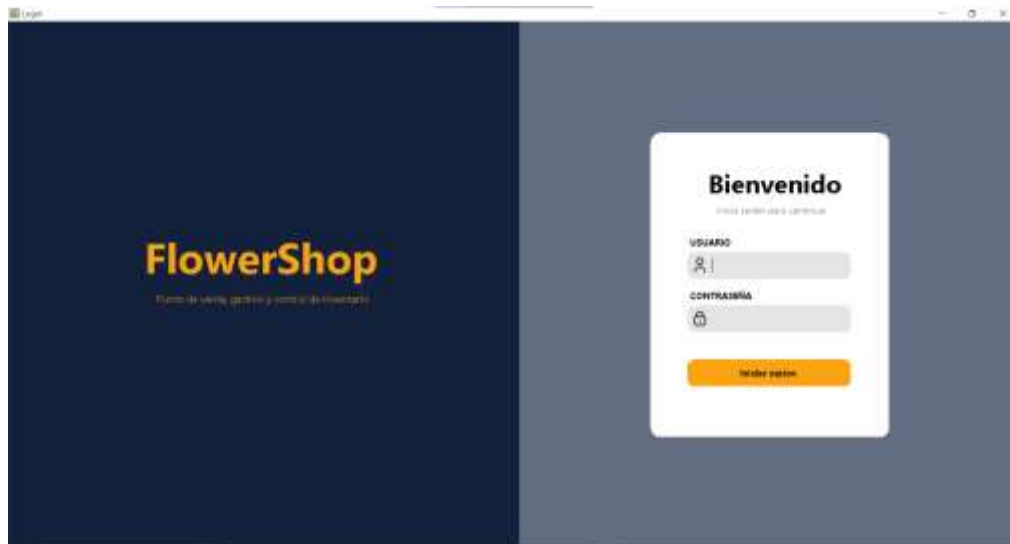


Figura 5. 39 Vistazo a la pantalla de login

Nota: Elaboración propia

Figura 5.40

Pantalla de inicio del sistema

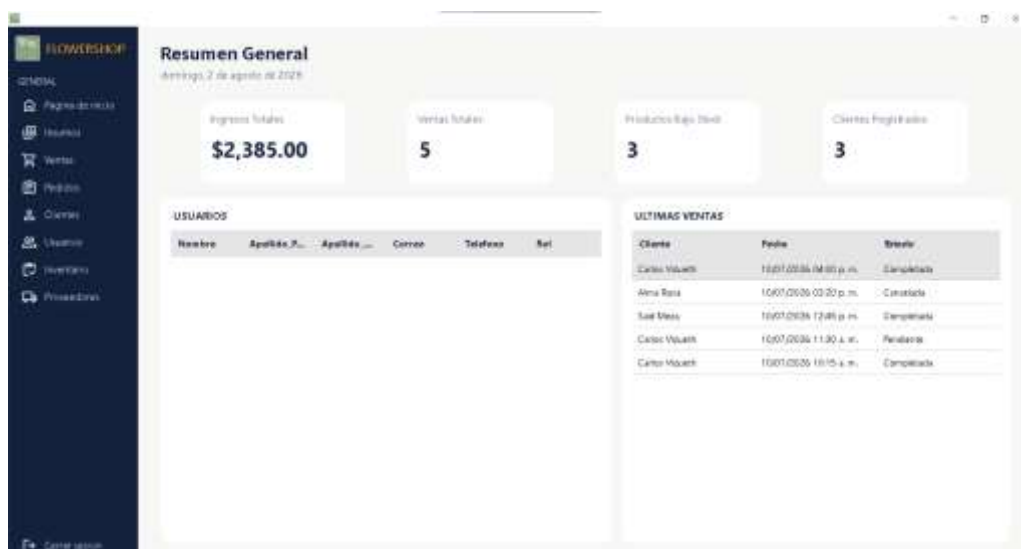


Figura 5. 40 Pantalla de inicio del sistema

Nota: Elaboración propia

5.2.8 Guía de estilo

1. Introducción

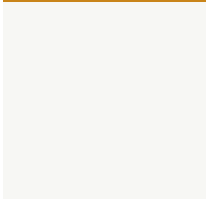
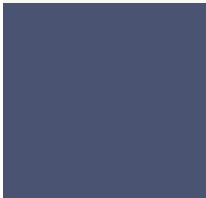
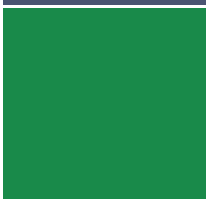
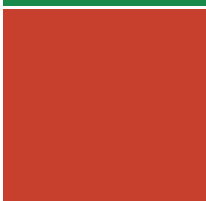
El presente documento establece la Guía de Estilos y los lineamientos de Interfaz de Usuario (UI) para el sistema de Punto de Venta y administración de una Florería. Su propósito principal es definir un sistema visual estandarizado que garantice la consistencia, usabilidad y escalabilidad del software en todas sus vistas. Por ello, esta guía funciona como una arquitectura de diseño basada en componentes.

Garantiza que el sistema se comporte de manera fácil. Si un componente de interacción (como un botón de acción primaria o un modal de confirmación) funciona de una manera en el módulo de inventario, funcionará exactamente igual en el módulo de ventas, reduciendo la curva de aprendizaje del usuario final.

Al emplear una arquitectura minimalista, la interfaz logra mitigar la fatiga del usuario. Esta optimización práctica del entorno de trabajo facilita la ejecución fluida de operaciones transaccionales y la manipulación ágil de la base de datos. Esto permite que futuras actualizaciones o la integración de nuevos módulos se desarrollen de manera más rápida, reutilizando componentes ya establecidos en lugar de crearlos desde cero.

Paleta de colores

La paleta de colores en escalas que transmiten ternura, romance y calidez, valores clave en el mundo floral. De igual manera se agregan tonos blancos y grises que contrastan con los colores cálidos. Estos colores acompañan botones, fondos, iconos y tipografías para generar una experiencia visual armoniosa y fácil de recordar.

Color	Nombre	Hexadecimal	RGB	Uso
	Dorado oscuro	#C98418	R: 201 G: 132 B: 24	Se utilizará para hover/acentos sobre texto y en estado de stock en bajo
	Fondo claro	#F7F7F5	R: 247 G: 247 B: 245	Se utilizará para fondo general modo claro
	Texto suave	#4A5573	R: 74 G: 85 B: 115	Se utilizará en texto secundario sobre blanco
	Verde	#1A8A4A	R: 26 G: 138 B: 74	Se utilizará para estados de stock EN STOCK
	Rojo	#C8412F	R: 200 G: 65 B: 47	Se utilizará para estados de stock AGOTADO

Nota: Elaboración propia.

1. Tipografía

Familia tipográfica: Sans-serif humanista.

Fuente principal: Segoe UI.

Se seleccionó Segoe UI como la tipografía del sistema debido a su diseño moderno, legibilidad en pantallas y compatibilidad con el entorno de desarrollo utilizado. Al ser una fuente nativa del sistema operativo Windows, garantiza una visualización uniforme y consistente en todos los equipos donde se implemente la aplicación.

Su uso contribuye a mejorar la experiencia de usuario, facilitando la lectura de textos, formularios, tablas y elementos de navegación. Su estructura tipográfica permite establecer una jerarquía visual clara entre títulos, subtítulos, etiquetas y contenido, favoreciendo la organización de la información y la usabilidad de la interfaz.

Alfabéticos y numéricos:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Símbolos y Caracteres especiales:

á é í ó ú ñ Á É Í Ó Ú Ñ ¡ ¢ £ ¤ ¥ % & * () _ + - = [] { } ; : , . / < >

Reglas de tipografía

Tabla 3.1

Reglas tipograficas de la aplicación

Reglas	Descripción
Uso de mayúsculas	Solo en títulos y encabezados principales
Alineación	Preferentemente izquierda
Negritas	Solo para botones, alertas, menú y datos destacados
Cursivas	No se utilizan en la interfaz
Subrayado	Reservado para enlaces o acciones específicas

Nota: Elaboración propia.

Pesos tipográficos disponibles

Para mantener una jerarquía visual clara y consistente de la interfaz del sistema, se utilizarán distintos pesos de la fuente Segoe UI según la función de cada elemento.

Tabla 3.2

Peso de las tipografías de la aplicación

Peso	Valor	Uso
Regular	400	Se utiliza en el cuerpo principal de texto, etiquetas de formularios, registros de tablas y contenido informativo.
Semibold	600	Empleado en títulos de sección, encabezados de tablas, menús de navegación y botones principales.
Bold	700	Reservado para elementos que requieren máxima atención visual, como indicadores numéricos, totales de ventas y datos de importancia crítica para la operación del sistema.

Nota: Elaboración propia.

El uso controlado de estos tres pesos tipográficos permite establecer una jerarquía visual efectiva, facilitando la identificación de la información más relevante y mejorando la experiencia de navegación del usuario.

Tipografía por componente de interfaz

Tabla 3.3

Tipografías de los elementos de la interfaz

Componente	Tamaño	Peso	Color	Uso
Título de ventana	28 px	Semibold	#000000	Identificación de la pantalla actual
Título de sección	16 px	Semibold	#000000	Encabezados de módulos y apartados
Subtítulo	14 px	Semibold	#000000	Agrupación de información relacionada
Cuerpo	12 px	Regular	#000000	Texto principal
Campos de texto	12 px	Regular	#000000	Captura de datos
Botones	12 px	Semibold	#000000	Acciones principales y secundarias
Menú de navegación	12 px	Semibold	#000000	Acceso a funcionalidades del sistema
Menú de navegación (seleccionado)	12 px	Semibold	#FFFFFF	Acceso a funcionalidades del sistema
Auxiliar	10 px	Regular	#000000	Notas de ayuda
Mensajes de alerta	10 px	Semibold	#000000	Advertencias, errores y validaciones

Nota: Elaboración propia.

Iconografía

La iconografía del sistema se dimensiona según el contexto en el que aparece, garantizando que cada ícono mantenga proporción visual con el elemento que acompaña sin competir con él ni perder legibilidad. Se crea una jerarquía funcional de los elementos, esto para evitar inconsistencias visuales y facilitar el trabajo de los desarrolladores al implementar los controles en Windows Forms. Los iconos que aparecen son propiedad de la galería Material Desing: <https://fonts.google.com/icons>

Tabla 4.1

Jerarquía de los tamaños de iconos

Uso	Tamaño	Formato
Menú principal	26 px * 26 px	SVG / PNG
Paneles de pantallas	32px * 32px	SVG / PNG
Logo del sistema	80px * 80 px	SVG
Botones de login	43 px * 53 px	SVG/ PNG

Nota: Elaboración propia.

Tabla 4.2**Relación de iconografía sugerida por módulo.**

Módulo	Icono	Hexadecimal	RGB
Inicio		#E5E5E5	R: 229 G: 229 B: 229
Inventario		#E5E5E5	R: 229 G: 229 B: 229
Ventas		#E5E5E5	R: 229 G: 229 B: 229
Productos		#E5E5E5	R: 229 G: 229 B: 229
Reportes		#E5E5E5	R: 229 G: 229 B: 229
Editar		#E5E5E5	R: 229 G: 229 B: 229
Eliminar		#E5E5E5	R: 229 G: 229 B: 229
Buscar		#E5E5E5	R: 229 G: 229 B: 229
Cerrar sesión		#E5E5E5	R: 229 G: 229 B: 229

Proveedores		#E5E5E5	R: 229 G: 229 B: 229
Empleados		#E5E5E5	R: 229 G: 229 B: 229
Accesibilidad		#E5E5E5	R: 229 G: 229 B: 229
Contraseña		#000000	R: 0 G: 0 B: 0
Usuario (Login)		#000000	R: 0 G: 0 B: 0
Usuario		#E5E5E5	R: 229 G: 229 B: 229

Nota: Los iconos que aparecen son propiedad de la galería de Material Design.

Botones

La aplicación mantendrá un estilo uniforme en todos los botones de la interfaz. El fondo será en tono dorado y sin bordes, proyectando un diseño limpio y minimalista. El texto se presentará en minúscula y color negro para garantizar legibilidad y contraste adecuado con el fondo. Esta estandarización se aplica en toda la aplicación para reforzar la identidad visual y ofrecer una experiencia de usuario coherente en cada pantalla.

Ancho 200 px

Altura 40 px

Tipografía Segoe UI 12

Texto siempre centrado y en minúscula

Color de texto Negro #000000

En caso de botones en tono oscuro:

Color de texto Blanco #FFFFFF

Tipos de botones y su función

Botón: Aceptar Confirma y guarda acciones. Ej: confirmar dirección de entrega.

Botón Comprar: Botón de acción principal. Aparece en cada producto de Rosas, Girasoles, Tulipanes, Arreglos para agregar al carrito o iniciar el proceso de pago.

Botón Cancelar: Sale o descarta sin guardar cambios. Cancelar un pedido antes de pagar, cerrar formularios.

Botón Registrar: Crea cuenta nueva. Va al final del formulario de registro para guardar datos del usuario.

Menú Lateral

El menú lateral es la navegación principal de la app. Aparece en el lado izquierdo y permite al usuario moverse entre las secciones de la florería.

Estilo general del menú

Tipografía: Segoe UI. 15px, color de texto negro #000000

Fondo del menú:

Ancho: 20% x fijo

Iconos: Alineados a la izquierda, 12px, color negro #E5E5E5

Espaciado: 20% entre icono y texto, 80% de padding interno por opción

Estructura y secciones

Figura 6.1 *Menú de opciones*



Nota: Elaboración propia.

- a) Página de inicio: Es la vista al entrar. Muestra resumen general de la florería.
- b) Categorías: Muestra los productos por categorías.
- c) Ventas : Registra nuevas ventas y consulta historial de compras.
- d) Pedidos: Muestras los formularios de pedidos.
- e) Clientes: Registra datos de los clientes para su posterior uso.
- f) Usuarios: Pantalla que muestre los usuarios
- g) Inventario: Controla el stock de flores y materiales. Agrega, edita o elimina productos.
- h) Proveedores: Gestiona la información de proveedores de flores y materiales.
- i) Reportes: Registra los reportes de la aplicación.

Formularios

Todos los formularios se presentan dentro de una tarjeta de bordes redondeados con un fondo color blanco de tamaño ancho: 500px alto: 750px (aplica a todos los formularios). Esto hace que el área de trabajo resalte sobre el fondo crema de la pantalla, enfocando la atención del usuario en los datos que debe llenar. Los espacios para escribir, inputs, son de color lavanda claro, creando un contraste perfecto y muy limpio. Tienen bordes redondeados estilo pastilla, que los hacen ver modernos y amigables. Al final de cada formulario, siempre hay dos opciones claras: un botón para guardar (para confirmar los cambios) y uno para cancelar (por si el usuario se arrepiente).

Formulario de Clientes

Este formulario está pensado para registrar rápidamente a un cliente nuevo o actualizar sus datos. Solicita la información básica esencial: Nombre completo (separado por apellidos para mejor organización), teléfono, correo y un área más amplia para escribir la dirección completa. El diseño permite actualizar la información sin perder de vista la lista de clientes en el panel izquierdo.

Figura 7.1

Formulario de clientes



Formulario de cliente nuevo. El formulario está encerrado en un recuadro con el título "Nuevo cliente" en la parte superior. Contiene los siguientes campos de entrada:

- Nombre: campo de texto.
- Apellido paterno: campo de texto.
- Apellido materno: campo de texto.
- Origen: campo de texto.
- Correo electrónico: campo de texto.
- Teléfono: campo de texto.
- Dirección: campo de texto grande.

En la parte inferior del formulario hay dos botones: "Cancelar" (botón gris) y "Guardar cliente" (botón naranja).

Nota: Elaboración propia

Formulario de Empleados

Mantiene el mismo diseño que el de los clientes, pero adaptado a la administración interna de la florería. Además de los datos personales de contacto, incluye campos clave: Rol, Usuario, contraseña, etc. Todo se maneja en una sola vista, haciendo que dar de alta a un nuevo empleado sea cuestión de segundos.

Figura 7.2

Formulario de empleados



The image shows a web form titled "Nuevo Empleado". It contains eight input fields arranged in four rows and two columns. The first row has "Nombre" and "Apellido paterno". The second row has "Apellido materno" and "Telefono". The third row has "Correo electronico" and "Rol". The fourth row has "Usuario" and "Contraseña". At the bottom, there are two buttons: "Cancelar" and "Guardar empleado".

Nuevo Empleado	
Nombre	Apellido paterno
Apellido materno	Telefono
Correo electronico	Rol
Usuario	Contraseña
Cancelar	Guardar empleado

Nota: Elaboración propia.

Formulario de Nuevo Pedido

Además de pedir los datos del cliente, tiene campos específicos para la logística: Fecha de entrega, Dirección exacta y Quién atendió la orden. Área de Notas: Cuenta con un cuadro de texto amplio al final, indispensable para anotar detalles especiales del cliente.

Figura 7.3

Formulario de pedidos



Formulario de Nuevo Pedido

El formulario contiene los siguientes campos de entrada:

- Nombre y
- Apellido paterno
- Apellido materno
- Teléfono
- Fecha de entrega
- Dirección de entrega
- Atendido
- Notas

En la parte inferior del formulario hay dos botones: **Guardar** (verde) y **Cancelar** (rojo).

Nota: Elaboración propia

Paneles

Utilizamos diferentes paneles para dividir la pantalla y hacer que la interacción sea muy fácil e intuitiva.

Paneles principales (ancho: 269px alto:152px):

En la zona se mostrará un resumen general en todas las pantallas, todos mantienen un estándar para que no se vea de manera desproporcionada.

Figura 8.1

Resumen de consultas



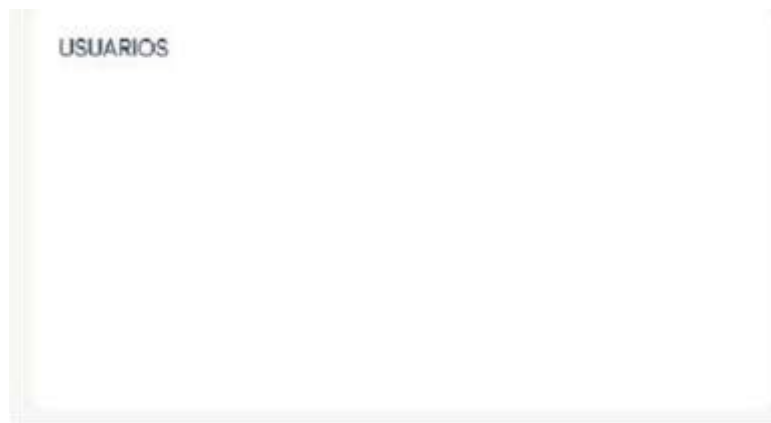
Nota: Elaboración propia.

Panel Usuarios (ancho: 680px alto: 365px):

Se muestra un resumen breve de los usuarios que cuenta el sistema (solo se muestra a los vendedores)

Figura 8.2

Campo de usuarios



Nota: Elaboración propia

Panel Últimas ventas (ancho: 450px alto: 365px):

Se muestra un resumen breve de las últimas ventas realizadas en el día sin necesidad de ir hasta el apartado de ventas

Figura 8.3

Campo de últimas ventas



Nota: Elaboración propia

Imágenes

Dentro de la aplicación el uso de imágenes se limita más a las fotografías de los productos (arreglos). Esta sección define los formatos, dimensiones y criterios de calidad que toda imagen debe cumplir antes de integrarse a la interfaz, garantizando consistencia visual y tiempos de carga adecuados.

Tabla 8.1

Especificaciones de fotografía de producto.

Especificación	Valor
Formato de archivo	JPG (fotografías) / PNG con transparencia (recortes de producto)
Relación de aspecto	1:1 (cuadrada) para tarjetas de categoría y catálogo
Tamaño de visualización	80×80 px
Color de fondo	Blanco (#FFFFFF) o neutro, para mantener consistencia entre productos

Nota: Elaboración propio

Tablas

Las tablas servirán como el componente principal para visualizar listados de datos (productos, clientes, proveedores) y deben mantener un comportamiento visual consistente en cualquier módulo donde aparezcan. Todas las tablas manejan un tamaño de 1165px por 360px

Tabla 9.1

Especificaciones visuales generales de tablas.

Elemento	Color de fondo	Color de tipografía	Tipografía
Encabezado de columna	#E5E5E5	#FFFFFF	12 px Semibold
Filas normales	#EBE7dF	#000000	12 px Regular
Fila seleccionada	#EBE7dF	#000000	12 px Semibold
Bordes de filas	#EBE7dF	NA	NA

Nota: Elaboración propia.

Pantallas de la aplicación

10.1 Pantalla de inicio de sesión

A continuación, se muestran los wireframes y mockups de la pantalla de inicio de sesión. Se aloja en un layout de lado derecho vertical en la pantalla de tamaño 448px de lado por 540px de alto. Esto enfoca la atención del usuario en una única tarea. Del lado posterior se muestra con un fondo azul oscuro hasta mitad de pantalla de tamaño 640px de lado por 748px de alto y en letras llamativas el nombre de la aplicación y un poco de sus funciones. Todos los elementos internos del formulario de login, como títulos, campos, botones tienen una alineación central.

Títulos principales: Fuente de mayor peso en el centro superior que abarca "Bienvenido". Texto descriptivo secundario justo debajo del título principal "Inicia sesión para continuar", que le dice al usuario que debe hacer para avanzar.

Subtítulos: Textos descriptivos justo debajo del título principal y secundario, que abarca para registrar el usuario y contraseña en el caso de iniciar sesión.

Figura 10.1.1

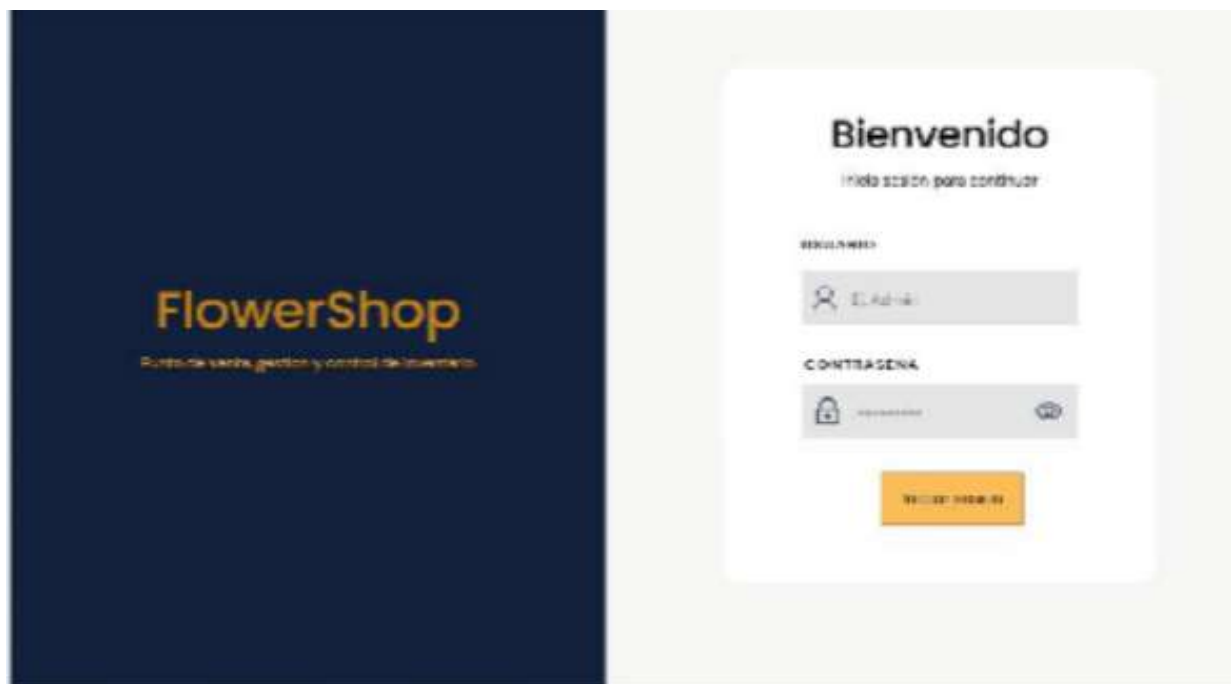
Wireframe de pantalla de inicio de sesión



Nota. Elaboración propia.

Figura 10.1.2

Mockup de pantalla de inicio de sesión



Nota. Elaboración propia.

Pantalla de inicio

La interfaz utiliza un diseño clásico y funcional de aplicación web, dividido en diferentes áreas principales:

Navegación Lateral (ancho: 300px alto:750px):

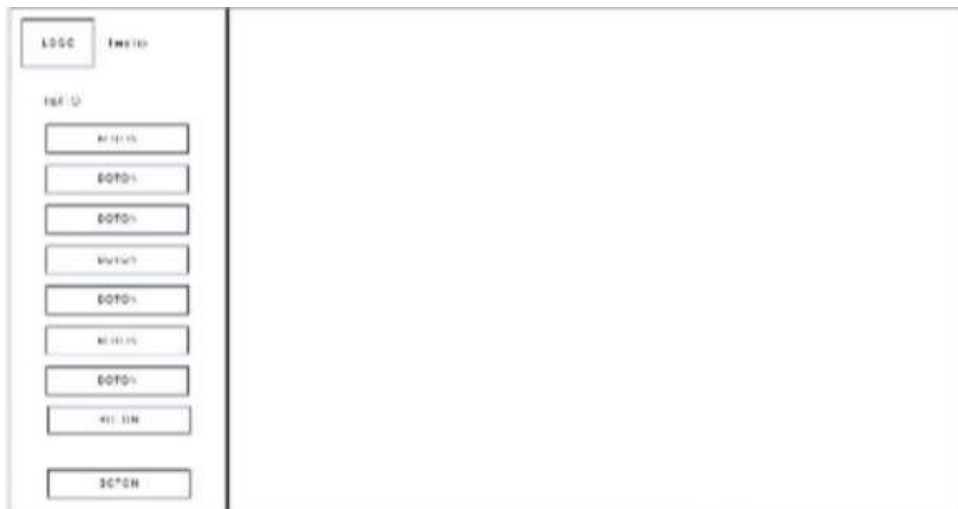
Alineada a la izquierda y separada por una línea divisoria vertical. Los ítems del menú utilizan una estructura de icono más etiqueta de texto alineados a la izquierda. Las opciones operativas (Inicio, Categorías, Ventas, etc.) Se agrupan en la parte superior.

Área de Contenido Principal (ancho: 990px alto:750px):

Un lienzo en gris claro amplio a la derecha del menú lateral. Aquí es donde se cargarán las vistas dinámicas y los datos de las ventas y pedidos, entre otros.

Figura 10.2.1

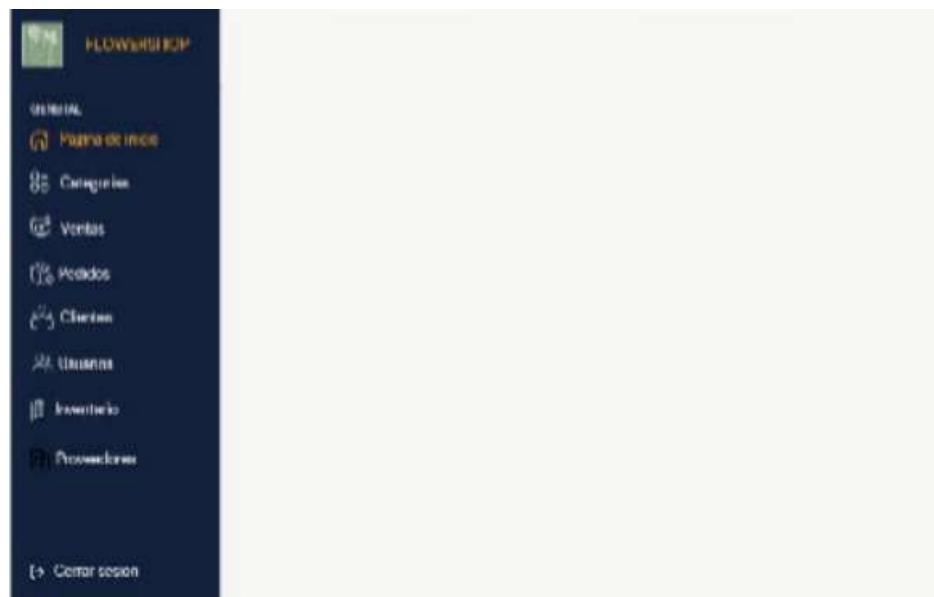
Wireframe de pantalla de inicio



Nota. Elaboración propia.

Figura 10.2.2

Mockup de pantalla de inicio



Nota. Elaboración propia.

Dashboard principal

A continuación, se muestra el wireframe y mockup del dashboard donde aquí se muestra un resumen general del sistema.

Paneles principales (ancho: 269px alto:152px):

En la zona se mostrará un resumen general de cada categoría de lo más importante para tener un contexto sobre cada categoría.

Panel Usuarios (ancho: 680px alto: 365px):

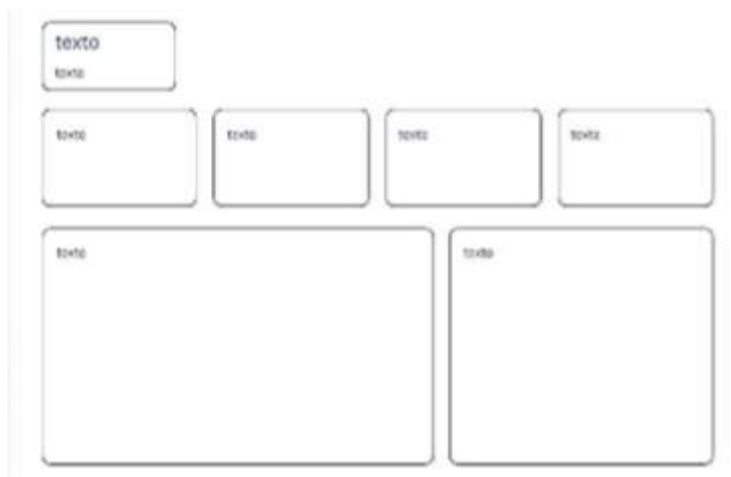
Se muestra un resumen breve de los usuarios que cuenta el sistema (solo se muestra a los vendedores

Panel Últimas ventas (ancho: 450px alto: 365px):

Se muestra un resumen breve de las últimas ventas realizadas en el día sin necesidad de ir hasta el apartado de ventas

Figura 10.3.1

Wireframe de dashboard principal



Nota. Elaboración propia.

Figura 10.3.2

Mockup de dashboard principal



Nota. Elaboración propia.

Pantalla de productos

A continuación, se muestra el wireframe y mockup de la pantalla de productos donde aquí se consultan los productos en existencia y la opción de realizar una venta.

Tabla de productos (ancho: 1165px alto: 520px):

En la parte central inferior está la tabla de productos donde aquí se mostrarán los productos en existencia, con datos como nombre, cantidad, proveedor, etc.

Listbox categoria (ancho: 430px alto: 40px):

Filtro para acceder más rápido a ciertos productos sin necesidad de buscarlos entre todos los productos

Botones Todos, Disponible, Stock bajo, Agotado (ancho: 145px alto: 40px):

Filtro para saber qué productos están disponibles, cuales con stock bajo y cuales están agotados.

Botón Nueva venta (ancho: 200px alto: 40px):

Abre el formulario para realizar una venta

Figura 10.4.1

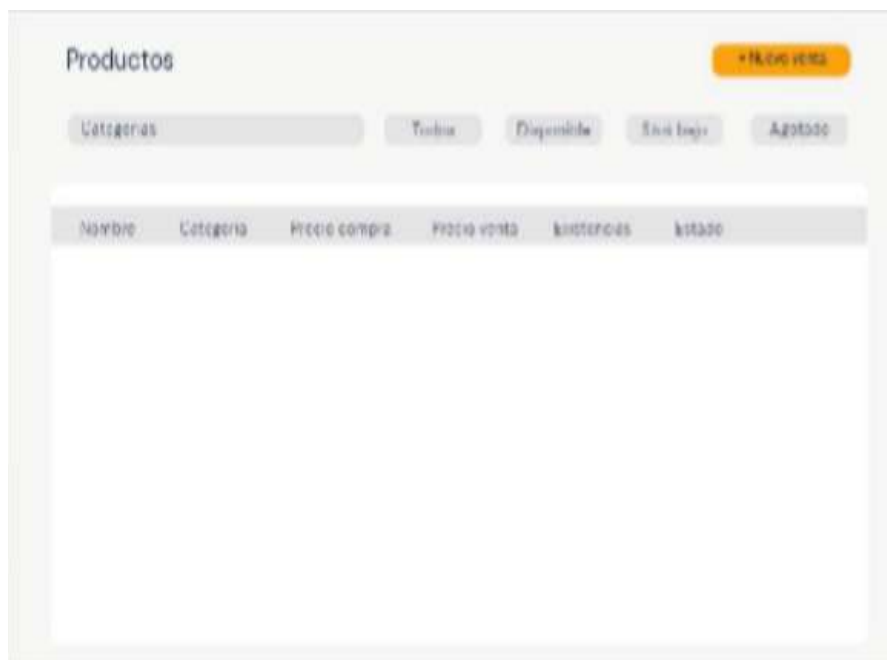
Wireframe de pantalla de productos



Nota. Elaboración propia.

Figura 10.4.2

Mockup de pantalla de productos



Nota. Elaboración propia

Resumen de Ventas

En la parte superior destacan tres cuadros con la información más importante del día: cuánto dinero ha entrado, cuántas operaciones se han realizado y cuántos clientes se atendieron.

Usamos gráficos de barras muy sencillos. Uno muestra cómo se han comportado las ventas a lo largo de los días de la semana, y el otro indica rápidamente si la gente prefiere pagar más con tarjeta o en efectivo. El panel de la derecha muestra la hora de la compra, el cliente, lo que se llevó y el total pagado.

Figura 10.6.1

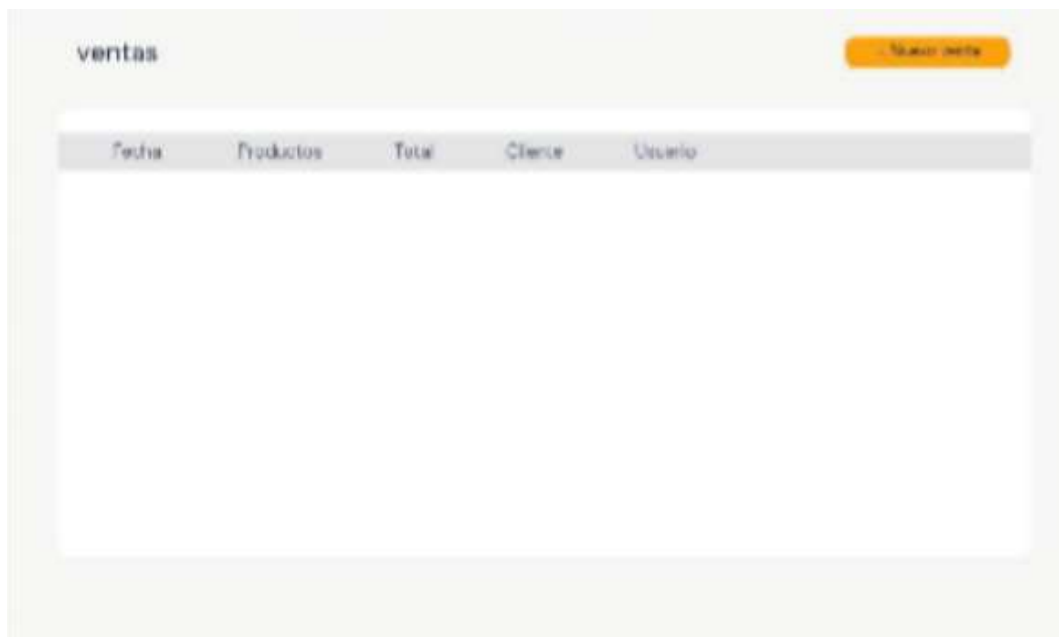
Wireframe de resumen de ventas



Nota. Elaboración propia.

Figura 10.6.2

Mockup de resumen de ventas



Nota. Elaboración propia.

Control de Inventario

Se muestra en wireframe y mockup del apartado de inventario donde toda la información está ordenada en columnas como precio, stock, fechas. Cada fila representa un producto diferente, cuenta con algunos filtros para una mejor búsqueda, paneles mostrando un resumen general, así como para agregar nuevos productos. (**ancho: 990px alto: 750px**)

Figura 10.7.1

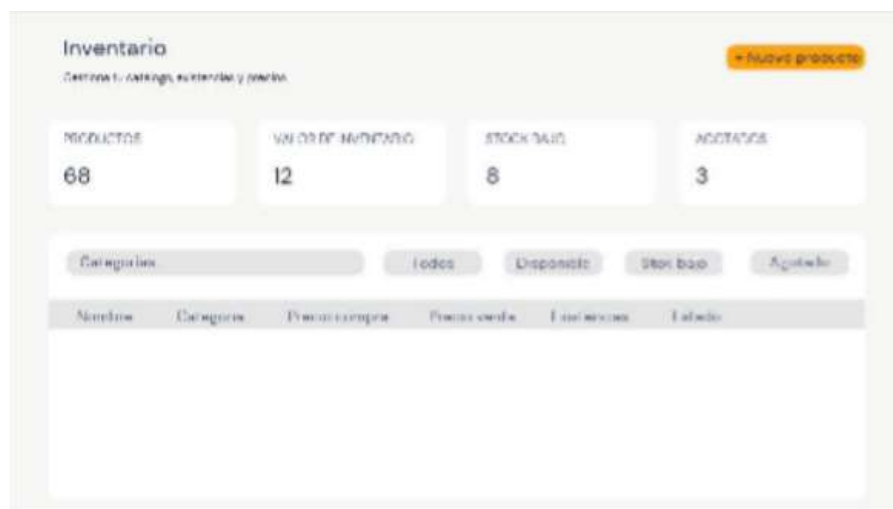
Wireframe de control de inventario



Nota. Elaboración propia.

Figura 10.7.2

Mockup de control de inventario



Nota. Elaboración propia.

10.8 Clientes

Su diseño permite buscar a alguien rápidamente sin perder de vista los detalles importantes. **(ancho: 990px alto: 750px).**

Comparte una estructura similar a otras pantallas. Al ser fáciles de leer para la vista humana e intuitivos se facilita la búsqueda de información, al igual que los demás muestra en la parte superior unos paneles con un resumen general de la pantalla de clientes.

Figura 10.8.1

Wireframe de clientes



Nota. Elaboración propia.

Figura 10.8.2

Mockup de clientes



Nota. Elaboración propia.

10.9 Gestión de Empleados

Este apartado mantiene exactamente una estructura visual similar a la pantalla de clientes, para familiarizarse y no tener que conocer nuevos paneles. Permite visualizar un resumen y después a todos los usuarios que cuenta el sistema (**ancho: 990px alto: 750px**).

Figura 10.9.1

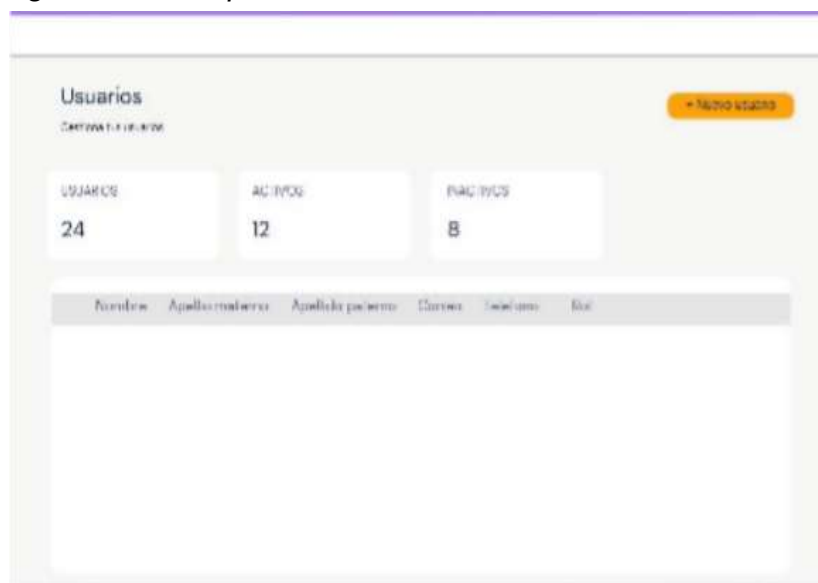
Wireframe de gestión de empleados



Nota. Elaboración propia.

Figura 10.9.2

Mockup de gestión de empleados



Nota. Elaboración propia.

10.10 Control de Pedidos

El panel de pedidos muestra del lado Izquierdo información breve de los pedidos realizados o pendientes mientras que del lado izquierdo muestra el formulario para realizar un nuevo pedido (ancho: 990px alto: 750px).

Figura 10.10.1

Wireframe de control de pedidos

The wireframe shows a two-column layout. The left column contains a table with the following data:

ID	Nombre	Estado
10001	Orden de compra	Pendiente
10002	Orden de compra	Pendiente
10003	Orden de compra	Pendiente
10004	Orden de compra	Pendiente
10005	Orden de compra	Pendiente
10006	Orden de compra	Pendiente
10007	Orden de compra	Pendiente
10008	Orden de compra	Pendiente
10009	Orden de compra	Pendiente
10010	Orden de compra	Pendiente

The right column contains a form titled "Nuevo pedido" with the following fields:

- Nombre
- Apellido
- Dirección
- Código postal
- País
- Fecha de entrega
- Comentarios
- Botón "Cancelar"
- Botón "Guardar pedido"

Nota. Elaboración propia.

Figura 10.10.2

Mockup de control de pedidos

The mockup shows the same two-column layout as the wireframe. The left column contains a table with the following data:

ID	Nombre	Estado
10001	Orden de compra	Pendiente
10002	Orden de compra	Pendiente
10003	Orden de compra	Pendiente
10004	Orden de compra	Pendiente
10005	Orden de compra	Pendiente
10006	Orden de compra	Pendiente
10007	Orden de compra	Pendiente
10008	Orden de compra	Pendiente
10009	Orden de compra	Pendiente
10010	Orden de compra	Pendiente

The right column contains a form titled "Nuevo pedido" with the following fields:

- Nombre
- Apellido
- Dirección
- Código postal
- País
- Fecha de entrega
- Comentarios
- Botón "Cancelar"
- Botón "Guardar pedido"

Nota. Elaboración propia.

5.2.9 Aplicación de la guía de estilos

Figura 5.41

Aplicación en pantalla de login

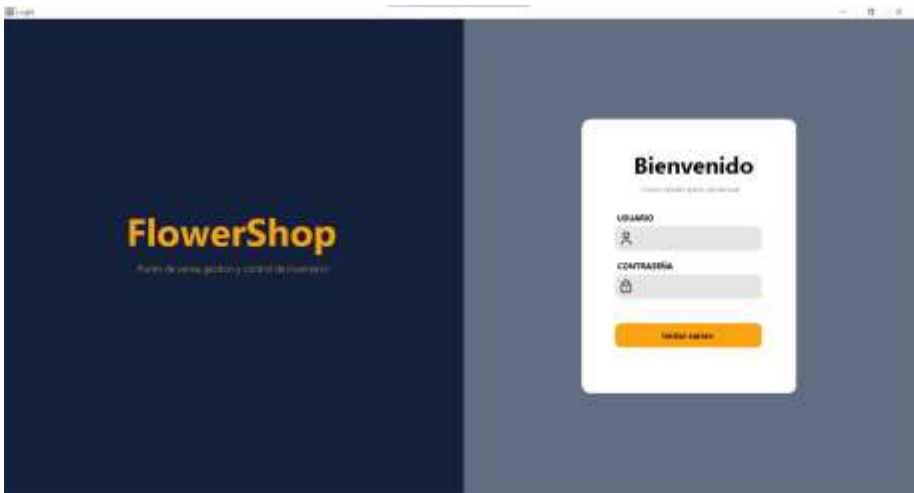


Figura 5. 41 Aplicación en pantalla de login

Nota. Elaboración propia.

Figura 5.42

Aplicación en pantalla de inicio

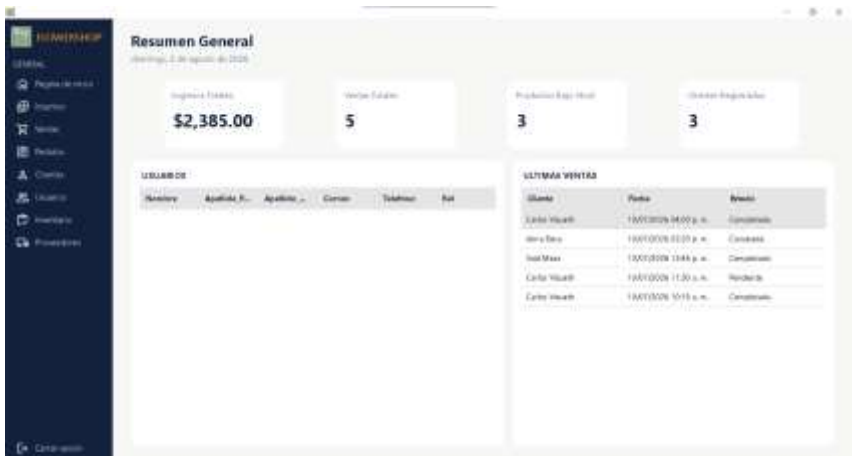


Figura 5. 42 Aplicación en pantalla de inicio

Nota. Elaboración propia

Figura 5.43

Aplicación en pantalla de inventario

INVENTARIO

Total Productos: **598** | Bajo Inventario: **3** | Sin Stock: **0** | Valor Inventario: **\$15,650.00**

Id. Producto	Nombre	Precio Compra	Cantidad	Precio Venta	Categoría	Id. Proveedor
1	Rosa Roja Individual	10.00	150	25.00	Floras Sueltas	1
2	Ramo de Girasoles L.	120.00	15	250.00	Ramos	1
3	Arreglo Ramúndez	300.00	5	550.00	Arreglos	1
4	Ranero de Cristal M.	45.00	30	110.00	Accesorios	1
5	Lina Blanca Individual	15.00	80	35.00	Floras Sueltas	1
6	Ramo Buñón de S.	500.00	8	560.00	Ramos	1
7	Tarjeta de Dedicar	5.00	200	20.00	Accesorios	1
8	Orquídea en Macet.	250.00	10	480.00	Arreglos	1
9	Clavel Rosado Individual	8.00	100	20.00	Floras Sueltas	1

Detalle Producto

Nombre de producto:

Categoría:

Proveedor:

Cantidad:

Precio Compra:

Precio Venta:

Eliminar **Guardar**

Figura 5. 43 Aplicación en pantalla de inventario

Nota. Elaboración propia.

5.3 Codificación

5.3.1 Script de base de datos

Figura 5.44

Script de la base de datos

```
Autocomplete: [Tab]->Next Tag, [Ctrl+Space]->List All Tags, [Ctrl+Enter]->List Matching Tags, [C]
1  --Crear tablas
2  CREATE DATABASE floristeria;
3  USE floristeria;
4
5  CREATE TABLE Empleado (
6  Id_Empleado INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
7  Numero_Trabajador VARCHAR(20) NOT NULL,
8  Nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
9  Apellido_Paterno VARCHAR(50) NOT NULL,
10 Apellido_Materno VARCHAR(50),
11 Correo VARCHAR(100),
12 Telefono VARCHAR(15),
13 Bel ENUM('Administrador', 'Fornecedor', 'Florista') NOT NULL
14 );
15
16 CREATE TABLE Cliente (
17 Id_Cliente INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
18 CUF CHAR(18) NOT NULL,
19 Nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
20 Apellido_Paterno VARCHAR(50) NOT NULL,
21 Apellido_Materno VARCHAR(50),
22 Telefono VARCHAR(15),
23 Red_Social ENUM('Facebook', 'Instagram', 'WhatsApp', 'Hispam')
24 );
25
26 CREATE TABLE Fornecedor (
27 Id_Proveedor INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
28 Nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
29 Apellido_Paterno VARCHAR(50),
30 Apellido_Materno VARCHAR(50),
31 RFC CHAR(15),
32 Telefono VARCHAR(15),
33 Correo VARCHAR(100),
34 Direccion VARCHAR(150),
35 Ciudad VARCHAR(50),
36 Estado VARCHAR(50),
37 Codigo_Postal VARCHAR(5)
38 );
39
40 CREATE TABLE Producto (
41 Id_Producto INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
42 Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
43 Descripcion VARCHAR(150),
44 Precio DECIMAL(10,2) NOT NULL
45 );
46
47 CREATE TABLE Envio (
48 Id_Envio INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
49 Direccion VARCHAR(150),
50 Ciudad VARCHAR(50),
51 Estado VARCHAR(50),
52 Codigo_Postal VARCHAR(5),
53 Calle VARCHAR(100),
54
55 Categoria VARCHAR(50),
56 Id_Proveedor INT NOT NULL,
57 FOREIGN KEY (Id_Proveedor) REFERENCES Fornecedor(Id_Proveedor)
58 );
59
60 CREATE TABLE Venta (
61 Id_Venta INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
62 Fecha DATE NOT NULL,
63 Hora TIME NOT NULL,
64 Estado_Venta VARCHAR(30),
65 Origen_Fuente VARCHAR(50),
66 Id_Empleado INT NOT NULL,
67 Id_Cliente INT NOT NULL,
68 Id_Envio INT NOT NULL,
69 FOREIGN KEY (Id_Empleado) REFERENCES Empleado(Id_Empleado),
70 FOREIGN KEY (Id_Cliente) REFERENCES Cliente(Id_Cliente),
71 FOREIGN KEY (Id_Envio) REFERENCES Envio(Id_Envio)
72 );
73
74 CREATE TABLE Producto_Insumo (
75 Id_Producto INT NOT NULL,
76 Id_Insumo INT NOT NULL,
77 Cantidad INT NOT NULL,
78 PRIMARY KEY (Id_Producto, Id_Insumo),
79 FOREIGN KEY (Id_Producto) REFERENCES Producto(Id_Producto),
80 FOREIGN KEY (Id_Insumo) REFERENCES Insumo(Id_Insumo)
81 );
82
83 CREATE TABLE Detalle_Venta (
84 Id_Detalle_Venta INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
85 Cantidad INT NOT NULL,
86 Precio_Unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
87 Id_Venta INT NOT NULL,
88 Id_Producto INT NOT NULL,
89 FOREIGN KEY (Id_Venta) REFERENCES Venta(Id_Venta),
90 FOREIGN KEY (Id_Producto) REFERENCES Producto(Id_Producto)
91 );
92
93 CREATE TABLE Inventario (
94 Id_Inventario INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
95 Tipo_Movimiento ENUM('Entrada', 'Salida'),
96 Fecha_Movimiento DATE,
97 Cantidad INT NOT NULL,
98 Id_Insumo INT NOT NULL,
99 FOREIGN KEY (Id_Insumo) REFERENCES Insumo(Id_Insumo)
100 );
101
102 CREATE TABLE categoria (
103 Id_categoria INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
104 nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
105 descripcion VARCHAR(50) NOT NULL
106 );
107
```

Figura 5. 44 Script de la base de datos

Nota. Elaboración propia

5.3.2 Catalogo 1: Productos

Figura 5.45

Pantalla de productos

Nombre	Cantidad	Precio de Venta	Categoría
Rosa Roja Individual	0	25.00	Flores Sueltas
Ramo de Girasoles (5 pcs)	0	230.00	Ramos
Arreglo Resistentes con Chocolates	10	550.00	Arreglos
Flores de Cristal Mediano	299	110.00	Accesorios
Lino Blanco Individual	65	35.00	Flores Sueltas
Ramo de 50 Rosas	6	850.00	Ramos
Tejido de Dedicación Pequeña	200	20.00	Accesorios
Orquídea en Maceta de Cerámica	8	480.00	Arreglos
Clavel Rosado Individual	1000	20.00	Flores Sueltas
rosas amarillas	94	23.00	Flores Sueltas
rosas	65	30.00	Flores Sueltas

Figura 5. 45 Pantalla de productos

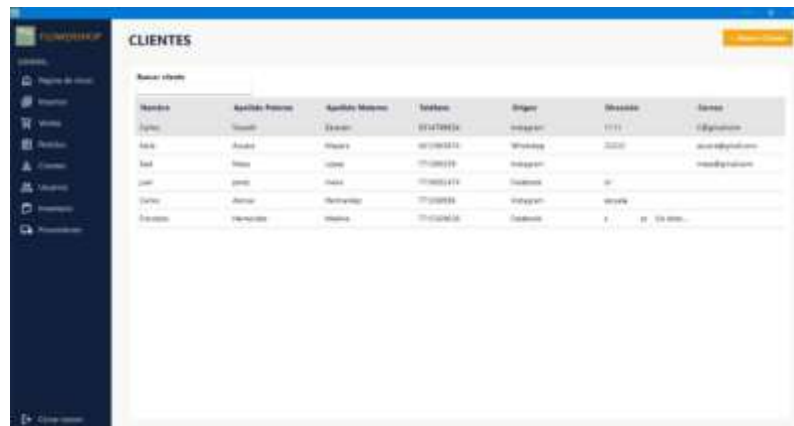
Nota. Elaboración propia

- a) Categorías: Permite filtrar los productos mostrados según su categoría (ej. Todas, Flores Sueltas, Ramos, etc.).
- b) Nombre: Muestra el nombre del producto.
- c) Cantidad: Muestra las unidades disponibles en stock del producto.
- d) Precio de Venta: Muestra el precio al que se vende el producto al cliente.
- e) Categoría: Muestra la clasificación del producto (Flores Sueltas, Ramos, Arreglos, Accesorios).

5.3.3 Catalogo 2: Clientes

Figura 5.46

Pantalla de clientes



Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Telefono	Email	Direccion	Correo
Juan	Perez	Garcia	011 1234 5678	juan.perez@gmail.com	1111	juan.perez@gmail.com
Ana	Perez	Garcia	011 1234 5678	ana.perez@gmail.com	2222	ana.perez@gmail.com
Carlos	Perez	Garcia	011 1234 5678	carlos.perez@gmail.com	3333	carlos.perez@gmail.com
María	Perez	Garcia	011 1234 5678	maria.perez@gmail.com	4444	maria.perez@gmail.com
Diego	Perez	Garcia	011 1234 5678	diego.perez@gmail.com	5555	diego.perez@gmail.com

Figura 5. 46 Pantalla de clientes

Nota. Elaboración propia

- a) Nuevo Cliente: Permite registrar un nuevo cliente en el sistema.
- b) Buscar cliente: Permite filtrar y localizar clientes por medio de una palabra clave.
- c) Editar: Permite modificar la información de un cliente existente.
- d) Eliminar: Permite borrar un cliente del sistema.

5.3.4 Catalogo 3: Proveedores

Figura 5.47

Pantalla de proveedores

Empresa	Razon Social	Apellido P.	Apellido M.	RFC	Teléfono	Correo	Dirección	Ciudad	Estado	Código
Proveedor S.A.	S.A.	Prove	do	123456789	011 1234 5678	prove@prove.com	Calle 123	Guadalajara	Jalisco	44444
Proveedor S.C.	S.C.	Prove	do	987654321	011 9876 5432	prove@prove.com	Calle 456	Monterrey	Coahuila	55555

Figura 5. 47 Pantalla de proveedores

Nota. Elaboración propia

- a) Nuevo Proveedor: Permite registrar un nuevo proveedor en el sistema.
- b) Buscar proveedor: Permite filtrar y localizar proveedores por medio de una palabra clave.
- c) Editar: Permite modificar la información de un proveedor existente.
- d) Eliminar: Permite borrar un proveedor del sistema.

5.3.5 Catalogo 1 con llave foránea: Ventas

Figura 5.48

Pantalla de ventas

ID Venta	Cliente	Fecha	Detalle	Origen	Total
14	Carlos Renteria	24/07/2020 12:02 p.m.	Completado	WhatsApp	270.00
13	Carlos Renteria	24/07/2020 11:47 p.m.	Completado	WhatsApp	1180.00
12	gabrielito	24/07/2020 11:37 p.m.	Completado	WhatsApp	1180.00
11	Carlos Viquez	24/07/2020 11:32 p.m.	Completado	WhatsApp	280.00
10	Carlos Viquez	24/07/2020 11:18 p.m.	Completado	WhatsApp	280.00
9	Carlos Viquez	24/07/2020 11:17 p.m.	Completado	WhatsApp	1480.00
8	Carlos Viquez	24/07/2020 11:17 p.m.	Completado	WhatsApp	270.00
7	Carlos Viquez	24/07/2020 11:16 p.m.	Completado	WhatsApp	280.00
6	Carlos Renteria	24/07/2020 11:16 p.m.	Completado	WhatsApp	1210.00
5	Carlos Renteria	24/07/2020 11:03 p.m.	Completado	WhatsApp	960.00
4	Carlos Renteria	24/07/2020 11:03 p.m.	Completado	WhatsApp	880.00
3	Solo Mico	24/07/2020 10:46 p.m.	Completado	WhatsApp	680.00
2	Carlos Viquez	24/07/2020 11:03 p.m.	Pendiente	WhatsApp	410.00
1	Carlos Viquez	24/07/2020 10:55 p.m.	Completado	WhatsApp	270.00

Figura 5. 48 Pantalla de ventas

Nota. Elaboración propia.

- a) Seleccionar Cliente: Permite elegir el cliente al que se le hace la venta.
- b) Origen de Pedido: Permite indicar el canal por el cual se realizó el pedido (ej. Tienda Física).
- c) Seleccionar Producto: Permite elegir el producto del inventario que se desea vender.
- d) Precio: Muestra el precio unitario del producto seleccionado.
- e) Stock: Muestra la cantidad disponible en inventario del producto seleccionado.
- f) Cantidad: Permite indicar el número de unidades del producto a vender.
- g) Boton Agregar: Añade el producto seleccionado, con su cantidad, a la tabla de detalle de venta.
- h) Tabla de detalle: Muestra los productos agregados a la venta junto con su precio, cantidad, subtotal y una acción para eliminarlos o modificarlos.

- i) Total: Muestra la suma total a pagar de todos los productos agregados.
- j) Cancelar: Cancela la venta en curso sin guardar los cambios.
- k) Finalizar Venta: Guarda y confirma la venta con todos los productos agregados.
- l) Crear Venta: Registra la venta en el sistema.

5.3.6 Catalogo 2 con llave foránea: Inventario

Figura 5.49

Pantalla de inventario

ID Producto	Nombre	Precio Compra	Cantidad	Precio Venta	Categoría	ID Proveedor
1	Alfalfa de Ecuador 20 kg	150.00	2	200.00	Alfalfa Ecuador	1
2	Alfalfa de Ecuador 20 kg	150.00	2	200.00	Alfalfa	1
3	Alfalfa de Ecuador 20 kg	150.00	14	200.00	Alfalfa	1
4	Alfalfa de Ecuador 20 kg	150.00	200	200.00	Alfalfa	1
5	Alfalfa de Ecuador 20 kg	150.00	54	200.00	Alfalfa Ecuador	1
6	Alfalfa de Ecuador 20 kg	150.00	2	200.00	Alfalfa	1
7	Alfalfa de Ecuador 20 kg	150.00	200	200.00	Alfalfa	1
8	Alfalfa de Ecuador 20 kg	150.00	2	200.00	Alfalfa	1
9	Alfalfa de Ecuador 20 kg	150.00	2	200.00	Alfalfa	1
10	Alfalfa de Ecuador 20 kg	150.00	200	200.00	Alfalfa Ecuador	1

Figura 5. 49 Pantalla de inventario

Nota. Elaboración propia

- a) Nuevo producto: Permite registrar un nuevo producto en el inventario.
- b) Total Productos: Muestra la cantidad total de productos registrados en el sistema.
- c) Bajo Inventario: Muestra la cantidad de productos con stock por debajo del mínimo establecido.
- d) Sin Stock: Muestra la cantidad de productos agotados (cantidad en 0).
- e) Valor Inventario: Muestra el valor monetario total del inventario disponible.
- f) l) Editar: Permite modificar la información de un producto existente.
- g) m) Eliminar: Permite borrar un producto del inventario.

5.3.7 Consulta 1: Producto

Figura 5.50

Pantalla de productos en bajo stock

Reportes y Estadísticas			
Tipo de Reporte: Productos Bajo Inventario			
Nombre	Categoría	Cantidad	Precio de Venta
Rosa Roja Individual	Flores Sueltas	0	25.00
Ramo de Girasoles (6 piezas)	Ramos	0	250.00
Ramo de 50 Rosas	Ramos	5	50.00
Orquídeas en Maceta de Cerámica	Arreglos	8	480.00

Figura 5. 50 Pantalla de productos en bajo stock

Nota. Elaboración propia

- a) Tipo de Reporte: Permite seleccionar el tipo de reporte que se desea visualizar (ej. Productos Bajo Inventario).
- b) Nombre: Muestra el nombre del producto incluido en el reporte.
- c) Categoría: Muestra la clasificación del producto (Flores Sueltas, Ramos, Arreglos, etc.).
- d) Cantidad: Muestra las unidades disponibles en stock del producto.
- e) Precio de Venta: Muestra el precio al que se vende el producto al cliente.

5.3.8 Consulta 2: Ventas

Figura 5.51

Pantalla de ventas totales

Folio	Fecha	Cliente	Estado	Origen
17	04/08/2026 10:04 a. m.	Said	Completada	Tienda Física
16	03/08/2026 29:40 a. m.	Said	Completada	Tienda Física
15	01/08/2026 09:18 a. m.	Karla	Completada	Facebook
14	24/07/2026 02:05 p. m.	Carlos	Completada	WhatsApp
13	24/07/2026 01:47 p. m.	Carlos	Completada	Mostrador
12	24/07/2026 01:17 p. m.	Juan	Completada	Mostrador
11	24/07/2026 12:53 p. m.	Carlos	Completada	Mostrador
10	24/07/2026 11:18 a. m.	Carlos	Completada	Mostrador
9	24/07/2026 11:17 a. m.	Carlos	Completada	Mostrador
8	24/07/2026 11:17 a. m.	Carlos	Completada	Mostrador
7	24/07/2026 11:16 a. m.	Carlos	Completada	Mostrador
6	24/07/2026 11:16 a. m.	Karla	Completada	Mostrador
5	10/07/2026 04:00 p. m.	Carlos	Completada	WhatsApp
4	10/07/2026 02:20 p. m.	Karla	Cancelada	Mostrador
3	10/07/2026 12:48 p. m.	Said	Completada	Teléfono
2	10/07/2026 11:30 a. m.	Carlos	Pendiente	WhatsApp
1	10/07/2026 10:15 a. m.	Carlos	Completada	Mostrador

Figura 5. 51 Pantalla de ventas totales

Nota. Elaboración propia

- a) Tipo de Reporte: Permite seleccionar el tipo de reporte que se desea visualizar (ej. Últimas Ventas).
- b) Folio: Muestra el número de identificación único de cada venta.
- c) Fecha: Muestra la fecha y hora en que se registró la venta.
- d) Cliente: Muestra el nombre del cliente al que se le realizó la venta.
- e) Estado: Muestra la situación actual de la venta (Completada, Pendiente, Cancelada).
- f) Origen: Muestra el canal por el cual se generó la venta (Tienda Física, Facebook, WhatsApp, Mostrador, Teléfono).

5.3.9 Consulta 3: Clientes

Figura 5.52

Pantalla de clientes registrados

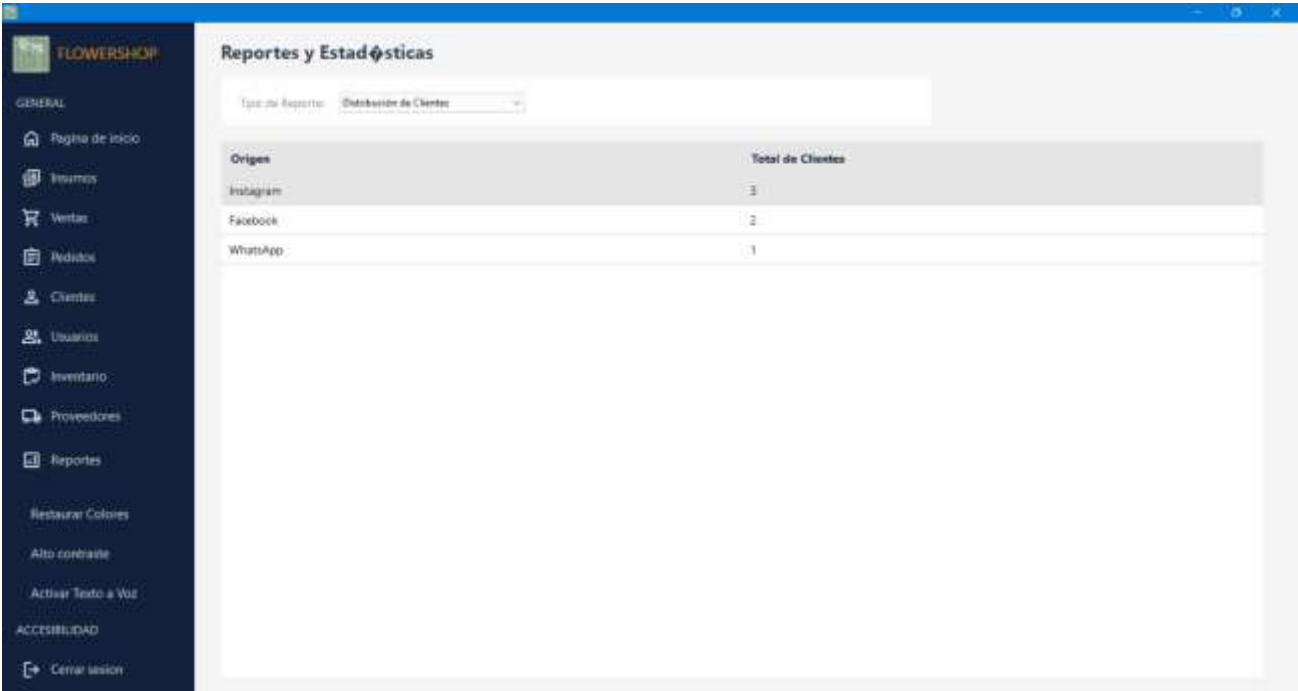


Figura 5. 52 Pantalla de clientes registrados

Nota. Elaboración propia

- a) Tipo de Reporte: Permite seleccionar el tipo de reporte que se desea visualizar (ej. Distribución de Clientes).
- b) Origen: Muestra el canal o medio por el cual los clientes llegaron al negocio (Instagram, Facebook, WhatsApp).
- c) Total de Clientes: Muestra la cantidad de clientes captados por cada canal de origen.

5.4 Pruebas

5.4.1 Plan de pruebas

Introducción

Sistema de escritorio para la gestión de ventas e inventario de una floristería, desarrollado en C# con WinForms y base de datos MySQL. Permite registrar ventas, controlar las existencias de productos (flores, arreglos e insumos), actualizar el inventario y consultar el historial de movimientos, sustituyendo los procesos manuales de registro y control que actualmente maneja el negocio. El sistema busca sustituir el manejo manual del negocio por un flujo digital, consistente y trazable, aplicando una interfaz con paleta de colores beige/blanco/verde/rosa y tipografía Segoe UI, conforme a la guía de estilo definida para el proyecto.

Documentar el protocolo y los resultados de las evaluaciones formativa, sumativa y de accesibilidad aplicadas al sistema, con el fin de validar su calidad, usabilidad y cumplimiento de los requerimientos funcionales antes de su implementación. Las pruebas se realizaron sobre la versión 1.0 del sistema, en un entorno de escritorio con Windows 10/11.

Ambiente de pruebas

Equipo y configuración:

Laptop con procesador Intel Core i5, 8 GB de RAM, Windows 10/11, resolución de pantalla 1920x1080.

Versión del sistema:

Sistema de Gestión de Ventas e Inventario "Floristería" v1.0

Herramientas utilizadas para realizar pruebas:

- **SQLyog:** verificación de la persistencia de datos.
- **Visual Studio 2022:** ejecución y depuración del sistema.
- **Narrador de Windows:** pruebas de accesibilidad mediante lectura de pantalla.
- **Colour Contrast Analyser (CCA):** validación del contraste de colores.
- **Configuración de escala de Windows:** pruebas de zoom y escalado de la interfaz.

Tipos de pruebas realizadas

Tabla 3.1

Tipos de pruebas realizadas

Tipo de prueba	Objetivo
Funcionales	Validar que los flujos de registro de venta y actualización de inventario funcionen correctamente
Interfaz gráfica / Usabilidad	Verificar consistencia visual (paleta beige/blanco/verde/rosa, tipografía Segoe UI) y facilidad de uso de los formularios
Rendimiento básico	Medir el tiempo de respuesta al registrar una venta y al consultar/actualizar el inventario
Accesibilidad	Comprobar contraste de color, uso del zoom y narración de voz para interactuar.
Compatibilidad	Probar el sistema en Windows 10 y Windows 11, y en distintas resoluciones de pantalla

Nota: Elaboración propia.

4. Casos de prueba

Tabla 4.1

Casos de prueba que se realizaron

ID	Descripción	Datos de entrada	Pasos	Resultado esperado
FR-02	El usuario registra un nuevo producto verificando que todos los campos sean comprensibles y obligatorios.	Nombre, categoría, proveedor, cantidad, precio de compra, precio de venta	1. Entrar al módulo Inventario. 2. Dar clic a “Añadir” 3. Capturar los datos. 4. Dar en “Añadir” 5. Guardar el producto	El sistema debe permitir registrar un producto correctamente, validando la información capturada y confirmando que el registro se realizó de forma exitosa.

FR-03	El usuario actualizará las datos de un cliente, actualizando el registro	Nombre, apellido paterno, apellido materno, teléfono, red social, dirección.	1. Entrar al módulo Clientes 2. Seleccionar un cliente. 3. Modificar el teléfono. 4. Dar clic en “Guardar” 5. Guardar cambios y actualizar la tabla	El sistema debe permitir modificar correctamente la información del cliente y guardar los cambios, actualizando los datos de forma correcta y sin errores.
SM-01	El usuario selecciona un producto registrado en el inventario y realiza el proceso de eliminación para comprobar que el sistema solicita confirmación, elimine correctamente el registro y actualice la lista de productos sin generar errores.	Producto	1. Ingresar al módulo Inventario. 2. Seleccionar el producto 3. Presionar el botón “Eliminar”. 4. Confirmar la eliminación. 5. Actualizar la tabla de productos.	El sistema debe permitir eliminar correctamente el producto seleccionado, actualizando el inventario y reflejando los cambios sin generar errores.

SM-02	El usuario registra un nuevo cliente ingresando todos los datos para verificar que el sistema valide la información, almacene el registro correctamente y lo muestre en el listado de clientes.	Nombre, apellido paterno, apellido materno, teléfono, red social, dirección	1. Acceder al módulo Clientes. 2. Dar clic a “Nuevo” 3. Capturar los datos del cliente 4. Dar clic a “Guardar” 5. Actualizar la tabla de clientes	El sistema debe permitir registrar correctamente un nuevo cliente, validando la información ingresada y mostrando el registro en la lista de clientes de forma correcta.
AC-01	Se aplica un escalado de pantalla mayor al estándar (125%, 150%, 200%) mientras el formulario de login está abierto, para verificar que ningún elemento se recorte, se sobreponga o se vuelva ilegible.	Niveles de escalado de Windows: 125%, 150%, 200%	1. Acceder al login 2. Cambiar el escalado de la pantalla al 125% 3. Cambiar el escalado de la pantalla al 150% 4. Cambiar el escalado de la pantalla al 200%	El sistema debe mantener la interfaz legible y funcional en los diferentes niveles de escalado, sin afectar la visualización ni el funcionamiento de sus elementos.

5. Regresar el
tamaño de la
pantalla al 100%

AC-02	Se activa el narrador y se navega por el menú principal comprobando que todos los controles sean identificados y leídos correctamente.	Activar el narrador por un botón	1. Abrir el sistema e ingresar al menú principal 2. Activar el narrador 3. Navegar por el menú principal 4. Pasar el cursor por los diferentes elementos 5. Desactivar el narrador	El sistema debe permitir que el lector de pantalla identifique y lea correctamente los elementos de la interfaz, facilitando una navegación clara y accesible para el usuario.
-------	--	----------------------------------	--	--

AC-03	Se evalúa el nivel de contraste entre los textos (etiquetas, títulos), campos de entrada (TextBox), botones de acción y el fondo de la pantalla de Login para asegurar que cumplen con los criterios mínimos de legibilidad y accesibilidad visual.	Campos de contraseña y usuario.	1. Abrir la pantalla de inicio de sesión. 2. Inspeccionar el contraste del título y las etiquetas de texto (Usuario, Contraseña). 3. Revisar los campos de entrada (TextBox).. 4. Evaluar el color del botón principal "Ingresar". 5. Verificar el contraste con una herramienta de accesibilidad	El sistema debe mantener un contraste adecuado entre los elementos de la interfaz, garantizando una lectura clara y una correcta visualización para todos los usuarios.
-------	---	---------------------------------	--	---

Nota: Elaboración propia.

5. Resultados de la prueba

Tabla 5.1

Resultados de las pruebas realizadas

ID	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Observaciones
FR-01	El sistema debe permitir registrar un producto correctamente, validando la información capturada y confirmando que el registro se realizó de forma exitosa.	El producto se registró correctamente y apareció en el inventario.	Aprobada	La prueba se ejecutó correctamente. El formulario permitió capturar la información del producto de manera clara, validó los campos obligatorios y registró el producto exitosamente. Al finalizar, el sistema confirmó el registro y el nuevo producto quedó disponible en el inventario sin presentar errores.

FR.02	El sistema debe permitir modificar correctamente la información del cliente y guardar los cambios, actualizando los datos de forma correcta y sin errores.	Los datos del cliente se actualizaron correctamente.	Aprobada	El sistema permite modificar los datos del cliente de forma sencilla, guardando los cambios y actualizando la tabla sin errores ni inconsistencias.
SM-01	El sistema debe permitir eliminar correctamente el producto seleccionado, actualizando el inventario y reflejando los cambios sin generar errores.	El producto fue eliminado correctamente y la lista se actualizó	Aprobada	La funcionalidad de eliminación operó conforme a lo esperado. El sistema confirmó la acción, eliminó el producto correctamente y actualizó la lista de inventario sin errores.

SM-02	El sistema debe permitir registrar correctamente un nuevo cliente, validando la información ingresada y mostrando el registro en la lista de clientes de forma correcta	El cliente se registró correctamente y se mostró en la lista.	Aprobada	El sistema registró al nuevo cliente, validó sus datos y actualizó la tabla en la base de datos de manera correcta y sin errores.
AC-01	El sistema debe mantener la interfaz legible y funcional en los diferentes niveles de escalado, sin afectar la visualización ni el funcionamiento de sus elementos.	La interfaz funcionó correctamente con escalado, con ligeros recortes en los botones de la ventana.	Aprobada	Prueba aprobada con observaciones. La interfaz mantiene la legibilidad al escalar a 150% y 200%; sin embargo, los botones de minimizar y maximizar se recortan/ocultan fuera de la pantalla.

AC-02	El sistema debe permitir que el lector de pantalla identifique y lea correctamente los elementos de la interfaz, facilitando una navegación clara y accesible para el usuario.	El lector de pantalla identificó correctamente los elementos del menú principal y permite una navegación adecuada.	Aprobada	La prueba se ejecutó correctamente. El lector de pantalla leyó los elementos del menú principal de forma clara y sin omitir información, permitiendo una navegación accesible y sin errores.
AC-03	El sistema debe mantener un contraste adecuado entre los elementos de la interfaz, garantizando una lectura clara y una correcta visualización para todos los usuarios.	El contraste cumplió con los criterios de accesibilidad WCAG 2.1.	Aprobada	Caso de prueba aprobado con un contraste de 19.6:1, cumpliendo holgadamente los criterios de accesibilidad WCAG 2.1 (AA y AAA) para la pantalla de Login.

Nota: Elaboración propia,

6. Hallazgos y recomendaciones

Hallazgos:

Las pruebas funcionales demostraron que el sistema permite registrar, modificar y eliminar información correctamente, cumpliendo con los requisitos establecidos.

En las pruebas sumativas, los usuarios completaron las tareas con una alta tasa de éxito y tiempos adecuados, obteniendo una buena percepción de usabilidad según el cuestionario SUS.

Las pruebas de accesibilidad confirmaron que el lector de pantalla identifica correctamente los elementos del menú principal y que el contraste de colores cumple con las recomendaciones WCAG 2.1.

Durante la prueba de escalado se observó que, al aplicar un zoom del 150% y 200%, los botones de minimizar y maximizar quedan parcialmente ocultos, aunque esto no afecta el funcionamiento general del sistema.

Recomendaciones:

Ajustar el diseño de la ventana para que los botones de minimizar y maximizar permanezcan visibles en todos los niveles de escalado.

Mantener las validaciones de los formularios para evitar el registro de información incompleta.

Continuar realizando pruebas de usabilidad y accesibilidad conforme se agreguen nuevas funcionalidades al sistema.

Implementar evaluaciones periódicas con usuarios finales para identificar oportunidades de mejora y mantener una experiencia de uso satisfactoria.

7.Cuadro comparativo de técnicas de evaluación

Tabla 7.1

Cuadro comparativo de técnicas de evaluación aplicadas para las pruebas

Técnica de evaluación	Objetivo principal	Momento de aplicación	Qué evalúa	Ventajas	Limitaciones
Formativa	Detectar y corregir problemas de usabilidad durante el desarrollo, mejorando el diseño de forma iterativa. (Rosala, 2019)	Durante el desarrollo, sobre prototipos o versiones incompletas. (Rosala, 2019)	Prototipos e interfaces en construcción, como lo pueden ser los formularios que contiene el sistema. (Rosala, 2019)	Bajo costo, retroalimentación rápida, corrige errores antes de invertir en el producto final. (Rosala, 2019)	Evalúa a pocos usuarios; no ofrece una medición estadística generalizable. (Rosala, 2019)
Sumativa	Validar que el producto terminado cumple los	Al finalizar el desarrollo, sobre el sistema ya	Producto terminado (flujo completo de	Ofrece una visión global y comparable del	No permite corregir errores detectados

requerimiento	completo.	ventas e	cumplimiento	tarde;
s funcionales	(Rosala,	inventario	de	requiere más
establecidos.	2019)	funcionando	requerimiento	usuarios y
(Pressman,		de extremo a	s. (Rosala,	planeación.
2010)		extremo).	2019)	(Rosala,
		(Pressman,		2019)
		2010)		

Accesibilidad	Garantizar	En cualquier	Cumpliment	Mejora la	Requiere
	que la	fase,	o de	experiencia	conocimiento
	interfaz	idealmente	contraste,	para todos los	especializado
	pueda ser	desde diseño.	navegación	usuarios, no	y
	usada por	(World Wide	por teclado,	solo para	herramientas
	todas las	Web	etiquetas y	quienes	específicas
	personas,	Consortium	mensajes de	tienen	(lectores de
	incluidas	(W3C))	error. (World	discapacidad.	pantalla,
	quienes		Wide Web	(World Wide	validadores
	tienen alguna		Consortium	Web	de contraste).
	discapacidad,		(W3C))	Consortium	(World Wide
	conforme a			(W3C))	Web
	las WCAG.				Consortium
	(World Wide				(W3C))

Web
Consortium
(W3C))

Nota: Elaboración propia.

8. Caso de estudio: evaluación de la interfaz y del producto

Tabla 8.1

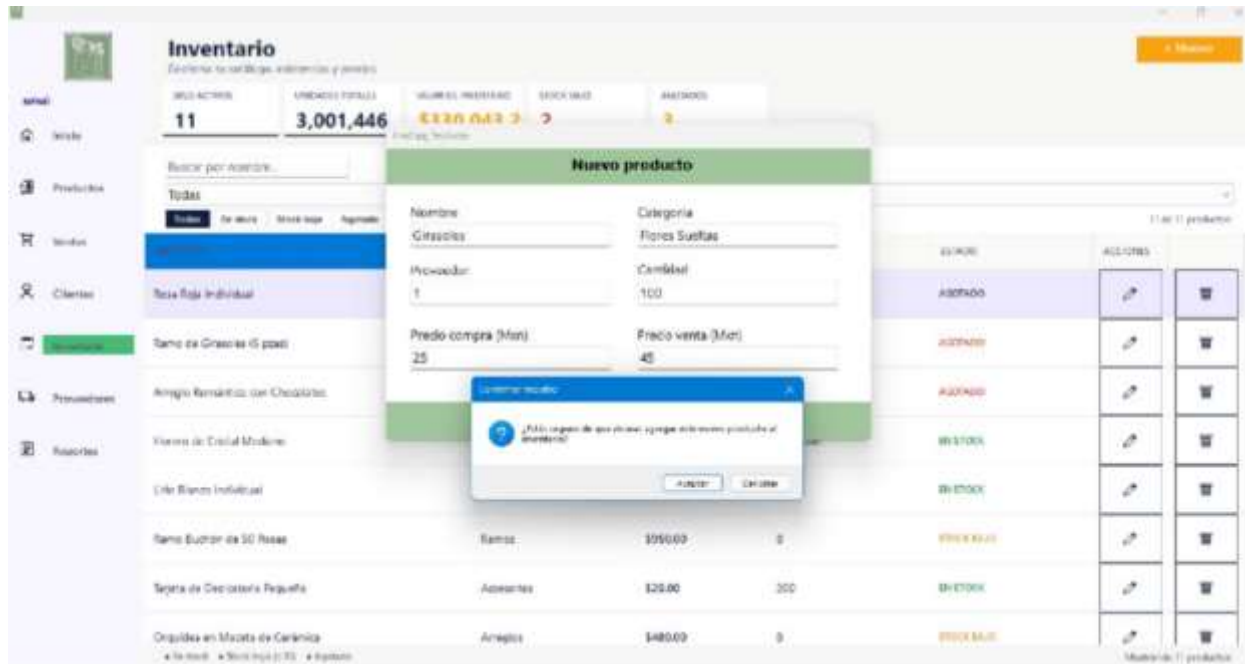
Tabla de caso de prueba de registro de productos

Proyecto No: 01		ID de caso de prueba: FR-01	
Nombre de proyecto: Sistema de ventas e inventario de una florería		Nombre de caso de prueba: Registro de productos con validación de campos	
Fecha: —		Ejecutada por: Tester UX	
Objetivo: Evaluar si el formulario para registrar productos es claro, consistente y evita errores de captura.			
Módulo involucrado:		Función a probar: Registrar	
Caso de prueba			
Descripción: El usuario registra un nuevo producto verificando que todos los campos sean comprensibles y obligatorios.			
Datos de entrada: Nombre, categoría, proveedor, cantidad, precio de compra, precio de venta		Precondiciones: Usuario con permisos de administrador.	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Entrar al módulo Inventario.	Se muestra la interfaz del inventario	Pasado
2	Dar clic a “Añadir”	Se muestra el formulario	Pasado
3	Capturar los datos.	Todos los campos aceptan información válida.	Pasado
4	Dar en “Añadir”	El sistema procesa la acción	Pasado
5	Guardar el producto	El sistema confirma el registro correctamente.	Pasado
Observaciones			

La prueba se ejecutó correctamente. El formulario permitió capturar la información del producto de manera clara, validó los campos obligatorios y registró el producto exitosamente. Al finalizar, el sistema confirmó el registro y el nuevo producto quedó disponible en el inventario sin presentar errores.

Evidencia Figura 8.1

Prueba de registro de un nuevo producto



Nota: Elaboración propia

Tabla 8.2

Tabla de caso de prueba de modificación de clientes

Proyecto No: 01	ID de caso de prueba: FR.02
Nombre de proyecto: Sistema de ventas e inventario de una florería	Nombre de caso de prueba: Modificación de información de clientes
Fecha: —	Ejecutada por: Tester UX

Objetivo: Evaluar la facilidad para actualizar la información de un cliente.

Módulo involucrado:	Función aprobar: Modificar
----------------------------	-----------------------------------

Caso de prueba

Descripción: El usuario actualizará los datos de un cliente, actualizando el registro

Datos de entrada: Nombre, apellido paterno, apellido materno, teléfono, red social, dirección.		Precondiciones: Cliente previamente registrado.	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Entrar al módulo Clientes.	Lista de clientes visible.	Pasado
2	Seleccionar un cliente.	Se muestran sus datos.	Pasado
3	Modificar el teléfono.	Permite editar la información.	Pasado
4	Dar clic en “Guardar”	Permite guardar el registro	Pasado
5	Guardar cambios y actualizar la tabla	Los datos se actualizan correctamente.	Pasado

Observaciones

La prueba se ejecutó correctamente. El sistema permite modificar la información del cliente de forma sencilla, guardó los cambios realizados y actualizó el registro en la tabla de clientes sin presentar errores ni inconsistencias.

Nota Elaboración propia.

Evidencia Figura 8.2

Pruebas de modificación de clientes

Clientes Nuevo

Buscar cliente

ID	Nombre	Apellido
1	Carla	Fuente
2	Karla	Azuara
3	Sari	Neira
4	Juan	Coma
8	Carlos	Ruano
10	Francisco	Hernandez

Datos del cliente

Nombre
Karla Azuara Mayera

Telefono
55555555

Red Social
WhatsApp

Direccion
asa

Guardar Elimina

Nota: Elaboración prop

9. Definición del protocolo de evaluación sumativa

Tabla 9.1

Tabla de caso de prueba de eliminación

Proyecto No: 01	ID de caso de prueba: SM-01
Nombre de proyecto: Sistema de ventas e inventario de una florería	Nombre de caso de prueba: Registro de un cliente nuevo
Fecha: —	Ejecutada por: Usuario evaluador
Objetivo: Verificar que un producto pueda eliminarse correctamente del inventario.	
Módulo involucrado:	Función a probar: Eliminar

Caso de prueba

Descripción: El usuario selecciona un producto registrado en el inventario y realiza el proceso de eliminación para comprobar que el sistema solicita confirmación, elimine correctamente el registro y actualice la lista de productos sin generar errores.			
Datos de entrada: Producto		Precondiciones: El producto existe en la base de datos y no está asociado a una venta activa.	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Ingresar al módulo Inventario.	Se muestra la tabla con productos	Pasado
2	Seleccionar el producto	El producto queda seleccionado.	Pasado
3	Presionar el botón “Eliminar”.	El sistema solicita confirmar la eliminación.	Pasado
4	Confirmar la eliminación.	El producto se elimina	Pasado
5	Actualizar la tabla de productos	El producto desaparece de la tabla	Pasado

Observaciones

La funcionalidad de eliminación operó conforme a lo esperado. El sistema confirmó la acción, eliminó el producto correctamente y actualizó la lista de inventario sin errores.

Nota Elaboración propia.

Experimento de usuario

La interfaz del módulo Inventario, al incluir un botón de eliminación con confirmación previa y actualización automática de la tabla, permitirá que los usuarios eliminen un producto en un tiempo promedio menor a 15 segundos, con una efectividad del 100% y una tasa de errores igual a 0.

Variable Independiente:

La interfaz del módulo Inventario con botón Eliminar, ventana de confirmación y actualización automática de la tabla de productos.

Variables Dependientes:

- Tiempo para completar la eliminación.
- Confirmación de la eliminación en la base de datos.
- Número de errores cometidos durante la tarea.

Variables Controladas:

- Resolución de pantalla 1366x768.
- Base de datos con productos precargados.
- Usuario con permisos de administrador.
- Mismo procedimiento para todos los participantes.

Muestra de Participantes: 3 usuarios con conocimientos básicos del sistema de inventario, entre 19 y 35 años.

Guión del Escenario de Tarea:

Usted es el encargado del inventario de la florería. Ingrese al módulo Inventario, seleccione el producto, se debe eliminar utilizando el botón Eliminar, confirme la acción y verifique que el producto ya no aparezca en la lista de productos.

Entorno y herramientas: Computadora de escritorio, Sistema de ventas e inventario, Base de datos MySQL, Mouse y teclado, Ambiente de oficina.

Tabla 9.2

Eliminación de producto

ID de Participante	¿Completó la tarea?	Tiempo en tarea	Conteo de errores	Observaciones técnicas
USR-E01	Sí (100%)	8.9 segundos	0	Seleccionó correctamente el producto y confirmó la eliminación sin inconvenientes.
USR-E02	Sí (100%)	10.4 segundos	0	La ventana de confirmación fue clara y evitó eliminaciones accidentales.
USR-E03	Sí (100%)	11.8 segundos	1	Inicialmente seleccionó un producto incorrecto, pero canceló la acción antes de confirmar la eliminación.
promedios	100%	10.4 segundos	0.3	veredicto: hipótesis validada. El sistema cumple con los criterios establecidos.

Nota: Elaboración propia

Hallazgos y acciones correctivas

Hallazgo

Durante la prueba, únicamente el participante USR-E03 seleccionó inicialmente un producto incorrecto. No obstante, la ventana de confirmación permitió cancelar la operación antes de eliminar el registro, evitando la pérdida de información.

Acción correctiva

Se recomienda mostrar el nombre completo del producto en el mensaje de confirmación para que el usuario pueda verificar fácilmente que eliminará el registro correcto.

Cuestionario SUS

Tabla 9.3

Resultados del cuestionario SUS

Participante	Puntuación SUS
USR-E01	90
USR-E02	87.5
USR-E03	85

Nota: Elaboración propia

Promedio SUS: 87.5/100

El resultado obtenido indica una alta usabilidad. Los participantes consideraron que el proceso de eliminación es claro, rápido y seguro, gracias a la confirmación antes de borrar el producto y a la actualización inmediata de la tabla de inventario.

Evidencia

Figura 9.1

Pruebas de eliminación de productos



Nota: Elaboración propia

Tabla 9.4

Tabla de caso de prueba de registro de un nuevo cliente

Proyecto No: 01	ID de caso de prueba: SM-02
Nombre de proyecto: Sistema de ventas e inventario de una florería	Nombre de caso de prueba: Registro de un cliente nuevo
Fecha: —	Ejecutada por: Usuario evaluador

Objetivo: Validar que el sistema permita registrar correctamente un nuevo cliente y almacenar la información en la base de datos.

Módulo involucrado:	Función a probar: Registrar
----------------------------	------------------------------------

Caso de prueba

Descripción: El usuario registra un nuevo cliente ingresando todos los datos para verificar que el sistema valide la información, almacene el registro correctamente y lo muestre en el listado de clientes.

Datos de entrada: Nombre, apellido paterno, apellido materno, teléfono, red social, dirección		Precondiciones: El usuario accedió al sistema y no existen clientes registrados con los mismos datos	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Acceder al módulo Clientes.	Se muestra la tabla de clientes	Pasado
2	Dar clic a “Nuevo”	Se abre el formulario de registro	Pasado
3	Capturar los datos del cliente	El sistema acepta los tipos de datos introducidos	Pasado
4	Dar clic a “Guardar”	El registro se guarda y almacena	Pasado
5	Actualizar la tabla de clientes	El registro se muestra en la tabla	Pasado

Observaciones

La prueba se ejecutó correctamente. El sistema permitió registrar un nuevo cliente, validó los datos capturados, almacenó la información en la base de datos y actualizó la tabla de clientes mostrando el nuevo registro sin presentar errores durante el proceso.

Nota Elaboración propia.

Experimento de usuario

La interfaz del módulo Clientes, al contar con un formulario de registro con validación de datos y almacenamiento automático en la base de datos, permitirá que los usuarios registren un nuevo cliente en un tiempo promedio menor a 20 segundos, con una efectividad del 100% y una tasa de errores igual o menor a 1.

Variable Independiente:

La interfaz del módulo Clientes con formulario de captura, validación de campos y botón guardar.

Variables Dependientes:

- Tiempo para registrar un nuevo cliente.
- Registro exitoso del cliente en la base de datos.
- Número de errores durante la captura de datos.

Variables Controladas:

- Misma computadora.
- Resolución de pantalla 1366x768.
- Base de datos con acceso disponible.
- Usuario con permisos para registrar clientes.
- Mismo formulario para todos los participantes.

Muestra de Participantes: 3 usuarios con conocimientos básicos del sistema.

Guion del Escenario de Tarea:

Ingresa al módulo Clientes, seleccione la opción Nuevo, capture los datos de un nuevo cliente (nombre, apellidos, teléfono, red social y dirección), guarde la información y verifique que el cliente aparezca en el listado

Entorno y herramientas: Computadora de escritorio, sistema de ventas e inventario, base de datos MySQL, mouse y teclado.

Tabla 9.5

Registro de un nuevo cliente

ID de Participante	¿Completó la tarea?	Tiempo en tarea	Conteo de errores	Observaciones técnicas
USR-C01	Sí (100%)	14.2 segundos	0	Registró correctamente al cliente y el sistema mostró el nuevo registro inmediatamente.
USR-C02	Sí (100%)	16.1 segundos	0	El formulario validó correctamente la información antes de guardar.
USR-C03	Sí (100%)	17.3 segundos	1	Inicialmente omitió el teléfono; el sistema mostró el mensaje de validación y permitió corregir el dato antes de guardarlo.
Promedio	100%	15.9 segundos	0.3	veredicto: hipótesis validada. El sistema cumple con los criterios establecidos.

Nota: Elaboración propia

Hallazgos y acciones correctivas

Hallazgo:

Durante la prueba, el participante USR-C03 dejó vacío el campo Teléfono. El sistema detectó la omisión y mostró un mensaje de validación, evitando que se registrara información incompleta.

Acción correctiva:

Se recomienda resaltar visualmente los campos obligatorios y colocar un indicador (*para facilitar la captura de datos y reducir omisiones durante el registro.

Cuestionario SUS

Tabla 9.6

Resultados del cuestionario SUS

Participantes	Puntuación SUS
USR-C01	90
USR-C02	85
USR-C03	85

Nota: Elaboración propia.

Promedio SUS: 86.6/100

El puntaje obtenido refleja un nivel alto de usabilidad. Los participantes consideraron que el formulario de registro es intuitivo, permite capturar la información de manera sencilla y proporciona mensajes de validación claros cuando existe algún dato faltante.

Evidencia

Figura 9.2

Pruebas de registro de un cliente



Nota: Elaboración propia

Figura 9.3

Pruebas de registro con cronometro



Nota: Elaboración propia.

10. Definición del protocolo de evaluación de accesibilidad

Tabla 10.1

Tabla de caso de prueba del escalado de zoom

Proyecto No: 01	ID de caso de prueba: AC-01
Nombre de proyecto: Sistema de ventas e inventario de una florería	Nombre de caso de prueba: Legibilidad de la interfaz al aplicar zoom/escalado
Fecha: —	Ejecutada por: Evaluador de accesibilidad

Objetivo: Verificar que los elementos de la interfaz (texto, botones, campos) sigan siendo legibles y funcionales al aumentar el escalado de pantalla de Windows.

Módulo involucrado: interfaz de	Función a probar: Visualización del formulario al aplicar distintos niveles de
--	---

Caso de prueba

Descripción: Se aplica un escalado de pantalla mayor al estándar (125%, 150%, 200%) mientras el formulario de Login está abierto, para verificar que ningún elemento se recorte, se sobreponga o se vuelva ilegible.

Datos de entrada: Niveles de escalado de Windows: 125%, 150%, 200%		Precondiciones: Sistema abierto en resolución estándar, formulario de Login visible	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Acceder al login	Mostrar el formulario	Pasado
2	Cambiar el escaldo de la pantalla al 125%	Aumenta la letra y botones	Pasado
3	Cambiar el escalado de la pantalla al 150%	Aumenta la letra y botones	Pasado
4	Cambiar el escalado de la pantalla al 200%	Aumenta la letra y botones	Pasado
5	Regresar el tamaño de la pantalla al 100%	Permite disminuir la escala de la interfaz	Pasado

Observaciones

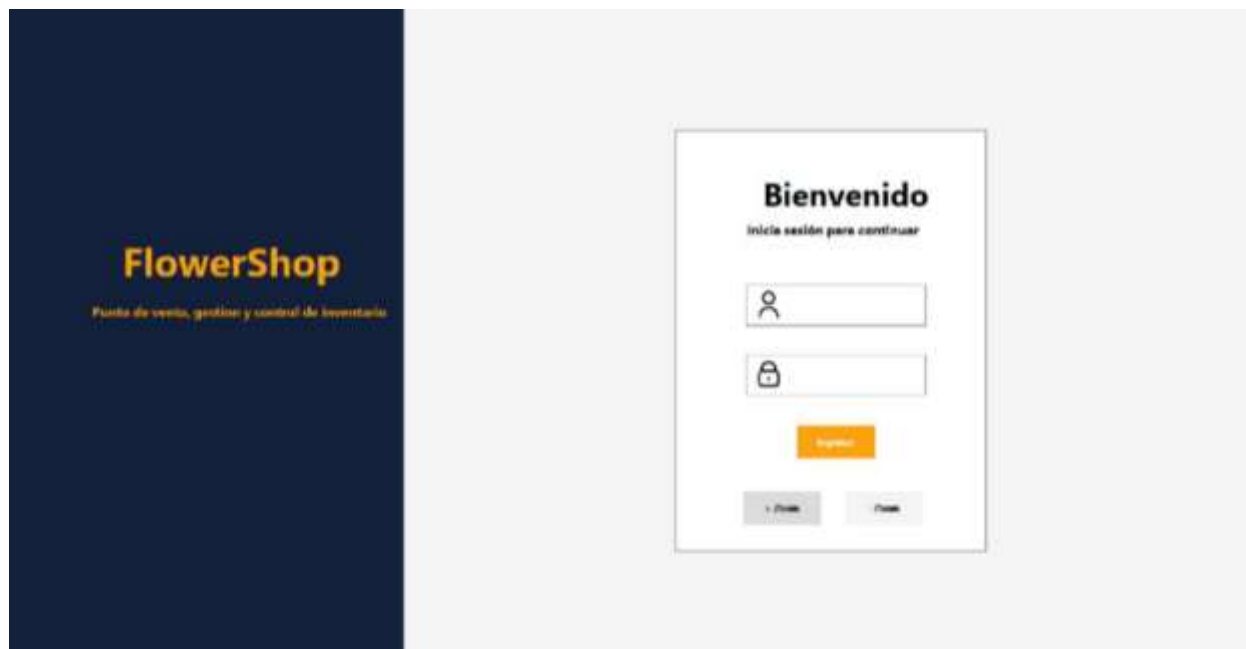
Prueba aprobada con observaciones. La interfaz mantiene la legibilidad al escalar a 150% y 200%; sin embargo, los botones de minimizar y maximizar se recortan/ocultan fuera de la pantalla.

Nota Elaboración propia.

Evidencia

Figura 10.1

Pruebas de escalado de zoom



Nota: Elaboración propia

Tabla 10.2

Tabla de caso de prueba de lectura

ID de caso de prueba: AC-02

con voz Proyecto No: 01 Nombre de proyecto: Sistema de ventas e inventario para una florería Fecha: —	Nombre de caso de prueba: Lectura con voz del sistema Ejecutada por: Evaluador de accesibilidad
--	--

Objetivo: Verificar que se pueda leer correctamente todos los controles de la interfaz (botones, cuadros de texto, tablas y etiquetas) sin omitir información.

Módulo involucrado: Pantalla principal	Función a probar: Lectura completa de los elementos de la interfaz del menú mediante lector de pantalla.
--	---

Caso de prueba

Descripción: Se activa el narrador y se navega por el menú principal comprobando que todos los controles sean identificados y leídos correctamente.

Datos de entrada: Activar el narrador por un botón		Precondiciones: Sistema iniciado correctamente y menú principal abierto.	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Abrir el sistema e ingresar al menú principal	El menú principal se muestra correctamente	Pasado
2	Activar el narrador	El narrador indica que está activo	Pasado
3	Navegar por el menú principal	El usuario recorre correctamente los elementos de la interfaz	Pasado
4	Pasar el cursor por los diferentes elementos	El narrador lee correctamente el nombre de cada elemento	Pasado

5	Desactivar el narrador	El sistema regresa al modo predeterminado	Pasado
---	------------------------	---	--------

Observaciones

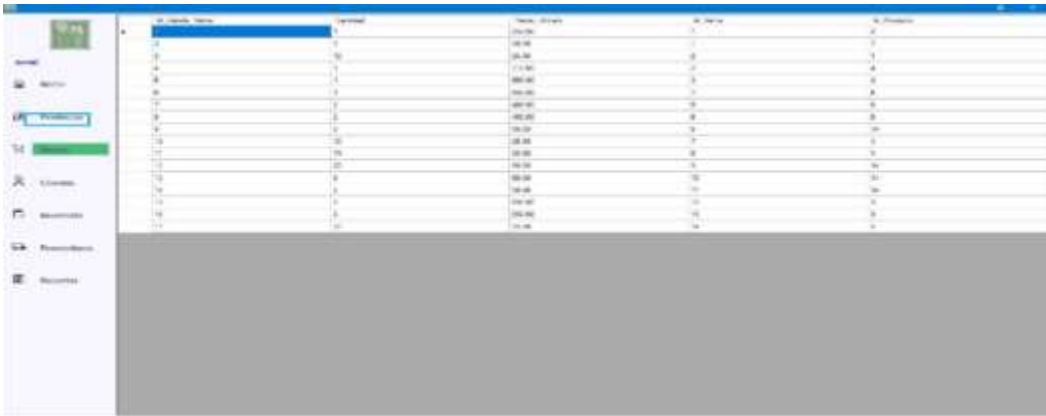
La prueba se ejecutó correctamente. El lector de pantalla identificó y leyó los elementos del menú principal de forma clara, permitiendo una navegación adecuada sin omitir información ni presentar errores.

Nota Elaboración propia.

Evidencia

Figura 10.2

Pruebas de narración de textos

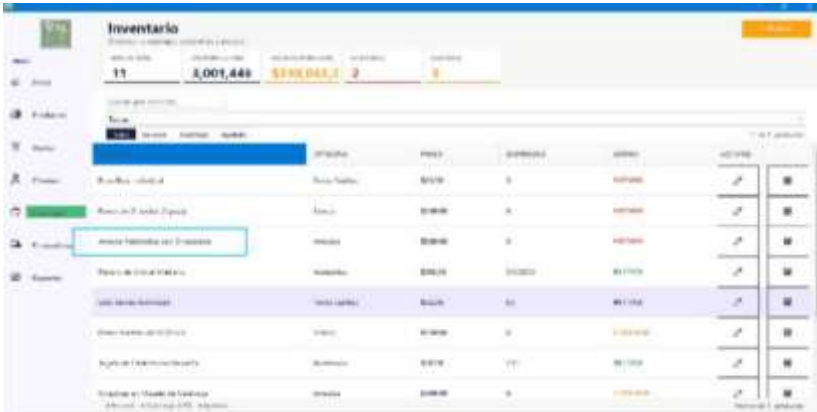


Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Promedio
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...

Nota: Elaboración propia

Figura 10.3

Pruebas de narración de texto navegando



Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Promedio
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...

Nota: Elaboración propia

Tabla 10.3

Tabla de caso de prueba del contraste de colores

Proyecto No: 03		ID de caso de prueba: AC-03	
Nombre de proyecto: Sistema de ventas e inventario para una florería		Nombre de caso de prueba: Verificación del contraste de color en la pantalla de Login	
Fecha: —		Ejecutada por: Evaluador de accesibilidad	
Objetivo: Verificar que la combinación de colores utilizada en la pantalla de Login proporciona un contraste suficiente entre el texto, controles y el fondo, garantizando la legibilidad para todos los usuarios.			
Módulo involucrado:		Función a probar: Contraste de colores y legibilidad visual de la pantalla de inicio de	
Caso de prueba			
Descripción: Se evalúa el nivel de contraste entre los textos (etiquetas, títulos), campos de entrada (TextBox), botones de acción y el fondo de la pantalla de Login para asegurar que cumplen con los criterios mínimos de legibilidad y accesibilidad visual.			
Datos de entrada: Campos de contraseña y usuario.		Precondiciones: El sistema se encuentra en ejecución y las pantallas pueden visualizarse correctamente.	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Abrir la pantalla de inicio de sesión.	La interfaz es totalmente legible.	Pasado
2	Inspeccionar el contraste del título y las etiquetas de texto (Usuario, Contraseña).	Texto distinguible claramente del fondo.	Pasado
3	Revisar los campos de entrada (TextBox).	Bordes y texto interno bien definidos.	Pasado
4	Evaluar el color del botón principal” Ingresar".	Texto del botón legible sobre su fondo.	Pasado

5	Verificar el contraste con una herramienta de accesibilidad	Se cumple con el nivel de las WCAG	Pasado
---	---	------------------------------------	--------

Observaciones

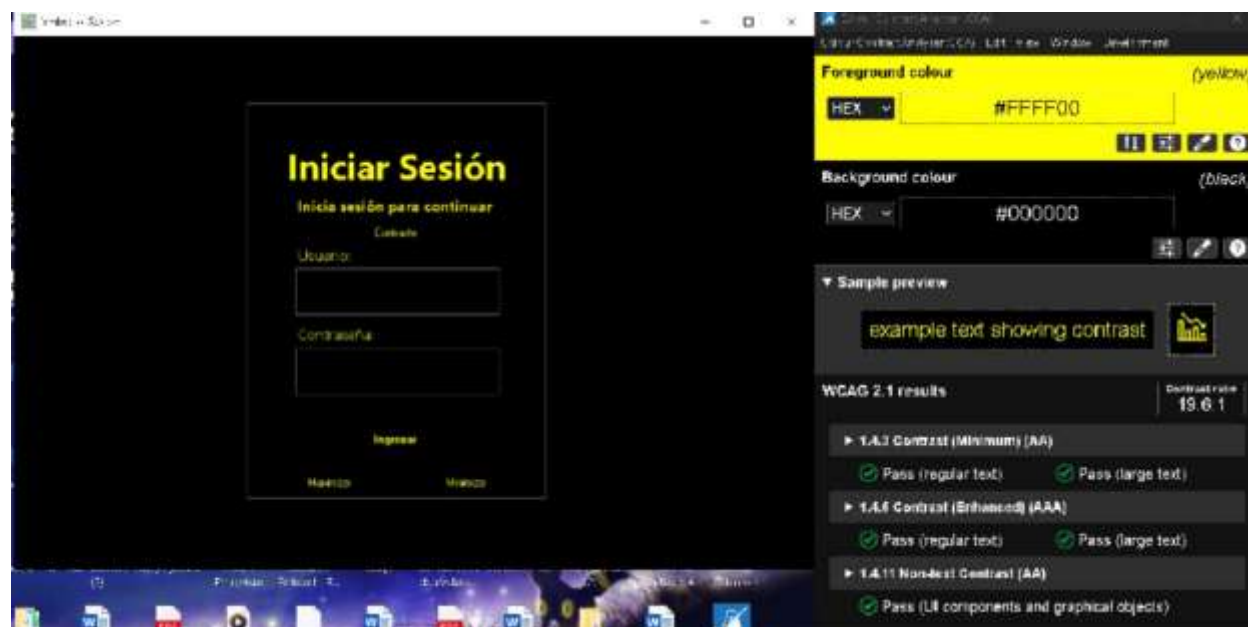
Caso de prueba aprobado con un contraste de 19.6:1, cumpliendo holgadamente los criterios de accesibilidad WCAG 2.1 (AA y AAA) para la pantalla de Login.

Nota Elaboración propia.

Evidencia

Figura 10.4

Pruebas de contraste de colores



Nota: Elaboración propia

Conclusiones

Las pruebas ejecutadas confirmaron que el Sistema de Ventas e Inventario para la florería cumple con todos los requerimientos funcionales y de accesibilidad establecidos para esta etapa. Muestra de ello es que las operaciones clave —como el registro y eliminación de productos, así como la alta y modificación de clientes— se ejecutaron sin errores, garantizando un almacenamiento y actualización de datos totalmente confiable.

En cuanto a la experiencia del usuario, la evaluación sumativa reflejó una alta tasa de éxito en las tareas y una percepción muy favorable sobre la usabilidad, respaldada por los excelentes resultados obtenidos en el cuestionario SUS. De forma paralela, el sistema superó con éxito las pruebas de accesibilidad: demostró ser compatible con lectores de pantalla y cumplió con las pautas de contraste de las WCAG 2.1. Como único punto a pulir, se identificó la necesidad de optimizar la visualización de los botones al aplicar niveles altos de escalado en pantalla.

En conclusión, la plataforma ofrece un rendimiento estable, una interfaz intuitiva y un nivel de accesibilidad óptimo. Estos resultados la posicionan como una solución sólida y lista para avanzar a las siguientes fases de desarrollo e implementación, integrada en un ciclo de mejora continua impulsado por los hallazgos de esta evaluación.

Coevaluación

A continuación, se presenta el formato de coevaluación para los integrantes del equipo. Cada miembro deberá calificar a sus compañeros en una escala del 1 al 5, donde 1 es insuficiente y 5 es excelente.

Tabla 12.1

Coevaluación de la actividad

Integrante / Criterio	Participación	Calidad del trabajo	Responsabilidad	Trabajo en equipo	Comunicación
Alma Rosa	5	5	5	5	5
Alvarado Reyes					
Jhoanir Ismael	5	5	5	5	5
Hidalgo Flores					
Jaime Alfredo	5	5	5	5	5
Pérez Rivera					

Nota: Elaboración propia

5.4.2 Pruebas unitarias

Simulación de una prueba unitaria

Tabla 5. 43 *Simulación de una prueba unitaria*

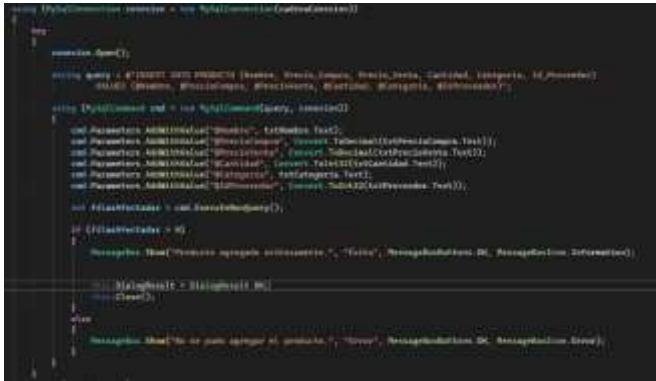
Sistema: Sistema de ventas e inventario de una florería **Módulo:** Catálogo de Inventario y Cliente

Tipo de prueba: Pruebas unitarias de validación **Fecha de ejecución:** 20 de Julio del 2026

Tabla 5. 44 *Registro exitoso de producto en Inventario*

Caso de prueba: C1-PU-01 - Registro exitoso de producto en Inventario

Id del caso	C1-PU-01
Caso de prueba	Registro exitoso de producto en Inventario
Precondiciones	1. La conexión con la base de datos en SQLyog esta activa 2. Se permite el registro de productos en el inventario 3. No existe un producto con el mismo nombre
Datos de entrada	Nombre: Ramo de girasoles Categoría: Arreglo Proveedor: Proveedor general Cantidad: 20 Precio compra (Mxn): 100 Precio venta (Mxn): 150

Resultado esperado	El sistema validara todos los datos, insertara el registro en a la tabla de inventario, posterior a eso mostrara un mensaje de éxito y actualizar la tabla con los registros.
Pasos de ejecución	1. El administrador abrirá el apartado del inventario 2. Dar clic en el botón de “Añadir” 3. Llenar los campos correspondientes 4. Dar clic en el botón “Guardar” 5. Verificar el mensaje de éxito 6. Ejecutar el registro de SQLyog
Evidencia	 
Resultado obtenido	El sistema mostró el cuadro de confirmación correctamente, y tras aceptar, ejecutó el INSERT sin errores. Apareció el mensaje de éxito y se confirmó el nuevo registro en la tabla, actualizando el contenido
Problema detectado	Ninguno. El comportamiento coincide exactamente con el resultado esperado.

Propuesta de mejora	Ninguna requerida para este flujo. Colocar un combobox para acceder más fácil a los proveedores y categorías.
Estado	Exitoso (Aprobado)

Nota. Elaboración propia

Tabla 5. 45 *Validación al agregar productos al inventario*

Caso de prueba: C2-PU-02 – Validación al agregar productos al inventario

Id del caso	C2-PU-02
Caso de prueba	Validación de cantidad negativa al registrar un producto en el inventario
Precondiciones	1. La conexión con la base de datos en SQLyog esta activa 2. Existe registro de proveedores validos
Datos de entrada	Nombre: Ramo de rosas Categoría: Arreglo Proveedor: Proveedor general Cantidad: -10 Precio compra (Mxn): 200 Precio venta (Mxn): 250
Resultado esperado	El sistema debe rechazar el registro y mostrar un mensaje de advertencia, por lo que no se ejecutará el INSERT hacia la tabla.
Pasos de ejecución	1. El administrador entra a la sección de inventario 2. Llenara los campos, colocando una cantidad negativa en “Cantidad” 3. Dar clic en “Guardar” 4. El sistema intentará registrar el producto

Evidencia	frmAgg_Producto Nuevo producto Nombre Ramo de Rosas Categoría 1 Proveedor 1 Cantidad -10 Precio compra (Mxn) 200 Precio venta (Mxn) 250 Cancelar + Añadir <table><tr><td>150.00</td><td>20</td><td>Amigos</td><td>Proveedor General</td></tr><tr><td>250.00</td><td>-10</td><td>Amigos</td><td>Proveedor General</td></tr></table>	150.00	20	Amigos	Proveedor General	250.00	-10	Amigos	Proveedor General
150.00	20	Amigos	Proveedor General						
250.00	-10	Amigos	Proveedor General						
Resultado obtenido	El sistema realizo la solicitud con naturalidad, realizando el INSERT hacia la tabla de productos, el sistema no causa conflicto o envía una advertencia del error.								
Problema detectado	El sistema no detecta el error de la cantidad negativa, por lo que la acción INSERT se ejecuta con naturalidad, registrando el producto.								
Propuesta de mejora	Integrar una condición previa al registro del producto el cual evalué que la cantidad de productos ingresado no sea negativa.								
Estado	Fallido (Requiere corrección)								

Nota. Elaboración propia

Tabla 5. 46 *Registro de un cliente*

Caso de prueba: C3-PU-03 – Registro de un cliente

Id del caso	C3-PU-03
Caso de prueba	Registro exitoso de un cliente nuevo con datos válidos en todos los campos
Precondiciones	1. La conexión con la base de datos en SQLyog esta activa 2. No existe previamente un cliente registrado con el mismo correo o teléfono.
Datos de entrada	Nombre: Carlos Francisco Apellido paterno: Vizuth Apellido materno: Zatarain Teléfono: 7711898789 Red social: Instagram Dirección: Su casa
Resultado esperado	El sistema valida que todos los campos estén llenos, posteriormente inserta el registro en la tabla “Cliente”, muestra un mensaje de éxito y actualiza la tabla con el registro.
Pasos de ejecución	1. El vendedor abrirá el apartado de clientes 2. Dara clic en “Nuevo”, para abrir el formulario 3. Llenara los campos solicitados, dando clic en el botón “Guardar” 4. El sistema valida los campos y ejecuta el registro en la base de datos. 5. Se confirma la acción y se realiza el registro en la tabla “Cliente”

Evidencia	<pre> try { using (SqlConnection conexion = new SqlConnection(cadenaConexion)) { using (SqlCommand comando = new SqlCommand(query, conexion)) { comando.Parameters.AddWithValue("@Nombre", txtNombre.Text.Trim()); comando.Parameters.AddWithValue("@Apellido_Paterno", txtApellidoPaterno.Text.Trim()); comando.Parameters.AddWithValue("@Apellido_Materno", txtApellidoMaterno.Text.Trim()); comando.Parameters.AddWithValue("@Telefono", txtTelefono.Text.Trim()); comando.Parameters.AddWithValue("@Red_Social", txtRedSocial.Text.Trim()); comando.Parameters.AddWithValue("@Direccion", txtDireccion.Text.Trim()); conexion.Open(); int filasAfectadas = comando.ExecuteNonQuery(); } } } catch { } </pre>
Resultado obtenido	El sistema validó correctamente que todos los campos estuvieran completos y ejecutó el registro sin errores. Apareció el mensaje de éxito y el formulario limpió todos los campos, se confirma que se agregó un nuevo registro y se actualiza la tabla de “Cliente”
Problema detectado	Ninguno. El comportamiento coincide exactamente con el resultado esperado.
Propuesta de mejora	Ninguna requerida para este flujo. Como mejora, se podría agregar otras formas de validación, como el correo electrónico, verificando que contenga "@" y para el campo “Teléfono”, exactamente 10 dígitos, para robustecer el registro a futuro.
Estado	Exitoso (Aprobado)

Nota. Elaboración propia

Tabla 5. 47 *Rechazo de registro con campos obligatorios vacíos*

Caso de prueba: C4-PU-04 - Rechazo de registro con campos obligatorios vacíos

Id del caso	C4-PU-04
Caso de prueba	Rechazo de registro con campos obligatorios vacíos
Precondiciones	1. La conexión con la base de datos en SQLyog esta activa 2. El formulario "Registro Nuevo Cliente" está abierto y vacío.
Datos de entrada	Nombre: Alma Rosa Apellido paterno: Apellido materno: Teléfono:7711980345 Correo: Instagram Dirección:
Resultado esperado	El sistema detecta que un campo está vacío y detiene el registro antes de realizar el INSERT en la tabla, se mostrará un mensaje de advertencia que pedirá que se llenen todos los campos del formulario.
Pasos de ejecución	1. El vendedor ingresa al formulario para registrar un nuevo cliente 2. Llena los campos solicitados a excepción de uno 3. Da clic en el botón “Guardar” 4. El sistema valida los campos y detecta el campo vacío, mostrando un mensaje de advertencia. 5. Se verifica la acción y que no exista un registro nuevo en la tabla

Evidencia	 <pre> 1 if (string.IsNullOrEmpty(txtNombre.Text) 2 string.IsNullOrEmpty(txtApellidoPaterno.Text) 3 string.IsNullOrEmpty(txtApellidoMaterno.Text) 4 string.IsNullOrEmpty(txtTelefono.Text) 5 string.IsNullOrEmpty(txtRedSocial.Text) 6 string.IsNullOrEmpty(txtDireccion.Text)) 7 { 8 MessageBox.Show("Por favor, completa todos los datos.", "Campos Incompletos", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); 9 return; 10 } </pre>
Resultado obtenido	El sistema evaluó los campos de entrada, identificando que existían campos vacíos, por lo que la solicitud no se completó, el formulario permanece abierto para que el usuario llene los campos faltantes.
Problema detectado	Ninguno. El comportamiento coincide exactamente con el resultado esperado.
Propuesta de mejora	Ninguna requerida para este flujo. Como una recomendación, el sistema podría indicar el nombre los campos vacíos, haciendo que sean más fácil de ubicar para el usuario.
Estado	Exitoso (Aprobado)

Nota. Elaboración propia

Referencias

Angulo, L., & Roncancio, V. (2025). *Prototipo sistema de control de inventario ERP en floristería y tienda de detalles*. Bogotá: Universidad EAN.

Arana, F. (26 de Enero de 2015). *Repositorio academico de la Universidad de Chile*.

Obtenido de Repositorio academico de la Universidad de Chile:

<https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/132985>

Beck, K. (2004). *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. Boston: Addison-Wesley.

Chávez, J. C., & Gordon, D. (2019). *Análisis, diseño y construcción de un portal de venta de paquetes de flores enfocado a las medianas empresas*. Guayaquil: Universidad Politécnica Salesiana.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Hoboken: Pearson.

López, C. (2024). *Estudio de análisis de la gestión de inventarios en la Empresa Florícola Producnorte S.A*. Ibarra: Universidad Técnica del Norte.

Miñones, Y. (2015). *Univerdidade Da Coruña*. Obtenido de

<https://ruc.udc.es/entities/publication/8dd4ec80-a44b-4f8b-80ab-52e439728f0b>

Navas, J. (2023). *Desarrollo de un sistema de administración de ventas y control de inventarios para tiendas en línea. Caso de estudio: Invirtual Store*. Guayaquil: Universidad Politécnica Salesiana.

Oracle. (s.f.). *MySQL Documentation*. Obtenido de Oracle: <https://dev.mysql.com/doc/>

- Pressman, R. (2010). *Ingeniería en Software*. Obtenido de Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea (UTEL):
<https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25309w/Libroingenieria.PDF>
- Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico*. México, D. F.: McGraw-Hill.
- Roncancio, V. (2025). *Prototipo sistema de control de inventario ERP en floristería y tienda de detalles*. Bogotá: Universidad EAN.
- Semblantes, L., & Tupiza, J. (2025). *Propuesta de mejora en los almacenes de la empresa florícola Agrivaldani S.A. mediante herramientas de mejora continua*. Quito: Universidad Politécnica Salesiana.
- Sommerville, I. (2011). *Software Engineering*. Boston: Pearson.
- Torres, D. (2020). *Inventory Sales: sistema web responsive de ventas y soporte centralizado en la nube con manejo de inventario*. Quito: Universidad de las Américas.
- Tupiza, J. (2025). *Propuesta de mejora en los almacenes de la empresa florícola Agrivaldani S.A. mediante herramientas de mejora continua*. Quito: Universidad Politécnica Salesiana.
- Valbuena, J. (2021). *Sistema de ventas para PYMES*. Medellín: Institución Universitaria Pascual Bravo.
- Villacís, K. (2022). *Desarrollo e implementación de un sistema web para el control de inventarios en una empresa comercial*. Ambato: Universidad Técnica de Ambato.

Villaseñor, J. (30 de Enero de 2026). *La importancia de un sistema de punto de venta*.

Obtenido de Angop: <https://servangop.mx/la-importancia-de-un-sistema-de-punto-de-venta/>